

ESTADO DE SANTA CATARINA
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA



UBS VILA MANAUS - PORTE 1
BAIRRO VILA MANAUS

VOLUME 1 – MEMORIAL DESCRITIVO

117-25

OUTUBRO/2025

 **PROSUL** - Projetos, Supervisão e Planejamento Ltda

Sumário

1 APRESENTAÇÃO.....	12
1.1 Caracterização da obra.....	12
1.2 Quadro de áreas.....	13
1.3 Plantas e desenhos.....	14
2 CONDIÇÕES GERAIS E PRELIMINARES.....	17
2.1 Termos Utilizados.....	19
2.2 BDI e administração local.....	19
2.3 Licenciamentos.....	20
2.4 Segurança e Higiene do Trabalho.....	20
2.5 Especificações técnicas.....	20
2.6 Serviços iniciais.....	21
2.7 Materiais e equipamentos.....	22
2.8 Generalidades.....	22
2.9 Fiscalização.....	23
2.10 Tapumes e placas de obra.....	24
2.11 Limpeza do terreno.....	24
2.12 Movimento de terra.....	24
2.13 Locação da obra.....	25
2.14 Limpeza da obra.....	25
2.15 Entrega e recebimento da obra.....	25
3 PROJETO DE TERRAPLENAGEM.....	29
3.1 Objetivo.....	29
3.2 Projeto Geométrico.....	29
3.3 Estudos Geológicos e Geotécnicos.....	29
3.4 Projeto de Terraplenagem.....	29
3.4.1 Serviços Preliminares.....	29
3.4.2 Cortes.....	30
3.4.3 Aterros.....	30
3.4.4 Bota-Fora.....	31
3.4.5 Determinação de volumes.....	31
3.4.6 Distribuição de volumes.....	31
3.4.7 Recomendações.....	32
3.4.8 Quantidades.....	32
4 PROJETO DE DRENAGEM.....	34
4.1 Informações Gerais.....	34
4.2 Drenagem.....	34
4.3 Assentamento das Tubulações.....	34
4.4 Canaleta em concreto.....	35

4.5	Caixas coletoras de águas pluviais.....	35
4.6	Desativação de caixas coletoras com grelha.....	35
5	PROJETO DE URBANIZAÇÃO.....	38
5.1	Demolições e retiradas.....	38
5.2	Serviços a serem realizados.....	38
5.3	Especificações técnicas.....	38
5.3.1	Pavimento com Peças pré-fabricadas de concreto.....	38
5.3.1.1	Paver / bloco intertravado e=6cm.....	38
5.3.1.2	Paver / bloco intertravado e=8cm.....	38
5.3.1.3	Execução do Pavimento com Peças pré-fabricadas de concreto.....	38
5.3.1.4	Fatores para o desempenho de peças pré-moldadas.....	39
5.3.1.4.1	Camada de areia.....	39
5.3.1.4.2	Confinamento.....	40
5.3.2	Rampa de acesso.....	40
5.3.3	Placas pré-fabricadas de concreto “ladrilho hidráulico” 40x40cm.....	41
5.3.4	Piso Tátil.....	41
5.3.4.1	Piso tátil em concreto 40 x 40cm e= 2,5cm.....	41
5.3.4.1.1	Colocação pisos táteis em concreto.....	41
5.3.5	Meio-fio de concreto / guia de balizamento dos caminhos.....	41
5.3.6	Muros em alvenaria.....	42
5.3.6.1	Alvenaria de tijolo de barro.....	42
5.3.6.2	Impermeabilização dos baldrames.....	42
5.3.6.3	Chapisco.....	42
5.3.6.4	Reboco (massa única).....	43
5.3.6.5	“Chapim de muro” reto em concreto pré-moldado com pingadeira dupla L = 23cm.....	43
5.3.7	Muretas e guias de balizamento de rampa e escada em concreto moldado in loco.....	43
5.3.7.1	Impermeabilização das muretas e guias de balizamento de rampa e escada - argamassa polimérica.....	44
5.3.7.2	“Chapim de muro” reto em granito cinza andorinha e = 2cm com pingadeira.....	44
5.3.8	Acabamentos gerais.....	44
5.3.8.1	Pinturas.....	44
5.3.8.2	Pintura dos elementos metálicos.....	45
5.3.8.3	Tinta acrílica.....	45
5.3.8.3.1	Tinta acrílica para muros/muretas de alvenaria, baldrames e elementos similares;.....	45
5.3.8.3.2	Tinta acrílica para os bancos em concreto moldados in loco;.....	46
5.3.8.4	Especificações técnicas – pintura de pisos.....	46
5.3.8.4.1	Demarcação de vagas.....	46
5.3.8.4.2	Pintura de símbolos.....	46
5.3.8.4.3	Pintura dos meio-fios.....	46
5.3.9	Fechamentos.....	47
5.3.9.1	Gradil.....	47
5.3.10	Portões.....	47
5.3.10.1	PR01 – Portão acesso de pedestres.....	47
5.3.11	Mobiliários Urbanos.....	47
5.3.11.1	Bancos modelados no local – L = 2,00m / P = 0,50m / H=0,45m.....	47
5.3.11.2	Bicicletário.....	48
5.3.11.3	Lixeiras.....	48
5.4	Complementação da obra.....	49
5.4.1	Placas de sinalização vertical vaga PCD.....	49
5.4.2	Corrimão.....	49
5.4.3	Guarda-corpo.....	49
5.4.4	Iluminação Pública.....	49
5.4.4.1	Luminárias.....	49
6	PROJETO DE PAISAGISMO.....	51
6.1	Considerações gerais.....	51
6.1.1	Cuidados e manutenção.....	51
6.1.2	Regas.....	51
6.1.3	Adubação.....	52

6.1.3.1 Gramados.....	52
6.1.4 Poda.....	53
6.1.4.1 Gramados.....	53
6.1.5 Troca de espécies.....	53
6.2 Memorial botânico.....	53
7 PROJETO ARQUITETÔNICO.....	57
7.1 Serviços a serem realizados.....	57
7.2 Impermeabilizações.....	57
7.2.1 Impermeabilização com emulsão asfáltica elastomérica.....	57
7.2.2 Impermeabilização com argamassa polimérica rígida.....	57
7.2.3 Manta asfáltica.....	58
7.2.3.1 Tratamento das tubulações.....	59
7.2.3.2 Preparação da superfície.....	59
7.2.3.3 Argamassa de regularização.....	59
7.2.3.4 Ralos.....	60
7.2.3.5 Aplicação da manta.....	60
7.2.3.6 Teste de lâmina d'água.....	60
7.2.3.7 Proteção mecânica.....	61
7.3 Alvenaria e vedações.....	61
7.3.1 Gesso acartonado.....	61
7.3.2 Alvenaria de tijolo.....	61
7.4 Coberturas.....	62
7.4.1 Telha ondulada de fibrocimento premium.....	62
7.4.2 Manta de Subcobertura.....	62
7.4.3 Madeiramento.....	63
7.4.4 Cumeeira em Fibrocimento.....	63
7.4.5 Calhas e Rufos metálicos.....	63
7.4.6 Pingadeira em alumínio.....	63
7.4.7 Fechamento do beiral com placa PVC.....	64
7.5 Revestimentos de piso.....	64
7.5.1 Contrapiso convencional.....	64
7.5.2 Piso porcelanato 80x80cm.....	65
7.5.2.1 Colocação pisos porcelanato.....	65
7.5.3 Juntas de Dessolidarização e Movimentação.....	65
7.5.4 Piso podotátil emborrachado 25x25cm.....	66
7.5.4.1 Fixação com argamassa.....	66
7.5.4.2 Preparação do contrapiso.....	66
7.5.4.3 Colocação.....	67
7.6 Revestimentos de parede.....	67
7.6.1 Chapisco.....	67
7.6.2 Reboco (massa única).....	68
7.6.3 Massa Corrida Látex.....	68
7.6.4 Revestimentos cerâmicos.....	68
7.6.4.1 Azulejo cerâmico 32x60cm.....	69
7.6.4.2 Azulejo cerâmico 10x10cm.....	69
7.7 Revestimento de teto.....	69
7.7.1 Laje rebocada.....	69
7.7.2 Forro do Beiral.....	70
7.8 Acabamentos.....	70
7.8.1 Soleiras em granito.....	70
7.8.2 Peitoris em granito.....	70
7.8.3 Rodapé em porcelanato 7 cm.....	70
7.9 Esquadrias Portas.....	71
7.9.1 Portas de madeira.....	71
7.9.2 Portas de alumínio.....	71
7.9.3 Portas em vidro.....	73

7.9.4	Ferragens para esquadrias.....	74
7.9.5	Placas indicativas.....	75
7.9.6	Placas de proteção.....	75
7.9.7	Fechaduras.....	75
7.10	<i>Esquadrias Janelas</i>	76
7.11	Vidros e espelhos.....	76
7.11.1	Vidro liso comum 4 mm.....	77
7.11.2	Vidro liso mini boreal 4mm.....	77
7.11.3	Vidro laminado 5 + 5 mm incolor.....	77
7.11.4	Vidro liso temperado 6 mm incolor.....	77
7.11.5	Espelhos.....	77
7.12	Pinturas.....	77
7.12.1	Fundo selador.....	78
7.12.2	Massa corrida.....	79
7.12.3	Tinta acrílica para paredes.....	79
7.12.4	Tinta acrílica para tetos.....	80
7.12.5	Tinta Esmalte.....	80
7.12.6	Pintura eletrostática.....	80
7.12.7	Pinturas de piso.....	81
7.13	Louças, metais e acessórios sanitários.....	81
7.13.1	Bacia e assentos sanitários.....	81
7.13.2	Lavatórios.....	82
7.13.3	Metais.....	82
7.13.3.1	Torneiras para lavatórios.....	82
7.13.3.2	Torneira <i>clínica</i>	83
7.13.3.3	Torneira para água quente.....	83
7.13.3.4	Torneira <i>da copa</i>	83
7.13.3.5	Torneira <i>de tanque</i>	84
7.13.3.6	Torneira de serviço.....	84
7.13.3.7	Sifão e flexível para pias e lavatórios.....	84
7.13.3.8	Acabamento de registros.....	84
7.13.3.9	Acabamento de Válvula de descarga.....	84
7.13.4	Acessórios.....	85
7.13.4.1	Dispenser em ABS para papel higiênico rolo.....	85
7.13.4.2	Dispenser em ABS para toalha de papel interfolhada.....	85
7.13.4.3	Dispenser para sabonete líquido.....	85
7.13.4.4	Barras de Apoio.....	85
7.13.4.5	Cabides.....	86
7.13.4.6	Ducha higiênica.....	86
7.13.4.7	Alarme de emergência.....	86
7.13.4.8	Prateleira em aço inox.....	86
7.14	Equipamentos e mobiliário fixo.....	87
7.14.1	Autoclave.....	87
7.14.2	Aquecedor elétrico de passagem.....	87
7.14.3	Bebedouro.....	87
7.14.4	Tanque em Inox.....	87
7.15	Bancadas e acessórios.....	88
7.15.1	Bancadas em granito.....	88
7.15.2	Bancadas em aço inox.....	88
7.15.3	Cubas em inox.....	88
7.15.4	Cuba expurgo.....	88
7.15.5	Sifão <i>para Expurgo</i>	89
7.16	Complementação da obra.....	89
7.16.1	Bate-maca e corrimão hospitalar.....	89
7.16.2	Fechamento das mochetas.....	89
7.16.3	Letreiros.....	89
7.16.4	Edificações de apoio (Lixeira permanente e Abrigo de Bomba/Compressor).....	90

8.1	Objetivo.....	92
8.2	Disposições Gerais.....	92
8.3	Normas Técnicas Atendidas no Projeto.....	92
8.4	Normas Técnicas a serem Atendidas na Execução.....	92
8.5	Critérios de Cálculo.....	93
8.5.1	Classe de Agressividade Ambiental.....	93
8.5.2	Vento.....	93
8.5.3	Combinação de ações.....	93
8.5.4	Carregamentos.....	93
8.5.5	Imperfeições Globais.....	93
8.5.6	Análise de segunda ordem.....	93
8.5.7	Recalques e fundações.....	94
8.5.8	Deslocamentos Admissíveis.....	94
8.6	Formas.....	94
8.7	Escoramentos.....	94
8.8	Concreto.....	95
8.8.1	Lançamento.....	95
8.8.2	Cura.....	96
8.9	Aço.....	96
8.10	Infraestrutura.....	96
8.11	Supraestrutura.....	97
8.11.1	Aberturas/furos em lajes e vigas.....	97

9 PROJETO HIDROSSANITÁRIO..... 99

9.1	Informações Gerais.....	99
9.1.1	Uso Pretendido.....	99
9.1.2	Proprietário.....	99
9.1.3	Endereço.....	99
9.1.4	Condições preliminares.....	99
9.2	Cálculo da População.....	100
9.3	Instalações hidráulicas – Água fria.....	100
9.3.1	Descrição.....	100
9.3.2	Forma de Abastecimento do Sistema.....	100
9.3.3	Calculo do volume do reservatório.....	101
9.3.4	Volume do Reservatório adotado.....	101
9.3.5	Volume total aproveitável de água potável.....	101
9.3.6	Extravasão da tubulação de limpeza e extravasão dos reservatórios e cisternas de água potável da edificação.....	101
9.3.7	Indicação da Utilização de Hidrômetro.....	101
9.3.8	Normas.....	102
9.4	Instalações sanitárias – Esgoto primário e secundário.....	102
9.4.1	Descrição.....	102
9.4.2	Especificações da caixa de inspeção.....	102
9.4.3	Dimensionamento das caixas de gordura CGE.....	102
9.4.4	Destinação final do esgoto.....	102
9.4.4.1	Dimensionamento Tanque Séptico.....	103
9.4.4.2	Dimensionamento Filtro anaeróbio.....	104
9.4.4.3	Dimensionamento Caixa de cloração.....	104
9.4.5	Normas e materiais utilizados.....	105
9.5	Instalações Prediais de Águas Pluviais.....	105
9.5.1	Descrição.....	105
9.5.2	Especificações Caixa de Areia.....	106
9.5.3	Normas e materiais utilizados.....	106

9.6	Reúso de Água Pluvial.....	106
9.6.1	Descrição.....	106
9.6.2	Área de captação adotada.....	106
9.6.3	Demanda diária necessária.....	106
9.6.4	Precipitação média adotada.....	106
9.6.5	Comparativo entre demanda e captação.....	106
9.6.6	Reservatório adotado.....	107
9.7	Contentores (Depósito temporário de lixo).....	107
9.8	Depósito de Resíduos de Serviço de Saúde (RSS).....	107
9.8.1	Acondicionamento e Armazenamento.....	109
9.8.2	Armazenamento Externo.....	110
10	PROJETO ELÉTRICO.....	113
10.1	Objetivo.....	113
10.2	Descrição sumária da obra.....	113
10.3	Normas e critérios de projeto.....	113
10.4	<i>Descrição da Entrada de Energia</i>	114
10.5	Medição.....	114
10.5.1	Aterramento da Medição.....	114
10.5.2	Proteção Geral do Consumidor.....	115
10.5.3	Dispositivo de Proteção Contra Surtos (DPS).....	115
10.6	<i>Aterramento da Edificação</i>	115
10.6.1	<i>BEP</i>	115
10.6.2	<i>Aterramento Estrutural</i>	115
10.7	<i>Especificação dos Materiais para as Instalações Internas</i>	116
10.7.1	<i>Eletrodutos</i>	116
10.7.2	<i>Buchas e Arruelas</i>	116
10.7.3	<i>Cabos e Condutores</i>	116
10.7.4	<i>Disjuntores</i>	116
10.7.5	<i>Dispositivo de Proteção Contra Surtos</i>	116
10.7.6	<i>Disjuntor Diferencial Residual (DR)</i>	116
10.7.7	<i>Tomadas de Parede</i>	116
10.7.8	<i>Interruptores</i>	116
10.7.9	<i>Caixas de Passagem Subterrânea</i>	117
10.8	Especificações Técnicas, Notas e Recomendações.....	117
10.9	Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.....	120
10.9.1	Da Realização dos Serviços.....	120
10.9.2	Considerações Sobre os Dispositivos de Desligamento de Circuitos.....	120
10.9.3	Especificação do Esquema de Aterramento Adotado.....	120
10.9.4	Dispositivo para Adoção de Aterramento Temporário.....	121
10.9.5	Proteção Contra Choques Elétricos, Queimaduras e Outros Riscos Adicionais.....	121

10.9.6	Sistema de Identificação de Equipamentos e Circuitos Elétricos.....	121
10.9.7	Cuidados na Energização da Edificação.....	122
10.10	Outras Recomendações.....	122
10.11	Considerações Finais.....	122
11	PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO-DADOS E VOZ.....	124
11.1	Preliminares.....	124
11.1.1	Projetos e Caracterizações.....	124
11.1.1.1	Desenhos.....	124
11.1.1.2	Dados estatísticos.....	124
11.2	Escopo.....	124
11.3	Generalidades.....	124
11.3.1	Garantia.....	124
11.3.2	Projetos.....	124
11.4	Normas.....	124
11.5	Infraestrutura para instalações.....	125
11.5.1	Rede primária.....	125
11.5.2	Rede secundária.....	125
11.6	Descrição dos materiais referentes ao CPD.....	125
11.6.1	Rack fechado.....	125
11.6.2	Switch.....	127
11.6.3	Patch panel.....	128
11.6.4	Nobreak.....	128
11.7	Tomadas.....	129
11.8	Caixa de passagem.....	129
11.9	Condutores.....	130
11.10	Ocupação dos Eletrodutos.....	130
11.11	Considerações Gerais.....	130
11.12	Memória de cálculo.....	130
11.12.1	Mapa de cabos.....	131
12	PROJETO CFTV.....	149
12.1	Preliminares.....	149
12.1.1	Projetos e Caracterizações.....	149
12.1.1.1	Desenhos.....	149
12.1.1.2	Dados estatísticos.....	149
12.2	Escopo.....	149
12.3	Generalidades.....	149
12.3.1	Garantia.....	149
12.3.2	Projetos.....	149
12.4	Normas.....	149
12.5	Descrição dos materiais.....	149
12.6	Infraestrutura para instalações.....	150
12.7	Especificação dos Eletrodutos.....	150
12.8	Tomadas.....	150
12.9	Condutores.....	151

12.10	Ocupação dos Eletrodutos.....	151
12.11	Câmeras de Segurança.....	151
12.12	Considerações Gerais.....	152
12.13	Memória de cálculo.....	152
12.13.1	Mapa de cabos.....	153
13	PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO.....	158
13.1	Objeto.....	158
13.2	Normas.....	158
13.3	Premissas de Cálculo.....	159
13.3.1	Climatização – Carga térmica.....	159
13.4	Descrição geral das instalações.....	203
13.4.1	Descrição dos equipamentos – Climatização.....	203
13.4.1.1	Unidades internas.....	203
13.4.1.2	Booster.....	203
13.4.2	Unidades externas.....	204
13.4.3	Interligação frigorígena.....	205
13.4.4	Descrição Geral da Instalação – Ventilação mecânica.....	205
13.4.5	Renovação de ar.....	205
13.4.6	Descrição dos equipamentos - Ventilação Mecânica.....	206
13.4.7	Rede de dutos.....	206
13.5	Distribuições elétricas.....	207
13.6	Encargos do instalador.....	207
13.6.1	Objetivo.....	207
13.6.2	Atendimento ao memorial.....	208
13.6.3	Serviços abrangidos neste memorial.....	208
13.6.3.1	Códigos, normas, licenças e impostos.....	208
13.6.4	Levantamento em campo.....	208
13.6.5	Documentos e desenhos para aprovação.....	209
13.6.6	Alternativo ao especificado.....	209
13.6.7	Proteção dos equipamentos, componentes e materiais.....	209
13.6.8	Proteção contra incêndio.....	209
13.6.9	Serviços auxiliares de construção civil.....	210
13.6.10	Materiais, armazenamento e mão de obra.....	210
13.6.11	Vibrações e ruídos.....	210
13.6.12	Bases e suportes.....	210
13.6.13	Proteções de segurança (Operação/Manutenção).....	211
13.6.14	Acessos para manutenção e regulação.....	211
13.6.15	Instalações Elétricas.....	211
13.6.16	Transporte Seguros e outros.....	212
13.6.17	Testes e aceitação do sistema.....	212
13.6.18	Recebimento da instalação.....	212
13.6.19	Garantia.....	213
14	PROJETO DE GASES MEDICINAIS.....	215
14.1	Objeto.....	215
14.2	Normas.....	215
14.2.1	Normas Brasileiras.....	215
14.2.2	Regulamentos.....	215
14.3	Prescrições.....	215
14.4	Descrição geral da instalação.....	215
14.4.1	Redes de distribuição.....	215
14.4.2	Válvulas de seção.....	217
14.4.3	Postos de utilização.....	217

14.4.4	Sistema de alarme.....	217
14.4.5	Dimensionamento das centrais.....	217
14.4.5.1	Oxigênio.....	217
14.4.5.2	Vácuo.....	218
14.4.5.3	Ar Comprimido.....	218
14.5	Ensaio e testes.....	218
14.5.1	Ensaio de estanqueidade.....	218
14.5.2	Limpeza.....	218

1 APRESENTAÇÃO

1 APRESENTAÇÃO

1.1 Caracterização da obra

Obra: Unidade Básica de Saúde localizada na Rua São Francisco de Assis, S/N - Bairro Vila Manaus, em Criciúma, SC.

Tipo de Intervenção: Construção de uma Unidade Básica de Saúde – Porte 1 e urbanização e paisagismo da área.

O projeto da Unidade Básica de Saúde Vila Manaus no município de Criciúma em Santa Catarina, tem como principal objetivo o atendimento em saúde básica no bairro e arredores.

Dentre as atividades desenvolvidas pela unidade estão: consultas médicas e de saúde bucal, distribuição e administração de medicamentos e vacinas, curativos, educação em saúde, entre outras.

O terreno a ser implantado o projeto conta com a união de dois lotes e demolição das edificações existentes neles (uma UBS existente e uma residência mista de alvenaria e madeira). Os muros laterais e fundos serão preservados e receberão acabamentos e pingadeiras. O terreno terá adequação da topografia para atendimento da nova edificação.

A unidade terá acesso situado na Rua São Francisco de Assis, será implantada cerca de 0,74 metro acima do nível do passeio público e contará com escada e rampa projetadas para vencer o desnível e atender as normas vigentes.

O projeto conta com um estacionamento na porção frontal externa, perpendicular a via, com 03 vagas para automóveis, sendo duas preferenciais (idosos e PCD) e uma temporária para ambulância/veículos de emergência em local privilegiado e próximo a entrada, na parte interna foi previsto bicicletário com vaga para 3 bicicletas.

Foi prevista a construção do passeio público em paver com a implementação de pisos táteis. Além disto, foi destinada uma área de convivência com bancos, próximo ao acesso principal da edificação com paisagismo e sombreamento preservando as árvores existentes no local.

Conforme o programa de necessidades solicitado, o projeto arquitetônico, visou enquadrar a Unidade Básica de Saúde no porte tipo 1 da Portaria nº 340, do Ministério da Saúde, atendendo suas diretrizes bem como a política municipal de atendimento a saúde básica. O projeto é térreo e contempla os seguintes ambientes de atendimento:

- 1 consultório médico (ginecologia) com banheiro acessível;
- 1 consultório de saúde bucal;
- 2 consultórios médicos sem banheiro;
- 1 sala de triagem;
- 1 sala de armazenamento / dispensação;
- 1 sala de curativos sépticos;
- 1 sala de curativos assépticos;
- 1 sala de inalação atendendo 4 pessoas simultaneamente;
- 1 sala de imunização.

1 – APRESENTAÇÃO

Os seguintes ambientes para a espera dos pacientes:

- 1 sala de espera com acesso voltado à rua São Francisco de Assis, com espera para aproximadamente 18 pessoas, incluindo uma área para cadeirante e um assento para pessoa obesa;
- 2 sanitários pcd / ostomizados;
- 1 recepção com 3 atendentes.

Os seguintes ambientes administrativos e de apoio à unidade:

- Sala de Agentes Comunitários de Saúde;
- Sala de Reuniões e educação em saúde;
- Copa de funcionários;
- Depósito;
- Sala Administrativa;
- Sala técnica;
- 2 Sanitários de funcionários;
- Sala de Utilidades / Expurgo;
- Sala de esterilização;
- DML;
- Almoxarifado;
- Área de ventilação;

Foram contempladas ainda as seguintes edificações de apoio:

- Lixeira permanente para lixo comum, hospitalar e reciclável;
- Abrigo de bomba e compressor;
- Abrigo temporário de lixo junto à rua São Francisco de Assis.

A área total do terreno em questão possui 954,7 m².

O projeto de urbanização compreende área total de 328,07 m² conforme descrito no item **1.2 QUADRO DE ÁREAS**.

O projeto de paisagismo compreende área total de 358,96 m² conforme descrito no item **1.2 QUADRO DE ÁREAS**.

O projeto arquitetônico totaliza área construída de 467,46 m² conforme descrito no item **1.2 QUADRO DE ÁREAS**.

1.2 Quadro de áreas

A seguir um quadro contendo as áreas dos projetos de Urbanização, Paisagismo e Arquitetura.

TABELA 1.1: QUADRO DE ÁREAS

1 – APRESENTAÇÃO

1.3 Plantas e desenhos

TABELA DE ÁREAS - URBANIZAÇÃO			
DESCRIÇÃO			ÁREA
ABRIGO TEMP. DE LIXO			2,79 m ²
ACESSO			5,86 m ²
ALVENARIA - PAREDE DIVISA			0,78 m ²
BICICLETÁRIO			9,65 m ²
CALÇADA INTERNA			85,48 m ²
ESCADA			2,47 m ²
ESTAR PÚBLICO			15,74 m ²
MURETA			4,94 m ²
MURO CONTENÇÃO EXISTENTE			6,67 m ²
MURO EXISTENTE			13,26 m ²
MURO NOVO			1,31 m ²
PASSEIO PÚBLICO			109,32 m ²
RAMPA			20,90 m ²
VAGAS EXTERNAS			48,31 m ²
Total geral			328,07 m ²

TABELA DE ÁREAS - PAISAGISMO			
DESCRIÇÃO			ÁREA
CANTEIRO			4,12 m ²
CANTEIROS EXTERNO			34,50 m ²
ÁREA GRAMADO			320,34 m ²
Total geral			358,96 m ²

TABELA DE ÁREAS - ARQUITETURA			
EDIFICAÇÃO PRINCIPAL	COBERTA FECHADA	COBERTA ABERTA	ÁREA TOTAL
TÉRREO	405,01	20,11	425,12
BARRILETE	15,33	-	15,33
RESERVATÓRIO	15,33	-	15,33
SUBTOTAL	435,67m ²	20,11m ²	455,78m ²

EDIFICAÇÃO DE APOIO	COBERTA FECHADA	COBERTA ABERTA	ÁREA TOTAL
ABRIGO DE LIXO PERMANENTE	8,40	-	8,40
ABRIGO DE BOMBA/COMPRESSOR	3,28	-	3,28
SUBTOTAL	11,68m ²	-	11,68m ²
TOTAL	447,35m ²	20,11m ²	467,46m ²

Os documentos que integram o projeto executivo de arquitetura e engenharia e que servirão de referência para a construção da Unidade Básica de Saúde Bairro Vila Francesa.

- Memorial Descritivo
- Orçamento
- Levantamento Topográfico
- Sondagem
- Projeto de Terraplenagem / Desenho Geométrico
- Projeto de Drenagem
- Projeto de Urbanização

1 – APRESENTAÇÃO

- Projeto de Paisagismo
- Maquete Eletrônica
- Projeto Arquitetônico
- Projeto de Fundações
- Projeto de Estruturas de Concreto
- Projeto de Instalações Elétricas
- Projeto de Instalações de Cabeamento Estruturado
- Projeto de CFTV
- Projeto de Instalações Hidrossanitárias
- Projeto Preventivo Contra Incêndio
- Projeto de Climatização
- Projeto de Gases Medicinais

2 CONDIÇÕES GERAIS E PRELIMINARES

2 CONDIÇÕES GERAIS E PRELIMINARES

Previamente ao início das obras a CONTRATADA deverá obter todas as licenças e/ou autorizações para execução da obra. Sendo que os itens abaixo relacionados são condicionantes para o início das atividades:

- Alvará de Construção.
- RRT's e ART's de execução
- CEI
- PCMAT
- PCMSO

Os serviços e obras serão realizados em rigorosa observância aos desenhos dos projetos, respectivos detalhes, memoriais e especificações, bem como, ao PGAS e ao MPAS do BID, nas normas das concessionárias de serviços públicos e ABNT referentes as atividades.

As especificações contidas neste documento e nas normas citadas deverão ser rigorosamente obedecidas durante o decorrer da obra, valendo como se efetivamente fossem transcritas no contrato para execução de obras e serviços.

Todos os detalhes de serviços constantes dos desenhos e não mencionados neste memorial e todos os detalhes de serviços mencionados neste memorial que não constarem nos desenhos, serão interpretados como fazendo parte do projeto, sendo que todas as dúvidas deverão ser sanadas junto à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

Nenhuma alteração nas plantas e detalhes fornecidos, nem nas especificações, poderá ser feita sem a autorização, por escrito, da CONTRATANTE.

Os pedidos de alterações nos projetos, especificações ou detalhes de execução, deverão ser encaminhados por escrito a FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE para análise e parecer, acompanhados das justificativas e dos respectivos orçamentos comparativos, não sendo permitida à CONTRATADA proceder ao início de qualquer modificação ou execução de serviços com materiais diferentes dos especificados antes da aprovação pela CONTRATANTE. A documentação será analisada pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE que autorizará a execução, se julgar procedentes as alterações propostas.

Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos contratuais, fica estabelecido que:

- Em caso de divergência entre as especificações e os projetos, sempre prevalecerão os projetos.
- O projeto de execução prevalecerá sempre, em qualquer estágio da obra, sobre os demais projetos;
- Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões tomadas em escala, prevalecerão sempre as primeiras;
- Em caso de divergência entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior escala;
- Em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes.

2 – CONDIÇÕES GERAIS E PRELIMINARES

- Em caso de divergências entre as Especificações Técnicas e Normas Brasileiras, sempre prevalecerão às últimas.
- Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como nestas Especificações, poderá ser feita sem autorização por escrito dos responsáveis técnicos pelo projeto e/ou da FISCALIZAÇÃO. Sendo que a falta de um detalhe não permite à CONTRATADA executá-lo sem consulta à FISCALIZAÇÃO ou aos autores dos projetos.
- A mão-de-obra a empregar deverá ser de primeira qualidade objetivando a obtenção de um acabamento esmerado nos serviços que só serão aceitos nessas condições.

Todas as dúvidas existentes, quanto à técnica de construção, deverão ser sanadas com a FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, por escrito, cabendo à CONTRATADA aguardar deliberação para prosseguir nas atividades daí decorrentes.

Nas divergências ou omissões das normas de execução constantes neste documento, quanto aos serviços previstos na obra contratada, caberá à CONTRATADA propor metodologia de execução à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, ficando porém, impedida de empregá-la antes que seja aprovada.

Qualquer problema decorrente do disposto no subitem anterior será resolvido entre as referidas empresas, com intervenção da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, se não resolvido pela CONTRATADA, não decorrendo daí nenhuma responsabilidade para a CONTRATANTE mesmo que haja ônus para a empreiteira ou qualquer sub empreiteira.

A CONTRATADA será perante a CONTRATANTE responsável pelos serviços realizados pelas subempreiteiras, não podendo transferir suas responsabilidades pelas obrigações estabelecidas no Edital, nas Especificações, nos Projetos, nos Memoriais Descritivos e no Contrato.

A CONTRATADA será considerada perfeita conhecedora das condições locais onde serão executados os serviços constantes neste projeto, inclusive das facilidades com que poderá contar e/ou dificuldades que terá que enfrentar para sua mobilização, instalação do canteiro de obras, execução dos trabalhos e desmobilização.

Deve também prever acessos e circulações para carga e descarga de materiais e equipamentos, obrigando-se a cumprir horários para este fim.

Todo e qualquer dano ao sistema viário, ao ambiente construído ou natural bem como quaisquer prejuízos causados a terceiros, comprovadamente decorrente das atividades diretas e/ou indiretas da obra será de inteira responsabilidade da CONTRATADA que se obriga a dar imediata solução para o problema provocado, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE.

A FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE poderá solicitar, a qualquer tempo, a realização de procedimentos de análise qualitativa dos materiais, obrigando-se a CONTRATADA a providenciar, sem qualquer custo para a CONTRATANTE, os testes e ensaios solicitados bem como assegurar a emissão prévia de laudos e certificados de garantia de materiais (tais como ensaios de resistência de concreto e garantias de fornecedores).

Todo concreto a ser utilizado na obra deverá ser produzido em usinas, obrigando-se a CONTRATADA a realizar, paralelamente ao fornecedor, o controle de resistência do concreto, apresentando os resultados à FISCALIZAÇÃO.

2 – CONDIÇÕES GERAIS E PRELIMINARES

Todos os serviços devem ser entregues e orçados completos, entendendo-se que nas composições dos mesmos a CONTRATADA também incluiu aqueles referentes a segurança e higiene do trabalho, limpeza do serviço, mobilizações e desmobilizações de instalações provisórias do canteiro etc.

2.1 Termos Utilizados

Em caso de dúvidas quanto aos termos utilizados neste memorial, fica estabelecido o que segue:

- **CONTRATANTE:** pessoa física ou jurídica de direito, com capacidade de determinar a execução do empreendimento, correndo por sua conta as despesas inerentes ao mesmo, ou seja, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA, por sua Diretoria ou prepostos legalmente indicados, doravante denominada CONTRATANTE.
- **CONTRATADA:** pessoa jurídica técnica e juridicamente habilitada, escolhida em processo licitatório executado de acordo com a legislação vigente e com as normas e procedimentos internos da CONTRATANTE, para executar as obras de acordo com os projetos e as especificações técnicas, e doravante denominada CONTRATADA.
- **FISCALIZAÇÃO:** engenheiros, técnicos ou prepostos credenciados pela CONTRATANTE para verificar o cumprimento dos projetos, especificações técnicas, prazos de execução das obras e outras disposições contratuais, doravante denominada FISCALIZAÇÃO.
- **Cronograma:** tradução numérica, quantitativa ou gráfica do planejamento do desenvolvimento dos serviços, em razão dos tempos e dos valores envolvidos.
- **ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas** que definirá, por suas Normas e Métodos de Ensaio as formas executivas e a qualidade dos materiais a serem empregados nas obras.
- **NBR - Normas Técnicas Brasileiras**, registradas e emitidas pela ABNT, em suas versões mais recentes, segundo classes de 01 a 04, conforme as diretrizes e critérios estabelecidos pelo INMETRO.
- **MB - Método de Ensaio Brasileiro da ABNT**, em sua forma mais recente.
- **INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial.**

2.2 BDI e administração local

A taxa de bonificação e despesas indiretas – BDI aplicada sobre o custo direto total da obra contempla as seguintes despesas:

- taxa de rateio da administração central;
- taxas de despesas indiretas;
- taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
- taxas de tributos (COFINS, PIS e ISS);
- margem ou lucro.

Despesas relativas à administração local de obras e instalação e manutenção do canteiro serão tratadas como custo direto.

Os custos de mobilização, desmobilização, limpeza permanente da obra,

2 – CONDIÇÕES GERAIS E PRELIMINARES

equipamentos de segurança coletiva, treinamentos, ensaios técnicos e demais custos para operação e manutenção da obra foram considerados no item administração local.

2.3 Licenciamentos

É de responsabilidade da CONTRATADA, o licenciamento das Obras bem como todos os custos incidentes para a concretização dessa etapa.

A CONTRATADA é responsável pelo pagamento de todos os valores incidentes a título de leis trabalhistas e previdenciárias. Deverá responsabilizar-se pela pontualidade dos pagamentos referentes ao consumo de água, comunicações, e de energia elétrica das obras e serviços contratados.

A observância das leis e regulamentos citados anteriormente abrange também as determinações do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura), especialmente no que diz respeito às ART's (Anotações de Responsabilidade Técnica) dos responsáveis pelos diversos projetos bem como pelas execuções dos serviços.

Após a conclusão das obras a CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE todos os projetos na forma de AS-BUILT (“como construído”), ou seja, incorporando todas as alterações feitas na obra, nas versões digitais para manuseio (ex.: dwg, xls, doc, etc.) e versões de plotagem (ex.: plt, pdf, etc.).

2.4 Segurança e Higiene do Trabalho

A CONTRATADA deverá providenciar os EPIs (Equipamentos de Proteção Individuais) exigidos por lei, obrigando a utilização dos mesmos pelos operários envolvidos nas obras. Caso a CONTRATADA não obedeça à legislação vigente com relação aos padrões e necessidades de higiene e de segurança no trabalho, conforme o estabelecido pela NR-18, a CONTRATANTE, por meio da FISCALIZAÇÃO poderá paralisar os serviços até que sejam definitivamente sanadas todas as irregularidades. A paralisação nesse caso não implicará aumento do prazo estabelecido para a conclusão dos serviços, não cabendo à CONTRATADA apelação de qualquer tipo para as multas que porventura venham a ocorrer por atrasos decorrentes dessas irregularidades na conclusão das obras.

2.5 Especificações técnicas

As especificações técnicas da obra destinam-se a defini-la, inclusive com todos os materiais a serem empregados, e as normas de execução visam a determinar o modo de realização dos serviços.

As especificações de materiais, equipamentos e componentes contém nível de detalhamento necessário a sua perfeita aquisição no mercado, seguindo as orientações da legislação técnica em vigor. Procurou-se evitar a citação de marcas ou a expressão “equivalente” a não ser quando justificável por motivo técnico ou de padronização.

Fica perfeitamente claro nas especificações técnicas deste memorial que em todos os casos de caracterização de materiais ou equipamentos por determinada marca, denominação ou fabricação, deve ser entendida como um protótipo de referência em relação às especificações, características técnicas e/ou estéticas do material, aceitando-se soluções alternativas equivalentes com as mesmas características.

A CONTRATADA deverá acatá-las levando em consideração também as exigências e determinações dos órgãos competentes do município, Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado e todas as concessionárias e operadoras/mantenedoras de serviços

2 – CONDIÇÕES GERAIS E PRELIMINARES

públicos, tais como energia elétrica, telefonia, água, esgoto e drenagem pluvial.

As especificações técnicas e normas de execução citadas neste memorial prevalecerão sobre todos os projetos. O projeto arquitetônico prevalecerá sobre os demais.

2.6 Serviços iniciais

Competirá à CONTRATADA executar todas as instalações provisórias para a correta execução dos trabalhos: fechamento da obra, barracões para escritórios, almoxarifados e materiais e todas as instalações provisórias de água, luz e força.

As instalações provisórias para operários deverão ser construídas com a capacidade suficiente para abrigar os operários, previstos em condições satisfatórias de higiene e deverão estar providas de local para vestiários, sanitários e refeitório, atendendo todas as exigências legais em matéria de segurança e medicina do trabalho, instituídas pelas normas regulamentadoras da Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, em especial a NR 18 de 04/07/95 que instituiu o PCMAT (Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho) e a NR 7 de 25/12/94 que criou o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e legislação complementar pertinente.

Além das obras principais e dos trabalhos relativos à instalação do canteiro de obras (incluindo mobilização e desmobilização), a CONTRATADA obriga-se a prever em seus custos, mesmo que não explicitamente discriminados na planilha orçamentária, a execução de todos os serviços e itens de segurança e higiene do trabalho, observando a legislação pertinente, ficando desde já estabelecido que estes serviços estão incluídos nas composições de custos dos serviços discriminados na Planilha de Orçamento.

A CONTRATADA deve submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO um plano de execução dos serviços e o *layout* detalhado do canteiro de obra indicando, no mínimo: instalações provisórias, tapumes/vedações, sistemas de isolamento e de limpeza, guaritas, escritórios, depósitos, posição das placas da obra, etc.

São ainda obrigações da CONTRATADA:

- Proceder à instalação da obra e dos equipamentos dentro das normas gerais de construção. Deverão ser previstos: depósitos gerais para armazenagem e guarda dos materiais, instalações sanitárias adequadas para os empregados, tapumes e outros itens julgados pertinentes, tais como elevadores, guias ou quaisquer outros equipamentos ou dispositivos transporte horizontal e vertical.
- Manter, em período integral arquiteto ou engenheiro, legalmente habilitado e capacitado, especialmente designado para prestar assistência técnica à obra, contando ainda com equipe de engenheiros para assessoria especializada nas diversas disciplinas (Instalações Elétricas, Instalações Hidrossanitárias, Climatização, etc.).
- Prover mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados, que assegurem o progresso satisfatório das obras, bem como fornecer os materiais necessários em quantidades suficientes para a conclusão das obras no prazo fixado, prestando ainda qualquer esclarecimento solicitado pela Fiscalização.
- Conservar equipamento mecânico e ferramental.
- Manter um ininterrupto serviço de vigilância, segurança, proteção e higiene do trabalho no local dos serviços.

2 – CONDIÇÕES GERAIS E PRELIMINARES

- Providenciar para que as áreas de trabalho e vias de circulação Internas e Externas (no entorno da obra) sejam mantidas permanentemente limpas e desimpedidas.
- Manter atualizado o Diário de Obras, bem como um arquivo completo de todos os projetos e da documentação relativa à obra (caderno de encargos, ARTs, alvarás, licenças etc.).

A CONTRATADA receberá o terreno no estado em que se encontra e deve considerar no seu planejamento e consequente proposta, todos os condicionantes relativos a execução da obra.

A CONTRATADA manterá no canteiro de obra:

- Diário de Obra em dia, com os registros das alterações autorizadas e demais situações já abordadas;
- Arquivo organizado das Ordens de Serviço, relatórios, pareceres e demais documentos administrativos;
- Uma via do Contrato contendo suas partes integrantes;
- Cronograma Físico – Financeiro.

2.7 Materiais e equipamentos

Os materiais e equipamentos especificados estarão sempre sujeitos a exame de analogia, desde que seja solicitado pela CONTRATADA, em prazo coerente, cabendo porém, à CONTRATANTE, a decisão acerca dos eventuais pedidos de substituição de materiais por produtos análogos.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivalência quando desempenham idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características técnicas.

Na eventualidade de uma equivalência, a substituição se processará dentro da máxima similaridade possível. O critério de analogia será estabelecido pela CONTRATANTE para cada caso efetivamente ocorrido.

As consultas sobre analogias serão efetuadas, em tempo oportuno, pela CONTRATADA, não se admitindo que a desatenção a essa oportunidade sirva para justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos na documentação contratual.

A CONTRATADA obriga-se a realizar todos os testes e ensaios de materiais, em obediência às normas da ABNT e outros que forem julgados necessários pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

Caso algum produto especificado tenha saído de linha ou haja dificuldade para seu fornecimento à CONTRATADA deverá formalizar a necessidade de alteração da especificação perante a FISCALIZAÇÃO que, após análise da solicitação, providenciará nova especificação.

2.8 Generalidades

A obra deverá ser executada rigorosamente de acordo com estas Especificações Técnicas e Normas de Execução, com andamento conveniente, de modo que possam ser integralmente cumpridos o seu cronograma e prazo total.

A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade pela execução da obra e pela

2 – CONDIÇÕES GERAIS E PRELIMINARES

qualidade dos materiais empregados e obrigada a obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias aos serviços que contratar, pagando as taxas e emolumentos prescritos e obedecendo às leis, regulamentos e posturas referentes a obras/serviços e à segurança pública. Será obrigada, outrossim, a cumprir quaisquer formalidades e ao pagamento, à sua custa, das multas porventura impostas pelas autoridades.

A observância de leis, regulamentos e posturas a que se refere o parágrafo anterior abrange, também, as exigências dos Conselhos Regional de Engenharia e Arquitetura.

A direção dos serviços caberá ao profissional credenciado, arquiteto e/ou engenheiro civil, exigindo-se sua permanência no local da obra durante todo o tempo necessário, a critério da FISCALIZAÇÃO, auxiliado por encarregados e/ou mestre de obras.

Os materiais utilizados deverão ser de primeira qualidade, certificados por instituições de renome, sempre que existentes, sob pena de não serem aceitos pela FISCALIZAÇÃO do contrato. Qualquer material somente poderá ser utilizado depois de submetido ao exame e aprovação da FISCALIZAÇÃO, a quem caberá impugnar, quando em desacordo com estas Especificações Técnicas.

Deverá ser respeitada rigorosamente, no que se refere a todos empregados utilizados nos serviços, a legislação vigente sobre tributos, trabalhos, segurança, previdência social, e acidentes do trabalho, por cujos encargos responderá unilateralmente a CONTRATADA, em toda a sua plenitude.

A empresa responsável pela execução da obra será obrigada a retirar da obra, imediatamente após solicitado, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu que, a critério da FISCALIZAÇÃO, venha a apresentar conduta nociva ou incapacidade técnica.

As responsabilidades civis, penais e administrativas por quaisquer acidentes de trabalho na execução das obras e serviços contratados, bem como as indenizações eventualmente devidas a terceiros por danos pessoais e materiais oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública, serão exclusivamente da empresa responsável pela execução da obra.

Somente será admitida a equivalência de materiais que atenderem ao especificado, em todos os aspectos - qualitativo, estético e técnico requeridos pelos serviços, devendo ser apresentados previamente à FISCALIZAÇÃO do contrato para análise e aprovação, vetado o uso de material elétrico e lógico de qualidade inferior ao especificado.

Em caso de divergências entre informações constantes em memoriais descritivos e em peças gráficas, as mesmas deverão ser esclarecidas pela FISCALIZAÇÃO do contrato.

2.9 Fiscalização

A CONTRATANTE manterá no canteiro de obras a FISCALIZAÇÃO, com autoridade para exercer em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços contratados.

A FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE deverá ser notificada, para conhecimento e aprovação, da entrada do canteiro de obras de qualquer equipamento ou material a ser utilizado pela CONTRATADA.

A presença da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE na obra não isentará nem diminuirá as responsabilidades da CONTRATADA pela perfeita execução dos serviços.

2 – CONDIÇÕES GERAIS E PRELIMINARES

2.10 Tapumes e placas de obra

Os tapumes para o canteiro de obras deverão ser executados com tábuas novas inteiras e/ou chapas de madeira compensada, obedecendo rigorosamente às exigências dos órgãos municipais. Deverão resistir a pressão do vento, dos materiais depositados no interior do canteiro que estejam eventualmente neles escorados e aos esforços eventuais da construção. Terão, ainda, portões com dimensões apropriadas ao acesso de veículos

Com relação às placas das obras deverão atender as exigências do código de edificação local, CAU-BR e CREA e placa padrão da SECRETARIA CONTRATANTE, com dimensões de 2,00 x 3,00 metros, em local a ser determinado pela FISCALIZAÇÃO. Nelas deverão figurar os nomes dos autores e co-autores de todos os projetos assim como dos responsáveis pela FISCALIZAÇÃO e Execução da obra. Essas placas deverão ser fixadas no local mais visível, de acordo com os modelos e desenhos que serão apresentados pela CONTRATANTE.

Os autores do projeto e os supervisores da obra fornecerão, oportunamente, projeto das placas e seu suporte. Os custos de fabricação, montagem e fixação das placas serão a cargo da CONTRATADA.

Todas as placas deverão permanecer fixadas até a entrega provisória e/ou inauguração da obra.

2.11 Limpeza do terreno

A limpeza do terreno compreenderá os serviços de remoção de entulho, eventual lixo, retirada da vegetação existente de forma a deixar o terreno livre nas áreas de intervenção.

Especial atenção deverá ser dada à preservação de 3 (três) árvores frondosas presentes no terreno. Essas árvores se encontram nas proximidades dos limites do terreno e não deverão interferir significativamente no projeto.

Será procedida periódica remoção para local conveniente, de todo o entulho ou detritos que venham a se acumular no canteiro durante a execução da obra.

Todos os passeios e ruas no entorno da obra deverão ser mantidas perfeitamente limpos e protegidos, de forma a garantir a segurança dos funcionários e de terceiros.

2.12 Movimento de terra

A terraplenagem do terreno contemplará os movimentos de terra necessários para a compatibilização dos níveis indicados em projeto. Deverá seguir o projeto de geometria, terraplenagem e geotecnia constantes em volume específico.

As cavas para fundação, vigas baldrame e outras partes da obra previstas abaixo do nível do terreno, serão executadas de acordo com as indicações constantes do projeto de fundações e demais projetos estruturais da obra.

Caso se torne necessário, as escavações serão convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas, adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para a segurança dos operários e integridade das redes existentes. Fica estabelecido que a CONTRATADA deverá prever em seus custos a execução de escoramentos e bombeamento para esgotamento das cavas de fundação.

Durante este trabalho, a CONTRATADA providenciará a drenagem, o desvio ou a

2 – CONDIÇÕES GERAIS E PRELIMINARES

canalização das águas pluviais evitando assim que as mesmas venham a prejudicar as obras em andamento e realizar a limpeza e microdrenagem da Rua Bento Goiá e Av. Engenheiro Max de Souza.

Os trabalhos de aterro e reaterro deverão ser executados com material selecionado isento de matéria orgânica, em camadas sucessivas de 0,20m, convenientemente umedecidas e apiloadas, manual ou mecanicamente, de modo a se evitar trincas ou fendas de retração de recalques.

Adotar-se-á igual método para todas as áreas remanescentes das escavações, onde for necessário regularizar o terreno.

A CONTRATADA deverá executar todo movimento de terra necessário para o nivelamento do terreno nas cotas determinadas no projeto arquitetônico, geométrico e de terraplenagem.

Caberá à CONTRATADA proceder à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto, com as reais condições encontradas no local.

2.13 Locação da obra

Caberá à CONTRATADA proceder à locação planialtimétrica da obra, de acordo com o projeto arquitetônico, solicitando à CONTRATANTE a marcação do(s) ponto(s) de referência, a partir do(s) qual(is), prosseguirá o serviço sob a sua responsabilidade.

2.14 Limpeza da obra

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, apresentando funcionamento ideal para todas as instalações, equipamentos e aparelhos pertinentes à mesma.

Todo entulho proveniente dos serviços e obras efetuadas, bem como as obras de materiais, e também as instalações e equipamentos utilizados na execução dos trabalhos deverão ser retirados do terreno pela CONTRATADA.

Durante o desenvolvimento da obra, será obrigatória a proteção adequada nos revestimentos de pisos concluídos, nos casos em que a duração da obra ou a passagem obrigatória de operários assim o exigirem.

2.15 Entrega e recebimento da obra

Para entrega da obra a CONTRATADA obriga-se a apresentar, além de todos os certificados e garantias de materiais e equipamentos exigidos neste memorial e nos memoriais específicos de cada disciplina, a CND e o Habite-se da obra, devendo esta se encontrar com todas as ligações definitivas concluídas, em operação e perfeito estado de funcionamento.

Na entrega da obra, ao final de todos os serviços, deverá ser entregue à Fiscalização os desenhos atualizados conforme executado”, memoriais e planilhas em CD ROM – no formato PDF e PLT e duas vias plotadas em papel sulfite assinadas pelo(s) responsável(is) técnico(s) pela execução da obra, indicando toda e qualquer alteração do projeto executivo decorrente de eventuais “soluções de obra”, “termos aditivos” etc.

Todos os certificados de garantia de materiais e equipamentos utilizados e/ou instalados na obra devem ser oficialmente entregues a Fiscalização, devidamente

2 – CONDIÇÕES GERAIS E PRELIMINARES

catalogados, registrando o item, o prazo de garantia e/ou atestado de qualidade.

Caberá a Contratada realizar todos os testes de materiais e equipamentos exigidos pela Fiscalização, sem que isto represente quaisquer custos adicionais para a Contratante. Na verificação final, serão obedecidas às seguintes normas da ABNT:

- EB-829/75 – Recebimento de Instalações Prediais de Água Fria (NBR 5651)
- NB-19/83 – Instalações Prediais de Esgotos Sanitários (NBR 8160), Inspeções e Ensaios.
- NB-597/77 – Recebimento de Serviços de Obras de Engenharia e Arquitetura (NBR 5675).
- Relatórios de Ensaios e Testes:
 - Ensaios técnicos dos materiais e sistemas instalados.
 - Testes de conformidade técnica, de acordo com especificações contratuais e normativas.
- Certificados de Garantia:
 - Dos materiais, equipamentos e sistemas aplicados.
- Manual de Uso, Operação e Manutenção:
 - Desenvolvido conforme a ABNT NBR 14037:2024, contendo diretrizes e requisitos claros para operação e manutenção da edificação.
- Programa de Manutenção:
 - Elaborado em conformidade com a ABNT NBR 5674:2024 - Manutenção de edificações - Requisitos para o sistema de gestão de manutenção, para assegurar a manutenção preventiva e corretiva.
- Conformidade com Normas Técnicas:
 - ABNT NBR 5626:2020 Versão Corrigida:2020 - Sistemas prediais de água fria e água quente — Projeto, execução, operação e manutenção
 - ABNT NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução
 - ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 - Instalações elétricas de baixa tensão
- Testes de estanqueidade e funcionalidade, previstos pela norma.
 - ABNT NBR 15358:2020 Versão Corrigida:2021 - Rede de distribuição interna para gás combustível em instalações de uso não residencial de até 400 kPa — Projeto e execução
 - ABNT NBR 15526:2012 Versão Corrigida:2016 - Redes de distribuição interna para gases combustíveis em instalações residenciais — Projeto e execução
 - ABNT NBR 15571:2013 - Ensaios não destrutivos — Estanqueidade — Detecção de vazamentos
- Execução de Ensaios e Testes:
 - Teste de estanqueidade nas redes hidráulicas e sanitárias.
 - Testes de desempenho das instalações elétricas, incluindo medição da resistência

2 – CONDIÇÕES GERAIS E PRELIMINARES

de aterramento e verificação de dispositivos de proteção (DR e DPS).

- Testes de pressão e vazão dos sistemas de água fria e quente.
- Atendimento a Procedimentos Contratuais:
 - Garantir que todos os itens entregues estejam em conformidade com as especificações do contrato e legislação vigente, em especial a Lei 14.133/2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- Redes estruturadas:
 - ABNT NBR 14565:2019 - Cabeamento estruturado para edifícios comerciais
- Ensaio e Testes de Desempenho:
 - Teste de Continuidade;
 - Teste de Certificação: Realizado por meio de equipamentos de certificação para testar a integridade e o desempenho da rede, incluindo:
 - Teste de atenuação.
 - Teste de retorno.
 - Teste de distância (se necessário).
 - Teste de Performance;
 - Teste de estanqueidade rede gás.
- Documentação de Recebimento:
 - Laudo Técnico: Um laudo detalhado, que descreve os testes realizados e os resultados obtidos, bem como quaisquer não conformidades identificadas.
 - Certificados de Conformidade: Dos componentes do cabeamento, que devem ser fornecidos pelos fabricantes, garantindo que todos os materiais atendem às especificações normativas.
 - Manual de Operação e Manutenção: Fornecer um manual detalhado sobre a rede estruturada instalada, incluindo instruções de manutenção preventiva e corretiva.
 - Documentos e relatórios para obtenção do habite-se junto aos Bombeiros
- Boletim dos corpos de prova de concreto:
 - ABNT NBR 5738:2015 Versão Corrigida:2016 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova

3 PROJETO DE TERRAPLENAGEM

3 PROJETO DE TERRAPLENAGEM

3.1 Objetivo

O Projeto de Terraplenagem objetiva a adequada distribuição dos volumes de materiais destinados à conformação da plataforma do corpo de aterro para o **Projeto de Engenharia para a USB Vila Manaus (117-25)**, em Criciúma. Seguindo as orientações e com as seções transversais definidas no Projeto Geométrico, bem como levando em consideração as orientações fornecidas pelo Estudo Geotécnico.

3.2 Projeto Geométrico

A largura da plataforma de terraplenagem foi definida em função das características técnicas, operacionais e geométricas das vias internas dos loteamentos e da dimensão dos lotes. Após definido geometricamente em planta e perfil o traçado do trecho em questão, procedeu-se à gabaritagem das seções transversais para definição de cortes e aterros.

A partir da plataforma de pavimentação, foram incluídas as folgas necessárias para a compactação das bordas dos aterros, bem como a implantação dos dispositivos de drenagem nos cortes.

3.3 Estudos Geológicos e Geotécnicos

Através dos estudos geológicos e geotécnicos foram definidos os seguintes parâmetros:

- Horizontes dos materiais classificando-os em solo e rocha;
- Taludes de corte e aterro:
 - Corte: 1:1 (H:V) em materiais classificados em solo;
 - Aterro: 1,5:1 (H:V);
- Aplicação de materiais de compensação corte/aterro; e,
- Capacidade de suporte de materiais de subleito.

3.4 Projeto de Terraplenagem

3.4.1 Serviços Preliminares

Previamente as operações de corte e aterro, deverão ser executadas as operações de preparação da área destinada à implantação do corpo estradal, o que compreende: a remoção da camada vegetal superficial e árvores, arbustos, tocos, entulhos e quaisquer outros considerados prejudiciais.

Os serviços de limpeza incluem o destocamento de árvores com diâmetros até 0,15 m. Açam-se previstos os destocamentos de árvores com diâmetros entre 0,15 m e 0,30 m – e maiores ou iguais a 0,30 m – procedeu-se à medição destes serviços por unidades.

A limpeza será medida pela área trabalhada, compreendendo as operações de escavação e remoção da camada vegetal, na espessura de 0,20 m.

Cabe relevar que deverão ser preservados, ao longo do trecho, elementos de interesse paisagístico e os que contribuam para evitar a erosão do solo.

3 – PROJETO DE TERRAPLENAGEM

Os serviços preliminares de terraplenagem deverão atender à especificação ES-104/2009.

Os bueiros projetados têm como função escoar as águas que poderiam atingir os terraplenos, colocando em risco a sua segurança. Portanto, devem ser implantados antes da execução da terraplenagem, exceto em locais com previsão de recalques.

3.4.2 Cortes

Os serviços serão executados de acordo com a Especificação ES-106/2009.

Os volumes de corte serão obtidos mediante a escavação do terreno, onde houver necessidade, para remoção dos solos inservíveis, ou somente para a conformação ao greide do Projeto Geométrico.

Os volumes escavados foram classificados com base nas sondagens executadas. A procedência e a destinação desses materiais são apresentadas no Volume 2 – Quadro de Origem e Destino.

3.4.3 Aterros

Os serviços de construção do corpo estradal deverão atender às disposições da Especificação ES-108/2009 e com as especificações complementares pertinentes.

Os aterros abrangem, em sua totalidade, solos classificados em 1ª e 3ª categoria. A construção da camada final (aterro executado na camada superior de terraplenagem, de espessura igual a 0,60 m) deverá ser realizada em camadas individuais com espessura máxima de 0,20 m, expansão inferior a 2% e capacidade de suporte superior ao CBR mínimo definido no Projeto de Pavimentação, conforme apresentado no Quadro de Origem e Destino de Terraplenagem no Volume 2.

O grau de compactação da camada final de terraplenagem deverá ser de 100% em relação à densidade máxima obtida no ensaio DNER-ME 92/94, ou ME-37/94, na energia de compactação de Proctor Normal.

Na construção do corpo dos aterros, a compactação será feita em camadas com espessura máxima de 0,30 m, com grau de compactação mínimo de 95% de Proctor Normal.

Para a construção do corpo de aterro do passeio, destinou-se material proveniente dos próprios cortes da rodovia e de empréstimo da jazida. Apenas a título de corroborar ainda mais a presente assertiva, convém lembrar que a compactação deste material, é quantificada no Projeto de Obras complementares como Reaterro e Compactação (2 S 03 940 01).

Na execução de aterros, deverão ser tomados os seguintes cuidados e precauções:

- quando o terreno natural apresentar declividade transversal superior a 15% serão adotadas as seguintes providências:
- no caso de aterros, de pequenas alturas assentes sobre rodovias existentes, deverá ser executada a escarificação do leito da mesma, na profundidade de 0,15 m;
- no caso de alargamento de aterros, ou aterros em meia encosta sua execução obrigatoriamente será procedida de baixo para cima, acompanhada de degrau, nos seus taludes;

3 – PROJETO DE TERRAPLENAGEM

- nos aterros mistos compostos de solo e rochas, a conformação das camadas deverá ser executada mecanicamente, devendo o material ser espalhado com equipamento apropriado e devendo ser compactado por meio de rolos vibratórios. Deverá ser obtido um conjunto livre de vazios e engaiolamentos e o diâmetro máximo dos blocos de pedra será limitado conforme indicado no item Corpos de Aterro em Rocha.

3.4.4 Bota-Fora

O local para Bota-fora será o Pátio da Prefeitura, a 6,1 km da USB Vila Manaus.



Figura 1: Bota-Fora

3.4.5 Determinação de volumes

A metodologia utilizada para o cálculo de volumes foi a planimetria das seções transversais gabaritadas pelo processo de integração gráfica, cujos valores de área, transportadas a planilhas apropriadas, são somados dois a dois e multiplicados pela semi-distância entre seções consecutivas, que resulta no volume dos prismas correspondentes aos segmentos em estudo. Adotou-se o valor médio para um empolamento da ordem de 1,30 para os solos.

3.4.6 Distribuição de volumes

Para a distribuição de volumes foram levados em conta os fatores que influenciarão nos custos da obra. Assim, estudou-se a distribuição que resulte na menor média ponderada das distâncias de transporte dos materiais escavados.

As distâncias de transporte foram determinadas entre os centros de gravidade de origem e destino das massas transportadas, projetados sobre o eixo da rodovia.

Os volumes de materiais foram subdivididos por faixas de transporte ou respectivos momentos e apresentados nos quantitativos de terraplenagem, para a composição de seus custos.

3 – PROJETO DE TERRAPLENAGEM

3.4.7 Recomendações

Deverão ser seguidas as Instruções de Serviço do DNIT e as Especificações Complementares que fazem parte integrante deste projeto.

SERVIÇOS	ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇO
Serviços Preliminares	DNIT 104/2009
Caminho de Serviço	DNIT 105/2009
Corte	DNIT 106/2009
Empréstimo	DNIT 107/2009
Aterro	DNIT 108/2009

3.4.8 Quantidades

As quantidades principais de materiais de escavação são as seguintes:

- Cortes de 1ª Categoria = 306 m³
- Limpeza = 650 m²
- Bota-Fora = 238 m³

4 PROJETO DE DRENAGEM

4 PROJETO DE DRENAGEM

4.1 Informações Gerais

O presente memorial tem por objetivo apresentar as diretrizes, critérios e especificações adotadas para o projeto de drenagem pluvial da UBS Vila Manaus – Porte 1.

O sistema foi desenvolvido considerando as características do terreno, as áreas de contribuição de águas pluviais, bem como as normas técnicas vigentes, garantindo a eficiência no escoamento superficial e subterrâneo, segurança estrutural e adequação ambiental.

4.2 Drenagem

Este projeto tem como concepção a captação e o direcionamento das águas pluviais provenientes das seguintes áreas: área de calçadas e taludes.

Para às áreas de calçadas, foi estabelecida uma declividade mínima direcionada às áreas permeáveis e/ou dispositivos de drenagem, de forma a favorecer o escoamento natural da água e a infiltração no solo.

Nos trechos onde há a presença de taludes e a possibilidade de acúmulo de águas pluviais, foi prevista a instalação de canaletas de concreto, as quais têm a função de captar e conduzir as águas superficiais até os dispositivos de drenagem projetados, evitando processos erosivos e garantindo o adequado escoamento.

Com o objetivo de evitar a sobrepressão hidrostática e garantir a estabilidade dos muros de contenção, foi prevista a execução de sistema de drenagem adequado. O sistema é composto por drenos horizontais (tubo corrugado perfurado) instalados ao longo do paramento interno do muro, e um dreno de base em brita envolto em manta geotêxtil, conectado aos dispositivos de drenagem do sistema.

O restante do terreno apresenta áreas gramadas e permeáveis, que contribuem naturalmente para a infiltração das águas pluviais, reduzindo o volume de escoamento superficial e favorecendo a sustentabilidade do sistema de drenagem.

Todas as caixas projetadas deverão ser niveladas com o piso acabado e/ou terreno natural, conforme a situação específica de instalação.

No que diz respeito aos materiais utilizados, bem como aos critérios de amostragem, ensaios, aceitação e rejeição dos tubos e demais componentes, deverão ser seguidas rigorosamente as normas técnicas da ABNT aplicáveis.

4.3 Assentamento das Tubulações

A instalação das tubulações do sistema de drenagem pluvial deverá seguir as boas práticas de engenharia, iniciando-se com a escavação das valas conforme os traçados e cotas indicados em projeto.

O assentamento dos tubos deverá ser executado sobre berço de areia com

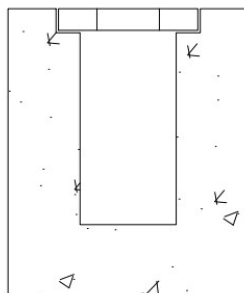
4 – PROJETO DE DRENAGEM

espessura mínima de 15 cm, devidamente compactado, de forma a garantir a estabilidade e o correto posicionamento das peças.

Após o assentamento, o reaterro deverá ser realizado com o solo previamente escavado, isento de materiais orgânicos, em camadas sucessivas, com espessura máxima de 20 cm, cada uma devidamente compactada, de modo a assegurar a integridade da tubulação e a estabilidade do sistema.

4.4 Canaleta em concreto

Está sendo adotada canaleta retangular de concreto, de dimensão 20 cm largura x 40 cm altura – SRC I. Esta sarjeta está sendo utilizada nas áreas dos taludes.



4.5 Caixas coletoras de águas pluviais

As caixas coletoras são dispositivos utilizados com a finalidade de captar as águas pluviais que escoam para, em seguida, conduzi-las às galerias pluviais. Para este projeto foram concebidas caixas coletoras com grelha em ferro e caixas de areia simples.

Para determinar os locais de coleta, observou-se a superelevação das pistas e dimensionou-se o comprimento crítico dos segmentos em função da declividade transversal, longitudinal e área de contribuição. Obtém-se assim o comprimento máximo do dispositivo, definido pela capacidade de escoamento da seção.

4.6 Desativação de caixas coletoras com grelha

As caixas coletoras com grelha metálica de drenagem pluvial existentes no terreno, serão desativadas e demolidas em função da readequação do sistema de drenagem proposto.

A desativação será realizada de forma controlada, com isolamento hidráulico prévio dos ramais de entrada e saída, mediante tamponamento com argamassa de cimento e areia, de modo a garantir a estanqueidade e impedir o fluxo residual de águas pluviais.

Após o isolamento, as estruturas serão demolidas integralmente, com a remoção da

4 – PROJETO DE DRENAGEM

grelha, anel de assentamento e paredes das caixas, seguido de preenchimento e compactação do solo até o nível topográfico definido em projeto arquitetônico.

5 PROJETO DE URBANIZAÇÃO

5 PROJETO DE URBANIZAÇÃO

5.1 Demolições e retiradas

Para a revitalização da Unidade Básica de Saúde – UBS Vila Manaus, as seguintes retiradas e alterações foram previstas:

- Supressão de vegetação e limpeza do local e do passeio público limítrofe;
- Remoção da fossa existente;
- Demolição da UBS existente e demolição da edificação existente no imóvel adquirido;
- Demolição do passeio público existente;
- Demolição do muro frontal;
- Remoção de árvores existentes indicadas;
- Remoção de muretas e meios-fios em pontos específicos;
- Demolição de calçadas, gradis e muros existentes indicados;
- Demolição de bancos existentes no passeio.

5.2 Serviços a serem realizados

O projeto de urbanização prevê a construção do passeio público, áreas de estar, acesso de pedestre, estacionamento com vagas (ambulância, PCD e idoso) com acesso diretamente pela via, escada, rampa, calçada, canteiros, depósito temporário de lixo, cercamento com gradil em muros – nos limites com o passeio público – e muros em alvenaria – nos limites laterais e de fundos – entre outros elementos. O projeto define também a instalação de mobiliários como bancos em concreto, bicicletários e lixeiras.

5.3 Especificações técnicas

5.3.1 Pavimento com Peças pré-fabricadas de concreto

5.3.1.1 Paver / bloco intertravado e=6cm

As áreas de estar e passeio público serão pavimentadas em blocos intertravados de concreto, tipo Holandês, retangulares nas dimensões de 10x20cm, com borda retificada, também chamados de *pavers*, com 6 cm de espessura, resistência à compressão de 35 MPa, dispostos em formato espinha de peixe na cor cinza natural e grafite (cinza escuro), conforme indicado em projeto. Serão contidos por meio-fio pré-fabricados de concreto com seção de 12x30 cm.

5.3.1.2 Paver / bloco intertravado e=8cm

O estacionamento de veículos deverá ser pavimentado em blocos intertravados de concreto, tipo Holandês, retangulares nas dimensões de 10x20cm, com borda retificada, também chamados de *pavers*, com 8 cm de espessura, resistência à compressão de 35 MPa, dispostos em formato espinha de peixe na cor cinza natural, conforme indicado em projeto. Serão contidos por meio-fio pré-fabricados de concreto com seção de 12x30 cm.

5.3.1.3 Execução do Pavimento com Peças pré-fabricadas de concreto

Após os serviços de regularização do solo, a camada final deve ser regularizada a

5 – PROJETO DE URBANIZAÇÃO

fim de evitar irregularidades transversais ou longitudinais, bem como nivelada em conformidade com as cotas indicadas no Projeto.

O assentamento dos blocos deve ser feito sobre uma camada de no mínimo 5 cm de areia grossa previamente compactada. No caso do intertravado de espessura 8cm, deverá ser prevista camada de 15 cm de brita graduada. Após o assentamento dos blocos compactar novamente a superfície e em seguida, espalhar areia fina para o preenchimento das juntas.

Depois, deve-se compactar as peças novamente até que as juntas estejam totalmente preenchidas com areia. Dessa forma, consegue-se o intertravamento das peças, estado desejável para o bom desempenho do pavimento.

Para alcançar o travamento adequado, este tipo de pavimento requer sempre algum tipo de contenção lateral (meio-fios).

No pavimento, as peças pré-moldadas de concreto comportam-se como uma camada flexível e única devido à propriedade de intertravamento. É o intertravamento que proporciona resistência a estes pavimentos e os diferem dos demais.

Depois de intertravadas, as peças de um pavimento adquirem a capacidade de resistir a movimentos de deslocamento individual, seja ele vertical, horizontal, ou de rotação em relação a suas vizinhas.

Um bom travamento confere às peças de concreto a capacidade de transmitir as cargas superficiais aplicadas em pequenas áreas, ampliando-as a áreas mais extensas nas camadas de base, mantendo as tensões no subleito dentro de limites admissíveis.

O preenchimento das juntas com areia promove diminuição das deflexões e aumento da capacidade de suporte do revestimento do pavimento. É necessário que exista uma capacidade adequada de suporte da base para o desenvolvimento do intertravamento.

A largura das juntas entre as peças de concreto esteja compreendida no intervalo de $3\text{mm} \pm 1\text{mm}$. Os valores típicos adotados são 2,5 mm a 3 mm.

5.3.1.4 Fatores para o desempenho de peças pré-moldadas

A propriedade de distribuição de esforços das peças intertravadas depende essencialmente de seu formato, arranjo e espessura. Quanto à espessura, as peças devem ter espessuras mínimas de 6cm para calçadas onde haverá apenas a passagem de pedestres e 8cm para o estacionamento de veículos.

Obedecer à norma NBR 9781 (Peças de Concreto para Pavimentação - Especificação) que estipula que a resistência característica estimada à compressão das peças, calculada de acordo com a NBR 9780 (Peças de Concreto para Pavimentação. Determinação da Resistência à Compressão. Método de ensaio), deve ser 35 MPa para as solicitações de veículos comerciais de linha.

5.3.1.4.1 Camada de areia

A camada de areia serve de base para o assentamento das peças pré-moldadas de concreto proporcionando uma superfície regular onde se possam assentar as peças e acomodar suas tolerâncias dimensionais de fabricação e aquelas relativas à regularidade da superfície de rolamento do pavimento.

A camada de areia deve ser de 4cm de espessura após a compactação das peças e funciona também como uma barreira à propagação de eventuais fissuras da base e como

fonte de areia para preencher as partes mais baixas das juntas.

5.3.1.4.2 Confinamento

O pavimento intertravado deverá obrigatoriamente ter contenções laterais que evitem o deslizamento dos blocos, seja pelos procedimentos de compactação durante a construção seja pelo tráfego durante sua vida útil, mantendo a continuidade da camada de blocos de concreto evitando a separação entre eles e a perda do intertravamento. O confinamento é, portanto, parte fundamental do pavimento intertravado.

Há dois tipos de confinamento: o externo, que rodeia o pavimento em seu perímetro (executado por meios-fios) e o interno, que rodeia as estruturas que se encontram dentro dele (bocas de lobo, canaletas, jardins etc).

Devem ser construídos antes do lançamento da camada de areia de assentamento dos blocos de concreto, de maneira a colocar a areia e os blocos dentro de uma “caixa”, cujo fundo é a superfície compactada da base e as paredes são as estruturas de confinamento.

Os confinamentos deverão ser feitos no nível da superfície do pavimento. A condição ideal é que o confinamento seja de parede vertical no contato com os blocos intertravados. Deverão ser de concreto de boa qualidade e bem acabados. Por essa razão, é desejável que sejam pré-moldados ou moldados no local, devendo ser normalmente fabricados com concreto de resistência característica à compressão simples (f_{ck}), medida aos 28 dias de idade, igual ou superior a 35MPa. Devem estar firmes, sem que corram o risco de desalinhamento, e com altura suficiente para que penetrem na camada de base.

Quando o confinamento interno estiver junto a um dispositivo de drenagem do pavimento, deverão ter paredes drenantes, ou seja, atravessadas por tubos de 12 mm de diâmetro a cada 25 cm, colocados ao nível da camada de areia de assentamento dos blocos, tomando-se o cuidado de protegê-los com uma manta para evitar a fuga da areia.

No encontro do pavimento intertravado com outro tipo de pavimento ou com uma via sem pavimentação, deverá ser construída uma viga de confinamento, de concreto, com largura mínima de 15cm e altura suficiente para penetrar, no mínimo, 20 cm abaixo da camada de areia de assentamento dos blocos. No caso de construção do pavimento por faixas, devem-se construir confinamentos longitudinais que podem ser definitivos ou provisórios.

Os definitivos terão as mesmas características das vigas de concreto construídas nos encontros com outros tipos de pavimentos; os provisórios poderão ser constituídos por um caibro de madeira rígido ou perfil de aço, que vai sendo retirado à medida que a colocação dos blocos avança.

5.3.2 Rampa de acesso

A rampa de acesso, conforme indicado em projeto, será executada em calçada armada com acabamento desempenado manualmente, na cor cinza natural. O sistema construtivo será composto por solo previamente compactado, sobre o qual será executada uma sub-base de brita nº 2 com 5 cm de espessura. Sobre essa camada será aplicada uma lona plástica, destinada ao isolamento e à preparação para o lançamento do concreto. A camada estrutural será constituída de concreto usinado (f_{ck}) de 20 MPa, e armadura em tela de aço soldada nervurada CA-60, tipo Q-196, fios de 5 mm espaçados entre si de 10 x 10 cm.

Deverão ser previstas juntas serradas no sentido transversal, localizadas ao final de cada lance de rampa e nos encontros com os patamares. Essas juntas serão executadas com disco diamantado, apresentando largura de 3 mm e profundidade de 40 mm, ou até a profundidade máxima sem atingir a armadura.

Nos patamares, deve-se considerar declividade mínima de 1% no sentido do eixo transversal ou longitudinal para as extremidades devendo neste caso, todos os ajustes de declividade serem iniciados no preparo do sub-leito.

5.3.3 Placas pré-fabricadas de concreto “ladrilho hidráulico” 40x40cm

Para a região das calçadas no entorno da edificação principal, serão utilizadas placas de fabricadas de concreto do tipo “ladrilho hidráulico”, padrão “xadrez” ou “dados”, nas dimensões de 40x40cm e espessura de 2,5cm, cor natural e superfície antiderrapante. Assentados com argamassa colante AC-III sobre contrapiso armado na espessura 6cm.

Protótipo comercial: Piso de concreto (ladrilho hidráulico), tamanho 40x40cm, espessura 2,5cm – JBM Artefatos de Cimento.

5.3.4 Piso Tátil

5.3.4.1 Piso tátil em concreto 40 x 40cm e= 2,5cm

Conforme indicado em projeto, para as áreas externas, serão instaladas placas de concreto em alto-relevo, piso tátil, na cor vermelha, nas dimensões de 40 x 40 cm com 2,5 cm de espessura, nos tipos alerta e direcional assentados sobre lastro de concreto magro.

Protótipo comercial: Placa de Concreto Podotátil Modelo Alerta 40 x 40 x 2,5 cm, cor vermelha, Tubular artefatos de concreto ou equivalente, e Placa de Concreto Modelo Podotátil Guia Direcional, cor vermelha, 40 x 40 x 2,5 cm, Tubular artefatos de concreto ou equivalente.

5.3.4.1.1 Colocação pisos táteis em concreto

O lastro de concreto magro deve ser composto por cimento, areia média lavada e brita 1, tendo como traço 1:4,5:4,5 e possuir espessura mínima de 5 cm, aplicado no local onde o piso tátil será instalado. Molhar bem o verso das placas com o auxílio de uma brocha (trincha) e assentá-las sobre o lastro ainda úmido (não curado), buscando nivelar a base das placas com o piso do entorno com o auxílio de uma desempenadeira de madeira ou colher de pedreiro, golpeando levemente, para saída de possíveis bolhas de ar e para um melhor nivelamento. Limpar o excesso de massa que possa ter vazado, com filtro de espuma no mesmo momento.

- OBS: Respeitar o tempo de secagem de acordo com a cura do concreto.

Limpar as superfícies, deixando-as isentas de sujeiras ou gorduras.

5.3.5 Meio-fio de concreto / guia de balizamento dos caminhos

Para os limites do passeio público com a pista de rolamento e os canteiros, deverão ser utilizadas peças pré-moldadas de concreto nas dimensões 1,00m x 0,15m (base) x 0,30m de altura (podendo ser variável de acordo com a necessidade) com 12 cm no topo. As peças devem apresentar seção uniforme, superfície lisa, sem falhas de concretagem ou danos devido ao transporte ou manuseio e executadas antes do início de qualquer pavimentação.

Para os locais de trajetos curvos, utilizar meio-fio moldado in loco, ou, a depender do raio de curvatura, peças pré-moldadas curvas de concreto nas dimensões 1,00m x 0,15m (base) x 0,30m de altura (podendo ser variável de acordo com a necessidade) com 12 cm no topo.

5.3.6 Muros em alvenaria

De acordo com as alturas dos muros especificadas em projeto de estruturas de concreto e projeto arquitetônico, poderão ser executadas vedações em alvenaria para garantir o fechamento e a altura mínima exigida.

Os revestimentos deverão ser executados estritamente de acordo com as determinações do projeto, no que diz respeito aos tipos de acabamentos a serem utilizados e sua execução deverá ser feita rigorosamente de acordo com as presentes especificações ou, em casos não explicitados, de acordo com as recomendações dos respectivos fabricantes e/ou da FISCALIZAÇÃO.

Os materiais de revestimentos adotados deverão apresentar características compatíveis com as condições e usos previstos em função das particularidades funcionais de cada ambiente.

Os serviços de revestimento deverão ser executados exclusivamente por mão-de-obra especializada, com suficiente experiência no manuseio e aplicação dos materiais específicos, de modo que, como produto final, resultem superfícies com acabamento esmerado, absolutamente desempenado, com prumo, nível, inclinações, caimentos, curvaturas, etc., rigorosamente de acordo com as determinações de projeto.

Antes do início da execução dos revestimentos finais, todas as canalizações das redes de água, esgoto, eletricidade, etc., diretamente envolvidas, deverão estar instaladas, com seus rasgos (ou vazios) de embutidura devidamente preenchidos e, no caso específico das redes condutoras de fluídos em geral, testadas à pressão recomendada e sanados os eventuais vazamentos assim que detectados.

Todos os revestimentos deverão seguir as orientações dos fabricantes no tocante à aplicação e colocação dos respectivos produtos. Executar os revestimentos de paredes com argamassas, materiais, preparo, aplicação e manutenção de acordo com a NBR-7200, observando-se ainda o abaixo disposto:

5.3.6.1 Alvenaria de tijolo de barro

Os muros do brigo temporário de lixo deverão ser executados em alvenarias de tijolos cerâmicos de 9 furos pesados na dimensão de 14x19x29cm, assentados a cutelo (espessura de 14 cm), revestidos conforme projeto arquitetônico.

5.3.6.2 Impermeabilização dos baldrames

Verificar descrição em memorial do projeto de estruturas em concreto.

5.3.6.3 Chapisco

Será aplicado sobre todas as alvenarias. Para tanto as superfícies deverão ser previamente preparadas, retirando-se pregos e pontas de aço (fixadores de formas) bem como taliscas de madeira, cunhas, etc., e posteriormente saturados com água limpa e receberão chapisco com argamassa de cimento e areia grossa peneirada isenta de material orgânico no traço 1:3 (ci:ar) com aditivo adesivo (Bianco ou equivalente).

5.3.6.4 Reboco (massa única)

Será aplicado sobre todas as alvenarias. O reboco comum só deverá ser iniciado 24 horas após a pega completa do chapisco e será constituído de uma camada de argamassa composta de cimento, cal e areia fina peneirada (1:3:8) desempenado e alisado com esponja de borracha, apresentando espessura de 2,0cm para ambientes internos e, para superfícies externas, 2,5cm.

Nos locais onde o reboco esteja sujeito à ação do sol e dos ventos, o mesmo deverá ser protegido de forma que sua secagem não se processe demasiadamente rápido.

Nas áreas internas, após a aplicação de selador, as paredes receberão acabamento em massa corrida.

Os rebocos só serão executados depois da colocação de peitoris, caixas de portas e janelas e antes da colocação de alisares e rodapés. Na eventualidade da ocorrência de temperaturas elevadas, os rebocos externos, executados em uma jornada de trabalho, terão suas superfícies molhadas ao término do serviço.

5.3.6.5 “Chapim de muro” reto em concreto pré-moldado com pingadeira dupla L = 23cm

Para os muros altos em alvenaria, será prevista a instalação de Champim de muro em peças de concreto pré-moldado do tipo reto, com pingadeira em ambos os lados, largura L=23cm (ou no mínimo 2,5cm de transpasse em cada lado do muro). Sua instalação deverá ser feita com argamassa de assentamento com adição de plastificante, com leve inclinação para o interior do lote. Os cortes deverão ser realizados com serra circular e realizar emendas em “meia-esquadria” quando o elemento sofrer grande mudança de direção.

Protótipo comercial: Capa de muro reto L = 23 cm – Limestone Artefatos em concreto ou equivalente.



5.3.7 Muretas e guias de balizamento de rampa e escada em concreto moldado in loco

As muretas deverão seguir as alturas especificadas em projeto de estruturas de concreto e projeto arquitetônico. Nos elementos que estabelecem o limite com o passeio público, será instalado gradil, conforme projeto/especificações apresentadas neste memorial.

Os revestimentos deverão ser executados estritamente de acordo com as determinações do projeto, no que diz respeito aos tipos de acabamentos a serem utilizados e sua execução deverá ser feita rigorosamente de acordo com as presentes especificações

ou, em casos não explicitados, de acordo com as recomendações dos respectivos fabricantes e/ou da FISCALIZAÇÃO.

Os materiais de revestimentos adotados deverão apresentar características compatíveis com as condições e usos previstos em função das particularidades funcionais de cada ambiente.

Os serviços de revestimento deverão ser executados exclusivamente por mão-de-obra especializada, com suficiente experiência no manuseio e aplicação dos materiais específicos, de modo que, como produto final, resultem superfícies com acabamento esmerado, absolutamente desempenado, com prumo, nível, inclinações, caimentos, curvaturas, etc., rigorosamente de acordo com as determinações de projeto.

Antes do início da execução dos revestimentos finais, todas as canalizações das redes de água, esgoto, eletricidade, etc., diretamente envolvidas, deverão estar instaladas, com seus rasgos (ou vazios) de embutidura devidamente preenchidos e, no caso específico das redes condutoras de fluídos em geral, testadas à pressão recomendada e sanados os eventuais vazamentos assim que detectados.

Todos os revestimentos deverão seguir as orientações dos fabricantes no tocante à aplicação e colocação dos respectivos produtos. Executar os revestimentos de paredes com argamassas, materiais, preparo, aplicação e manutenção de acordo com a NBR-7200, observando-se ainda o abaixo disposto:

5.3.7.1 Impermeabilização das muretas e guias de balizamento de rampa e escada - argamassa polimérica

Muretas e guias de balizamento de rampa e escada deverão receber 2 demãos de argamassa polimérica rígida em ambos os lados, aplicadas na superfície de modo cruzado e com aplicação de tela de poliéster entre demãos, sempre que haja mudança de direção da superfície (quinas, bordas, etc.). Aplicar em toda a altura do elemento.

Protótipo comercial impermeabilizante Vedacit, Viapol, Sika ou equivalente.

5.3.7.2 “Chapim de muro” reto em granito cinza andorinha e = 2cm com pingadeira

Sobre as guias de balizamento da rampa, escada e no muro de medição, deverá ser utilizado chapim de muro em granito cinza andorinha, espessura 2,0 cm, com pingadeira em ambos os lados com no mínimo 2,0cm de transpasse. Sua instalação deverá ser feita com argamassa de assentamento com adição de plastificante, com leve inclinação para face externa. Os cortes deverão ser realizados com serra circular e realizar emendas em “meia-esquadria” quando o elemento sofrer grande mudança de direção.

5.3.8 Acabamentos gerais

5.3.8.1 Pinturas

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a aplicação precedente estiver perfeitamente seca convindo observar um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre duas demãos sucessivas.

Não deverão ser aceitos escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura (vidros, pisos, aparelhos, concreto aparente, etc.). Os salpicos que não puderem ser evitados, deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta será cuidadosamente limpa com escova e, depois, com um pano seco, para remover todo o pó, antes da aplicação de cada demão.

Toda superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho (fosco, semibrilho e brilhante).

Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação. As tintas serão entregues na obra em sua embalagem original de fábrica intacta. As tintas só poderão ser afinadas ou diluídas com solventes apropriados e de acordo com as instruções do respectivo fabricante.

A juízo da FISCALIZAÇÃO e, para toda e qualquer pintura, será exigida amostra prévia em dimensões adequadas de, no mínimo, 0,50x1,00 metros.

A indicação exata dos locais destinados nos diversos tipos de pintura, quando não precisamente indicada em projeto, será fixada pela FISCALIZAÇÃO.

Todas as tintas deverão ser do tipo “preparado e pronto para o uso”, em embalagem original e intacta, recomendando-se apenas o emprego de solvente adequado. Será proibida a adição de secantes, pigmentos ou qualquer outro material estranho.

Antes do uso de qualquer tinta, o conteúdo deve ser muito bem agitado para a homogeneização dos seus componentes, operação que deve se repetir durante os trabalhos.

Em caso de uso de mais de 1 lata de tinta, deve ser feita a mistura prévia de toda a quantidade, em recipiente maior, para uniformização da cor, viscosidade e facilidade de aplicação.

A FISCALIZAÇÃO deverá ter acesso a todos os almoxarifados de material de pintura. O uso de qualquer material poderá ser impugnado pela FISCALIZAÇÃO, a seu exclusivo critério. Deverão ser seguidas à risca as especificações de uso dos fabricantes dos produtos.

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo deverão ser mantidos em recipiente de metal e removidos da construção, cada noite, e sob nenhuma hipótese será deixado acumular. Todas as precauções deverão ser tomadas para evitar combustão espontânea.

As superfícies a serem pintadas deverão ser examinadas e corrigidas de quaisquer defeitos de revestimento antes do início dos serviços, com quantas demãos de massa corrida forem necessárias.

Serão aplicadas tantas demãos quantas forem necessárias até que se obtenha coloração uniforme.

5.3.8.2 Pintura dos elementos metálicos

As pinturas dos itens metálicos estão descritas junto aos respectivos elementos.

5.3.8.3 Tinta acrílica

5.3.8.3.1 Tinta acrílica para muros/muretas de alvenaria, baldrames e elementos similares;

Como indicado em projeto, os muros, muretas e as vigas baldrames de delimitação e contorno deverão utilizar tinta à base de emulsão 100% acrílica, solúvel em água com acabamento fosco acetinado, resistente à água, alcalinidade, maresia e intempéries,

5 – PROJETO DE URBANIZAÇÃO

aplicado sobre selador ou fundo preparador. Aplicar 2 (duas) demãos de acabamento, com diluição máxima conforme especificação do fabricante.

Protótipo comercial da cor: Tinta Acrílica Fosco Cinza Prata Protege / EUCATEX ou equivalente

Protótipo comercial: Suvinil Acrílico Premium Limpa Fácil, Eucatex Acrílico Protege, Sherwin Williams Metalatex Requisite Superlavável Sem Cheiro, Lukscolor Acrílico Premium Seda, ou equivalente, se comprovadas as características e tonalidade.

5.3.8.3.2 *Tinta acrílica para os bancos em concreto moldados in loco;*

Como indicado em projeto, para os bancos em concreto moldados in loco, utilizar tinta à base de emulsão 100% acrílica, solúvel em água com acabamento fosco acetinado, resistente à água, alcalinidade, maresia e intempéries, aplicado sobre selador ou fundo preparador. Aplicar 2 (duas) demãos de acabamento, com diluição máxima conforme especificação do fabricante.

Protótipo comercial da cor: Cinza Elefante / SUVINIL ou equivalente

Protótipo comercial: Suvinil Acrílico Premium Limpa Fácil, Sherwin Williams Metalatex Requisite Superlavável Sem Cheiro, Lukscolor Acrílico Premium Seda, ou equivalente, se comprovadas as características e tonalidade.

5.3.8.4 **Especificações técnicas – pintura de pisos**

5.3.8.4.1 *Demarcação de vagas*

Deverá ser efetuado, nos locais indicados em projeto, pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica própria para pisos na cor branca (e = 10 cm), aplicada manualmente.

5.3.8.4.2 *Pintura de símbolos*

Deverá ser efetuado nas vagas de estacionamento e sinalizações zebradas, nos locais indicados em projeto, pintura acrílica própria para pisos na cor branca. Nas vagas destinadas a pessoa com deficiência e piso zebrado para vaga PCD (Pessoa com Deficiência), as pinturas deverão ser executadas conforme Símbolo Internacional de Acesso (SIA), nos termos do Anexo I da Resolução CONTRAN nº 965 que define e regulamenta as áreas de segurança e de estacionamentos específicos de veículos. As pinturas destinadas de vagas reservadas a pessoa idosa deverão ser executadas conforme os termos do Anexo II da Resolução CONTRAN nº 965.

Nos locais indicados em projeto para faixas de circulação de pedestres em estacionamento, deverá ser aplicada pintura acrílica própria para pisos na cor azul escuro. A pintura deverá estar de acordo com os termos da NBR 9050 e possuir largura mínima de circulação de 1,20m.

Em todos os casos citados, deverá ser garantido um contrates mínimo com o piso adjacente (LRV > 30 pontos), conforme NBR 9050.

5.3.8.4.3 *Pintura dos meio-fios*

Para os meio-fios de concreto indicados em projeto deverão ser realizadas pinturas a base de cal, utilizando cal específico para pintura em mistura com água, óleo de linhaça ou tungue e adesivo PVA (cola branca). A solução deverá ser aplicada sobre as superfícies limpas e secas através de brocha/ trinchá apropriada. Aplicar, no mínimo, 2 (duas) demãos

5 – PROJETO DE URBANIZAÇÃO

e observar intervalo de 24 horas entre as mesmas.

5.3.9 Fechamentos

5.3.9.1 Gradil

Conforme indicado em projeto, será utilizado como fechamento que são compostos pelas seguintes características:

GR01 - Gradil composto por postes de aço de 60x40mm altura 1,58m, com ancoragem mecânica, dispostos a cada 2,50m / tratamento anticorrosão e acabamento em pintura poliéster na cor verde, conforme fabricante / fechamento em tela altura de 1,53m confeccionados de arames malha 5x20cm, fio $\varnothing$ 5mm / com dobra na parte superior para o lado de dentro / com pintura com base poliéster na cor verde e número de curvaturas "v"=3. a tela é fixada nos postes e afastada 5cm da mureta em concreto / ancoragem mecânica dos postes sobre baldrame de concreto de altura variável (conforme projeto estrutural / arquitetônico);

Protótipo comercial: Gradil Belgo Nylofor cor verde Ral 6005 ou equivalente.

5.3.10 Portões

5.3.10.1 PR01 – Portão acesso de pedestres

Em locais indicados no projeto de urbanização, será instalado portão com 1 folha de correr em perfil metálico nas dimensões de 2,00m de largura x 1,90m de altura (2,00m de altura total contando a altura do rolamento).

Portão com 1 folha de correr, com requadro em aço galvanizado de 60x40mm, perfis de fechamento em painéis confeccionados de arames galvanizados malha 5x20cm, fio revestido em pvc $\varnothing$ 5mm/ pintura eletrostática em poliéster na cor verde (RAL6005). número de curvaturas "v" = 4.

5.3.11 Mobiliários Urbanos

5.3.11.1 Bancos modelados no local – $L = 2,00m$ / $P = 0,50m$ / $H=0,45m$

Nas áreas de estar serão instalados bancos de concreto armado, moldados in loco, executados sob medida, sem encosto, nas dimensões indicadas no projeto estrutural. Os bancos deverão receber acabamento em tinta acrílica fosca para áreas externas na cor cinza elefante – conforme descrito na seção "Pinturas".

Após o depósito do concreto, o mesmo deverá ser vibrado mecanicamente para a eliminação de bolhas de ar, receber lixamento mecânico após a cura e limpeza antes da pintura, além de atender às demais especificações do memorial descritivo, bem como aos projetos de arquitetura e de estrutura em concreto armado.



5.3.11.2 Bicicletário

Foi prevista uma área para bicicletário, com suportes para bicicletas.

Serão fixados suportes em tubos de aço galvanizado a fogo tipo R, individuais com pintura eletrostática na cor preta, e com chumbador galvanizado.

Protótipo comercial: Altmayer AL-56 – Bicicletário R Individual com Chumbador ou equivalente.



5.3.11.3 Lixeiras

Lixeira plástica individual 50 L em polipropileno c/ pedestal metálico para fixação por chumbamento em concreto.

Protótipo comercial: Lixeira p/ Coleta Seletiva Azul c/ Suporte + Poste 50L – Elastobor ou equivalente.



5.4 Complementação da obra

5.4.1 Placas de sinalização vertical vaga PCD

Na vaga de estacionamento especial exclusiva para PCD localizada no estacionamento, deve-se instalar placa para sinalização vertical, nas dimensões 50x70cm instaladas h=2,10 (medidas pela borda inferior da placa) em postes metálicos.

5.4.2 Corrimão

Conforme projeto, nas escadas e rampas foram previstos corrimãos em 2 alturas (0,70 e 0,92m), compostos por tubos de aço galvanizado $\varnothing 1" \frac{1}{2}$ (e=3,81) com espessura de 3mm, instalados sobre balaústres individuais (chumbado na estrutura da escada, rampa) ou instalados em guarda-corpo. Deverá ser aplicada camada protetora a base de zinco e acabamento pintura eletrostática na cor branca. Parte inicial do corrimão deve ser prolongado em 30cm paralelo à inclinação da escada e a parte final, paralela ao nível do piso de chegada da escada. Na rampa o prolongamento deverá ser paralelo ao nível do piso tanto na parte inicial e final (VIDE NBR 9050 E DETALHAMENTO DO PROJETO).

5.4.3 Guarda-corpo

Foram previstos guarda-corpos para a escada e rampa de acesso principal.

Os guarda-corpos terão altura de 1,10 m e serão assentados sobre guia de balizamento de concreto moldado in loco com pingadeira em granito cinza andorinha. Serão compostos por tubos de aço galvanizado verticais com travamento horizontal. As barras inferior e intermediária terão $\varnothing 1"$, enquanto a barra superior terá $\varnothing 1" \frac{1}{2}$. As barras verticais do balaústre terão as seguintes dimensões: Tubos montantes principais com $\varnothing 1" \frac{1}{2}$, e balaústres intermediários com espessura de $\varnothing 5/8"$ afastados 10 cm entre si. Os guarda-corpos deverão ter tratamento anticorrosão e acabamento em pintura eletrostática na cor branca.

5.4.4 Iluminação Pública

5.4.4.1 Luminárias

O projeto de instalações elétricas definirá as luminárias do projeto.

6 PROJETO DE PAISAGISMO

6 PROJETO DE PAISAGISMO

6.1 Considerações gerais

O projeto de paisagismo da UBS – Vila Manaus, contempla canteiros e regiões gramadas compostas por forrações de gramíneas, arbustos de pequeno porte e árvores. A seleção das espécies considerou fatores como adaptação às condições climáticas locais, orientação solar, baixa exigência de manutenção, além de critérios estéticos e formais.

Buscou-se locar as vegetações de maior apelo estético nos locais de maior trânsito de pessoas. Para sombreamento se optou em manter as árvores existentes em que não há conflito com a nova edificação. Nos demais espaços que circundam a edificação adotou-se forração de gramínea, adequada à eventual circulação de pedestres e de baixa exigência de manutenção.

Nos canteiros com mais de uma espécie de forração, ou nos canteiros que não possuem seus limites conformados pelo meio-fio, devem empregados delimitadores de canteiros para a separação das espécies.

6.1.1 Cuidados e manutenção

O paisagismo trabalha com elementos vivos, sujeitos a constantes modificações ao longo do tempo. Isso pode levar a maturação do jardim (plantas desenvolvidas, exibindo seu potencial ornamental, forma, textura e cor) ou então a sua total descaracterização e até mesmo a morte. Sendo assim, a manutenção entra como uma forma de controlar estas modificações de forma que a vegetação utilizada na composição do jardim atinja todo o seu potencial paisagístico. É importante salientar a necessidade de instalação de um delimitador de canteiro no momento do plantio para limitar o espaço de cada espécie, conforme indicado em projeto.

Alguns cuidados são fundamentais:

6.1.2 Regas

Este é o aspecto mais importante, principalmente no jardim recém implantado. A frequência das irrigações depende de vários fatores como luminosidade, umidade relativa do ar, ventos, temperatura e espécie vegetal. Porém, de um modo geral, podemos indicar a seguinte periodicidade para as regas de um jardim recém implantado:

- 1º ao 15º dia: regar diariamente, se não chover, de preferência pela manhã, nas primeiras horas do dia.
- 15º ao 30º dia: regar a cada 2 ou 3 dias.
- 30º ao 60º dia: regar 2 vezes por semana se o tempo estiver seco.
- A partir do 60º dia: regar 1 a 2 vezes por semana em épocas sem chuva.

Observação: locais não sujeitos à chuva, como jardins internos e/ou cobertos, seguir a mesma periodicidade para as regas descrita acima. Orienta-se que nos canteiros com pouca profundidade as regas sejam mais constantes para evitar o ressecamento do solo.

O solo deve ser bem molhado, ou seja, deve se ter certeza que a água alcançou todo o sistema radicular da planta.

Gramados e forrações possuem raízes numa camada superficial, portanto estão

mais suscetíveis à falta de água. A irrigação adequada também ajuda no combate às ervas daninhas do gramado, pois estas plantas geralmente são mais resistentes a reações adversas do tempo e, normalmente em períodos de seca, dominam a grama.

6.1.3 Adubação

Para se desenvolver (crescer, florescer e frutificar) a planta necessita basicamente dos seguintes elementos:

- Carbono, hidrogênio e oxigênio: obtidos através do ar e da água;
- Nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K) - NPK: macronutrientes primários, obtidos através do solo;
- O nitrogênio é o responsável pelo crescimento vegetativo (folhas), sua falta pode deixar a planta amarelada e até ocasionar a perda de folhas, acarretando deficiência de crescimento e produção.
- O fósforo é importante para o enraizamento, a formação de flores, frutos e sementes. Sua ausência é percebida pela diminuição tanto em quantidade quanto em tamanho das flores e consequentemente frutos.
- O potássio é o responsável pelo transporte de açúcares e ajuda na formação de raízes e tubérculos, fortalecendo a planta e aumentando sua resistência ao ataque de pragas e doenças.
- Cálcio (Ca), magnésio (Mg) e enxofre (S): macronutrientes secundários, obtidos através do solo;
- Boro, cobre, ferro, manganês, molibdênio e zinco: micronutrientes, obtidos através do solo;

Convém lembrar que os solos ricos em matéria orgânica normalmente já possuem grande quantidade de nutrientes de forma assimilável pela planta.

Recomenda-se a utilização de fertilizantes solúveis que atinjam rapidamente as raízes das plantas com resultado rápido e de fácil aplicação. São produtos completos e balanceados, utilizados para fornecer, complementar e repor os macro e micronutrientes que as plantas necessitam e retiram do solo, nas quatro estações do ano.

6.1.3.1 Gramados

No momento de implantação do gramado, a prática de bater as leivas é utilizada com a finalidade de eliminar algumas irregularidades quanto a sua espessura (as leivas geralmente vêm com alturas diferentes), mas o gramado só se torna realmente plano e homogêneo após alguns cortes. Em alguns pontos poderá ser necessária a colocação de barro vermelho para corrigir os espaços vazios entre as leivas.

A utilização de terra preta comum em gramados não é recomendável, pois a mesma é coletada da camada arável (25cm superficiais) onde, inevitavelmente, haverá ocorrência de uma grande quantidade de sementes.

A adubação dos gramados pode ser feita de duas formas:

Fertilizante solúvel na formulação N13:P5:K13 + Ca1:Mg1:S5 + micronutrientes: aplicar 100 a 150 g/m². Espalhar sobre a grama de preferência após o corte, a cada 120 dias. Regar em abundância logo em seguida e nos próximos 3 dias para que o adubo seja

incorporado ao solo e não queime o gramado. Não aplicar nos horários de sol quente.

Outra forma seria adubar o gramado duas vezes ao ano: no final do inverno deve-se utilizar NPK 10:10:10 (100gramas/m²) e 1 kg/m² de turfa. Nos meses de fevereiro ou março deve-se fazer adubação nitrogenada utilizando 100g/m² de uréia (45:00:00), tomando-se o cuidado de espalhar o máximo possível. A uréia deve ser aplicada durante uma chuva fraca ou deve-se molhar o gramado em abundância após a aplicação.

6.1.4 Poda

6.1.4.1 Gramados

A frequência do corte do gramado é influenciada pelas estações do ano, com mais cortes no verão e menos no inverno. Manter a grama cortada na altura correta resultará em uma melhor cobertura de solo, pois gramas muito altas tendem a ficar estioladas – falta de folhas e excesso de caules - e ralas. O corte periódico evitará também que eventuais plantas invasoras, que surgirem no gramado, se proliferem através de sementes, pois serão podadas ainda em fase vegetativa, antes da formação de sementes.

6.1.5 Troca de espécies

As espécies escolhidas para compor o projeto são perenes e só deverão ser substituídas (em caso de morte ou degradação das mudas) por outra planta da mesma espécie, de modo a não descaracterizar a composição.

6.2 Memorial botânico

As seguintes espécies de forração foram as adotadas no projeto de paisagismo:

GRAMA ESMERALDA – *Zoysia japonica*

LUZ: pleno sol
PORTE: 0,05m
ÉPOCA: Ano todo
OBSERVAÇÕES: folhas estreitas, pequenas e pontiagudas, de coloração verde intensa. Forma gramados muito densos e macios quando bem cuidados.

GRAMA AMENDOIM – *Arachis repens*

LUZ: sol pleno (tolera meia-sombra, mas com floração reduzida).
PORTE: baixo (10 a 20 cm); hábito de crescimento e rasteiro e estolonífero.
FLORES: pequenas, amarelas e vibrantes, semelhantes às flores do amendoim.
ÉPOCA: ano inteiro em regiões tropicais e subtropicais; floresce principalmente no verão, mas pode variar dependendo das condições climáticas.
OBSERVAÇÕES: espécie nativa de baixo crescimento, muito utilizada como cobertura do solo, formando um tapete verde denso; resistente, de fácil manutenção e se adapta bem a diferentes tipos de solo; fixadora de nitrogênio no solo (espécie leguminosa); suprime o crescimento de ervas daninhas; boa resistência à seca após estabelecida; não tolera pisoteio frequente e gosta de solo fértil e bem drenado.

XANADU – *Philodendron xanadu*

LUZ: meia sombra
PORTE: 0,6 a 1,20m
FLORES: raras em cultivo urbano, pouco ornamental;
ÉPOCA: primavera/verão;
OBSERVAÇÕES: Folhagem ornamental recortada; ideal para canteiros, bordaduras e composição com outras plantas; manutenção baixa; não invasiva; raízes seguras para calçadas.

7 PROJETO ARQUITETÔNICO

7 PROJETO ARQUITETÔNICO

7.1 Serviços a serem realizados

Será construído a Unidade Básica de Saúde localizada na Rua São Francisco de Assis, S/N - Bairro Vila Manaus, em Criciúma, SC. Distribuída em um único pavimento

A Unidade Básica de Saúde Bairro Vila Manaus é composta por uma edificação térrea onde os atendimentos à comunidade acontecem. O projeto arquitetônico contempla a edificação principal e as demais edificações de apoio: lixeira e abrigo de bomba/compressor.

Em síntese, sendo as seguintes atividades realizadas:

- Consultas médicas e de saúde bucal;
- Distribuição e administração de medicamentos e vacinas;
- Curativos;
- Educação em saúde;
- Entre outras.

7.2 Impermeabilizações

Todas as impermeabilizações serão executadas de acordo com a ABNT NBR 9574:2008 - Execução de impermeabilização e ABNT NBR 9575:2010 - Impermeabilização - Seleção e projeto.

Os serviços de impermeabilização deverão obrigatoriamente ser feitos por pessoal habilitado e capacitado para esta finalidade. Deverá ser contratado um projeto executivo de impermeabilização e realizada a execução dos serviços por empresa habilitada com capacidade técnica comprovada.

7.2.1 Impermeabilização com emulsão asfáltica elastomérica

Todos os baldrame deverão receber aplicação de emulsão asfáltica elastomérica. Após a regularização do baldrame deve ser aplicado o primer. Após a secagem deve ser aplicada a primeira demão da emulsão. Nesta demão, denominada "penetração", esfregar bem o material sobre o alicerce.

Em seguida, deverá proceder-se novas demãos até que a película formada pela emulsão tenha 3 mm de espessura. Em áreas verticais para aumentar a aderência do revestimento pode-se pulverizar areia na última demão do impermeabilizante antes da cura total do produto. Protótipo comercial impermeabilizante Vedacit, Viapol, Sika, ou equivalente.

7.2.2 Impermeabilização com argamassa polimérica rígida

Para as áreas molhadas (banheiros, DML, áreas laváveis, dentre outras) que terão revestimento cerâmico de piso e parede, conforme indicado em projeto, deverá ser considerada regularização e limpeza das superfícies (contrapisos e paredes rebocadas) para aplicação de argamassa polimérica rígida com 4 demãos cruzadas, reforçadas com véu de poliéster. Recomenda-se atenção redobrada na aplicação da primeira demão (penetração) a fim de garantir a completa cobertura da superfície a ser impermeabilizada.

A Argamassa polimérica rígida é um impermeabilizante bi-componente, à base de

cimentos especiais, aditivos minerais e resina acrílica. Reforçar o sistema com um tecido estruturante entre as camadas (ver informações no item “Tela de Poliéster”). Deve atender às normas “NBR 11905-Argamassa polimérica industrializada impermeabilização”, “NBR 12170 - Materiais de impermeabilização - Determinação da potabilidade da água após o contato (para os reservatórios)” e “NBR 12171 - Aderência aplicável em sistema de impermeabilização composto por cimentos impermeabilizantes e polímeros”. O consumo é especificado em “kg/m²” e a aplicação através de demãos cruzadas. Protótipo comercial impermeabilizante Vedacit, Viapol, Sika, ou equivalente.

A Tela/Véu de poliéster é um tecido sintético constituído de 100% de fios de poliéster impregnado com resina para reforço da impermeabilização, com gramatura de 75 g/m², malha 1 mm x 1 mm ou 2 mm x 2 mm, com larguras de 20 cm (para ser aplicado nos ralos, cantos e arestas) e 100 cm (para ser estendida sobre toda a superfície impermeabilizada). Protótipo comercial impermeabilizante Vedacit, Viapol, Sika, ou equivalente

Especificação do sistema para os Banheiros, DML, Áreas laváveis: Regularização do piso sem caimento + Regularização das superfícies verticais + Argamassa polimérica rígida + Camada separadora + Proteção mecânica transitória.

- Execução: Regularização do piso sem caimento. Regularização das superfícies verticais. Impermeabilização: Argamassa polimérica rígida (3 kg/m² + tela de poliéster) aplicada em superfícies horizontais. Impermeabilização: Argamassa polimérica rígida (3 kg/m² + tela de poliéster) aplicada em superfícies verticais até h = 40 cm. Camada separadora (no piso). Proteção mecânica transitória (no piso). Proteção mecânica transitória (nas superfícies verticais).

7.2.3 Manta asfáltica

Serão executadas impermeabilizações com aplicação de manta asfáltica pré-moldada elastomérica 4mm nas coberturas das lajes de cobertura do Reservatório Elevado, Poço de ventilação, Acesso coberto e Edificações de apoio (Depósito de lixo permanente e Abrigo de Bomba/Compressor) e Depósito Permanente de Lixo.

A manta impermeabilizante é feita a base de asfalto modificado com polímeros de APP (polipropileno atático) e armada com um tecido de filamentos de poliéster agulhados, previamente estabilizada com resina termofixada. Assim se caracteriza pela sua alta resistência à tração, à punção e ao rasgamento, qualidade que se apresenta de forma homogênea por toda a manta, reduzindo os riscos de falhas localizadas na impermeabilização.

Para aplicação da manta asfáltica, deve-se aplicar primer sobre a superfície e deixar secar. A colagem da manta asfáltica é realizada através de aquecimento com maçarico. Para a sobreposição da segunda manta, desenrolar a bobina paralelamente à primeira; deixar 10 cm de sobreposição; depois enrolar a bobina e então começar a aplicar a manta dos ralos para as cotas mais elevadas. Após teste de estanqueidade fazer o biselamento com uma colher de pedreiro aquecida;

Após a impermeabilização, aplicar a camada separadora (filme de polietileno ou papel Kraft) sobre a superfície horizontal. Para proteção mecânica da manta, executar argamassa de cimento e areia peneirada, traço 1:6 em volume e espessura de 3,0 cm no mínimo.

A CONTRATADA deverá ter especial cuidado na impermeabilidade das coberturas

da edificação assegurando que as mesmas sejam estanques e impermeáveis.

Os materiais a serem utilizados em sistemas impermeabilizantes, bem como a execução desses sistemas, deverão obedecer rigorosamente, além das presentes especificações, às determinações das normas da ABNT que regem o assunto, bem como as recomendações dos respectivos fabricantes e o abaixo descrito:

7.2.3.1 Tratamento das tubulações

As saídas de água deverão ser executadas antes do pano principal, quando arrematadas com manta asfáltica.

Todas as tubulações emergentes em áreas a serem impermeabilizadas deverão ser fixadas com argamassa expansiva.

Antes de iniciar a impermeabilização propriamente dita, o tubo deverá ser lixado com lixa grossa, para tornar a superfície mais áspera.

Proceder a impermeabilização de acordo com o sistema especificado. Colocar uma braçadeira de alumínio a fim de reforçar a fixação da impermeabilização, no caso de manta asfáltica.

7.2.3.2 Preparação da superfície

Para a preparação da base a ser impermeabilizada, deverão ser adotados alguns procedimentos básicos:

A área a ser tratada deverá estar isenta de corpos estranhos (pedaços de madeira, ferro, argamassas desagregadas, etc.), pó, graxa ou óleos. Após a remoção das impurezas, deve-se lavar a área com água em abundância.

Deverão ser fixados todos os ralos, tubulações passantes e/ou corpos estranhos pertencentes a área.

Após a limpeza deverão ser determinadas as cotas mínimas e máximas que poderão ser encontradas na área em questão (espessura de massa). O caimento mínimo é de 1% em direção aos pontos de escoamento de água. Os eventuais ninhos e cavidades que existam na estrutura, devem ser preenchidos com argamassa forte 1:3 (cimento e areia) em volume.

Prosseguir com a preparação da argamassa de regularização.

7.2.3.3 Argamassa de regularização

A regularização tem por objetivo tratar adequadamente a superfície sobre a qual será aplicada a impermeabilização, devendo ser executada após a preparação da superfície e da argamassa:

O traço da argamassa deverá ser 1:3 (ci:ar) e fator água/cimento em torno de 0,4 dando à argamassa uma consistência pastosa e homogênea, sem contudo ser mole demais.

Em hipótese nenhuma usar cal ou hidrofugantes na argamassa de regularização, pois os mesmos inibem a aderência dos materiais asfálticos ao substrato.

As superfícies verticais deverão ser executadas sobre um chapisco de cimento e areia grossa, traço 1:2 em volume. A argamassa deverá subir nas paredes até a altura determinada no detalhamento, culminando em canaleta para arremate da

impermeabilização.

As superfícies horizontais deverão receber caimento mínimo de 1% em direção aos pontos de escoamento de água.

Os cantos e arestas deverão ser arredondados em meia cana com um gabarito de madeira com raio de curvatura de 5 cm, ou com o auxílio de um tubo de 75 mm.

Para haver um perfeito escoamento, recomenda-se a execução de um rebaixo de 1 cm de profundidade ao redor das saídas de água (ralos ou tubos de queda), com diâmetro de 30 cm, para a aplicação do reforço da impermeabilização.

Nas soleiras, a regularização deverá adentrar na parte coberta até a esquadria de fechamento tanto na horizontal como na vertical, conforme detalhamento.

A textura deverá ser bem desempenada, com desempenadeira de madeira e sua consistência bastante compacta, não devendo existir vazios ou rugosidades.

A cura prevista “mínima” é de 48 horas, sendo que só após este prazo é que deverá ser aplicado o sistema impermeabilizante especificado.

7.2.3.4 Ralos

Estes deverão ser executados antes do pano principal, adentrando a impermeabilização na face interna dos mesmos em aproximadamente 5 cm, e ficar perfeitamente aderida ao mesmo, portanto, o diâmetro mínimo necessário para permitir o arremate da impermeabilização é de 100 mm.

O diâmetro para arremate da impermeabilização deverá ser um diâmetro superior ao necessário para captação das águas, pois o arremate da impermeabilização irá diminuir o seu diâmetro em aproximadamente 1,5 cm.

7.2.3.5 Aplicação da manta

A manta asfáltica pré-moldada elastomérica 4mm AA é feita a base de asfalto modificado com polímeros plastoméricos e elastoméricos, armada com não tecido de filamentos de poliéster agulhados, previamente estabilizada com resina termofixada. Assim caracteriza-se pela sua alta resistência à tração, à punção e ao rasgamento, qualidade que se apresenta de forma homogênea por toda a manta, reduzindo os riscos de falhas localizadas na impermeabilização.

Sobre a superfície regularizada e seca, após a execução da limpeza, proceder a imprimação da área com 1 (uma) demão de solução asfáltica (primer a base de solvente), aguardando a sua secagem.

Inicialmente serão executadas as saídas de água (ralos) conforme descrito acima. Posteriormente será iniciada a execução da impermeabilização no pano principal, através da aderência da manta asfáltica pré-moldada elastomérica 4mm AA, normalizada pela ABNT segundo NBR 9952 tipo III - A com asfalto elastomérico a quente, consumo 3,0 kg/m², observando-se que esta não deverá ultrapassar a altura do primer aplicado.

A sobreposição entre duas mantas asfálticas deve ser de, no mínimo 10 cm, tomando-se o cuidado necessário para uma perfeita aderência.

7.2.3.6 Teste de lâmina d'água

De acordo com a NBR 9574/1986 deverá ser executado após a conclusão da

7 – PROJETO ARQUITETÔNICO

impermeabilização e isolamento da área o teste com lâmina d'água com duração mínima de 72 horas, para verificação da aplicação do sistema empregado.

7.2.3.7 Proteção mecânica

Após o teste lâmina d'água deverá ser executado imediatamente a proteção mecânica que consiste:

- Execução de camada de proteção mecânica: camada de argamassa de cimento e areia traço 1:4 com 3 cm de espessura;
- Execução do chapisco nas áreas verticais (platibandas e pilares);
- Execução da proteção mecânica armada com tela galvanizada e argamassa de cimento e areia traço 1:4 nas áreas verticais anteriormente chapiscadas;
- Aplicação do revestimento especificado para o piso.
- Observar a execução das juntas perimetrais que deverão ser preenchidas com mastique para acabamento.
- Não utilizar pregos para esticar linhas, pois os mesmos poderão danificar a impermeabilização causando vazamentos.

7.3 Alvenaria e vedações

As alvenarias terão as espessuras indicadas no Projeto Arquitetônico, não sendo permitido o corte das peças para atingir as espessuras requeridas. As paredes serão levantadas de acordo com o local indicado em projeto e especificado abaixo:

7.3.1 Gesso acartonado

Para a divisão interna, dos ambientes internos (conforme as plantas de locação de paredes) será empregado gesso acartonado, estruturadas com perfis metálicos em aço galvanizado Z (275 g/m²), produzidos conforme a norma ABNT NBR 15217:2018, com a utilização de duas chapas em cada face.

Nas áreas molhadas será utilizado gesso acartonado com resistência à umidade.

Deve-se atentar ao uso dos tipos diferentes no projeto, a saber: duas faces simples *standard*, duas faces RU, uma face simples *standard* e uma face simples RU.

Protótipo comercial: *Drywall* Resistente à Umidade (RU) e *Drywall Standard* (ST) / Knauf ou equivalente.

Onde existir bancada engastada, esquadrias, barras de apoio, armários, etc, prever reforço com perfil ou chapa metálica conforme especificações do fabricante.

7.3.2 Alvenaria de tijolo

Para as paredes da edificação especificadas em projeto (planta de locação de paredes), deverão ser executadas alvenarias em tijolos cerâmicos de 9 furos na dimensão de 14x19x29 cm, assentados a cutelo na horizontal (espessura de 14 cm), revestidos conforme projeto arquitetônico.

O assentamento deverá ser executado com argamassa de cimento, cal e areia média/grossa no traço 1:2:6, preparada em betoneira, obedecendo à espessura de paredes e alinhamentos indicados no projeto arquitetônico. Para melhor amarração com a alvenaria

7 – PROJETO ARQUITETÔNICO

existente, evitando fissura devido ao trabalho das estruturas de diferentes materiais sugere-se a utilização de duas barras de aço Ø 5 mm por fiada em cada extremidade chumbada à alvenaria existente.

No assentamento da alvenaria deverá ser colocado impermeabilizante diluído na argamassa nas quatro primeiras fiadas. Este revestimento deverá ser composto por resinas naturais e é necessário que seja líquido.

As paredes deverão ficar rigorosamente a prumo e em esquadro e suas alturas deverão obedecer às cotas indicadas nos cortes. O encontro de duas paredes será sempre amarrado pelo transpasse alternado dos tijolos de ambas. As fiadas serão perfeitamente niveladas e aprumadas. As juntas terão a espessura máxima de 20 mm.

Principalmente durante o tempo de cura da argamassa de assentamento, deverão ser tomados os cuidados necessários para que sejam evitados choques ou batidas violentas nas alvenarias já levantadas.

Os serviços de encunhamento só poderão ser iniciados quando decorridos, pelo menos, 5 (cinco) dias do término do levantamento das respectivas alvenarias, sendo que o espaçamento entre a última fiada e os elementos estruturais devem ser menos que 2,5 cm.

A abertura de rasgos em alvenarias, para embutir canalizações, etc., só poderá ser feita com instrumentos adequados a cada tipo de material e somente quando decorridos, pelo menos, 3 (três) dias do término do encunhamento ou 8 (oito) dias do término do levantamento das respectivas alvenarias.

O corte de elementos de alvenaria deverá ser executado com instrumentos adequados a cada tipo de material e, única e exclusivamente, para a obtenção de peças com medidas complementares, inexistentes no mercado, e de peças com dimensões e formatos adequados aos serviços de encunhamento e de requadrção de vãos.

Todos os elementos de alvenaria, até 30 cm acima das vigas de baldrame, deverão ser assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

7.4 Coberturas

7.4.1 Telha ondulada de fibrocimento premium

A cobertura da edificação será executada com telhas onduladas de fibrocimento livre de amianto, classificação premium com perfil P7 e espessura nominal de 6,5 mm. Composição com nanopartículas pozolânicas e tecnologia avançada de hidrorrepelência com impermeabilizações intercamadas. Deve possuir desempenho térmico e acústico e resistência 20% superior às tradicionais. Todas as especificações devem estar em conformidade com ABNT NBR 7196 e ABNT NBR 15210.

As telhas serão instaladas com inclinação de 15%, conforme projeto arquitetônico e indicação do fabricante.

Protótipo comercial: Telha Ondulada IMBRAFORT Fibrocimento 6.5mm P7 / Imbralit ou equivalente.

7.4.2 Manta de Subcobertura

Para garantir melhor conforto ambiental e evitar infiltrações deverá ser aplicada manta térmica aluminizada impermeável como subcobertura do telhado em fibrocimento. A mesma deverá ser composta de uma camada de alumínio em cada face, tendo o centro

7 – PROJETO ARQUITETÔNICO

preenchido com uma camada de polietileno com reforço.

Protótipo comercial: Tégula Freshfoil Premium ou equivalente.

A forma de instalação da manta deverá seguir as instruções do fabricante, sendo instaladas faixas na horizontal (desenroladas perpendicularmente aos caibros) e sempre de baixo para cima, ou seja, do beiral para a cumeeira, com sobreposições conforme orientação do fabricante. Prever a fixação da manta em recaibros para posterior instalação das ripas.

7.4.3 Madeiramento

A estrutura de madeiramento do telhado deverá ser composta por terças, pontaletes e caibros em madeira eucalipto roliça tratada tipo autoclavado e ripas em madeira eucalipto tratado, estruturados em vários panos como indicado em projeto arquitetônico. Os pregos deverão ser de aço zincado.

Para suporte da caixa de água será utilizado estrado em madeira eucalipto tratado em autoclave.

Todo o madeiramento a ser utilizado na estrutura deve ser inteiramente lixado, tratado com pintura inseticida e fungicida (pintura imunizante) antes de ser fixado à estrutura. Todo o madeiramento aparente, após lixamento. O madeiramento que ficar exposto as intempéries deverá receber tratamento em verniz com filtro solar.

IMPORTANTE: Toda madeira a ser utilizada na obra deverá ser proveniente de madeireira devidamente registrada no IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), devendo vir acompanhada, além de nota fiscal, de cópia da ATPF (Autorização de Transporte de Produtos Florestais) que deu cobertura à madeira adquirida.

7.4.4 Cumeeira em Fibrocimento

Para todos os locais especificados em projeto (detalhamento de cobertura), deverá ser previsto junção e vedação das quedas e encontros dos telhados com a instalação de cumeeira em fibrocimento.

Protótipo comercial: Cumeeira telha ondulada / Imbralit ou equivalente.

7.4.5 Calhas e Rufos metálicos

Para todos os locais indicados em projeto (detalhamento de cobertura), como calha e/ou rufo metálico, serão realizados:

- Calhas em chapa de aço galvanizado, do tipo moldura, número 24, espessura de 0,70 mm;
- Rufos metálicos em chapa dobrada de alumínio, número 24, corte 20, com 0,7 mm de espessura, com pintura em esmalte sintético na cor cinza. Essas peças serão engastadas nas paredes das platibandas.

Os condutores verticais serão em PVC Ø 100 mm, em posições de acordo com o projeto de instalações hidrossanitárias.

7.4.6 Pingadeira em alumínio

Para todos os locais especificados em projeto (detalhamento de cobertura), deverá ser previsto pingadeira em alumínio com a instalação nas platibandas.

7.4.7 Fechamento do beiral com placa PVC

Para todos os locais especificados em projeto (detalhamento de cobertura), deverá ser previsto o fechamento de espelho do beiral em réguas de PVC, acabamento liso, espessura de 1mm, com canelela móvel para ocultar os fixadores.

7.5 Revestimentos de piso

Os pisos deverão ser executados estritamente de acordo com as determinações do projeto no que diz respeito aos tipos de materiais a serem utilizados e sua aplicação deverá ser feita rigorosamente em conformidade com a ABNT NBR 13753:1996 - Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante - Procedimento e as presentes especificações ou, em casos não explicitados, conforme as recomendações dos respectivos fabricantes.

Os pisos deverão ser executados de modo a constituírem superfícies absolutamente planas, niveladas (dotadas das inclinações e caimentos preestabelecidos, quando for o caso) e sempre que se tratar de pisos não monolíticos, isentos de rebaixos ou saliências entre seus elementos componentes.

Os pisos só poderão ser executados após a conclusão dos serviços de revestimento de paredes, muros ou outros elementos contíguos, bem como no caso específico de ambientes internos após a conclusão dos respectivos revestimentos de teto e a vedação das respectivas aberturas para o exterior.

Antes de se dar início à execução das lajes de piso e contrapiso, todas as canalizações das redes de água, esgoto, calhas e eletrodutos das instalações elétricas deverão estar instaladas e fixadas, com suas valas de embutidura devidamente preenchidas e seladas e no caso específico das redes condutoras de fluidos em geral, testadas à pressão recomendada, sanados os eventuais vazamentos assim detectados.

Os serviços de revestimento de pisos deverão ser executados exclusivamente por mão de obra especializada, com suficiente experiência no manuseio e aplicação dos materiais específicos, de modo que, como produto final resultem superfícies com acabamento esmerado, absolutamente regular e com nível, inclinações, caimentos, curvaturas, etc., rigorosamente de acordo com as determinações de projeto.

A CONTRATADA deverá providenciar amostra de cada piso a ser utilizado e seus respectivos laudos à fiscalização da obra anteriormente à compra e instalação dos mesmos.

A CONTRATADA deverá apresentar à fiscalização o laudo emitido pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina para os pisos antiderrapantes INTERNOS e EXTERNOS a serem aplicados na obra.

A CONTRATADA deverá apresentar amostras das peças e cor de rejunte e suas especificações referentes a todos os pisos e revestimentos a serem aplicados na obra à FISCALIZAÇÃO, para aprovação das mesmas. Antes do assentamento das placas cerâmicas, atentar para a execução/ previsão das juntas de dessolidarização, dilatação e movimentação.

7.5.1 Contrapiso convencional

O contrapiso deve ser executado em todo o pavimento com argamassa de cimento e areia média lavada no traço de 1:4, preparo mecânico, nivelado, sarrafeado e desempenado, com espessura média de 4cm.

7.5.2 Piso porcelanato 80x80cm

Na área interna da UBS deverá ser instalado piso porcelanato UGL acetinado retificado, superfície natural, formato 800x800mm, uso comercial pesado interno, cor predominante bege ou areia. O rodapé deverá ser cortado a partir da mesma peça em porcelanato, com altura de 7 cm, e será aplicado onde não houver parede com revestimento cerâmico. É importante seguir as recomendações do fabricante.

O piso será assentado sobre argamassa industrializada no mínimo AC2 com uso de espaçadores e dupla colagem conforme especificado na ABNT NBR 13753:1996 - Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante – Procedimento.

Protótipo comercial: Minimum Areia NA 80x80cm / Eliane ou equivalente.

Todos os ambientes de uso geral receberão rejunte acrílico para junta 1mm na cor bege, mais próxima ao piso. Nas salas de imunização e nas salas de curativos da UBS deverá ser utilizado rejunte epóxi para junta 1mm na cor bege, mais próxima ao piso .

7.5.2.1 Colocação pisos porcelanato

Os pisos cerâmicos serão assentados com argamassa colante apropriada e de boa qualidade para o ambiente a qual se propõe, sobre contrapiso regularizado e nivelado, sendo obedecidos aos esquadros, alinhamentos das peças e partidas informadas em projeto.

Encher o verso das placas com a argamassa utilizando uma desempenadeira lisa. Molhar bem com o auxílio de uma brocha (trincha) o contrapiso e aplicar a argamassa com o auxílio de uma desempenadeira dentada de aço. Aplicar as placas de piso, preenchidas no verso com argamassa, no contrapiso, nivelar com o auxílio de uma desempenadeira de madeira, golpeando levemente, para saída de possíveis bolhas de ar e para um melhor assentamento. Limpar o excesso de argamassa que possa ter vazado, com filtro de espuma no mesmo momento.

O piso colocado deverá ser entregue limpo, sem resquícios de tintas, reboco, argamassas ou quaisquer tipos de manchas e sujeiras.

OBS: Manter o local isolado por no mínimo 48/72 horas. Caso isso não aconteça, existe grande probabilidade do piso soltar em um curto período de tempo após a sua utilização.

7.5.3 Juntas de Dessolidarização e Movimentação

As juntas de dessolidarização devem ser executadas ao longo de todo o perímetro da área em questão, de modo a garantir que o piso cerâmico não tenha contato com as paredes, permitindo a sua movimentação. As juntas de dessolidarização deverão receber enchimento de material deformável (espuma de polietileno ou isopor) e seladas com mastique em poliuretano para acabamento.

As juntas de movimentação devem ser executadas sempre que a área do piso for maior que 32m², ou sempre que uma das dimensões for maior que 8m (NBR 13753). O posicionamento destas juntas deve considerar a paginação da cerâmica ou acabamento especificado, pois as mesmas devem coincidir com as juntas de assentamento. As juntas deverão respeitar a paginação do projeto arquitetônico (plantas de paginação de piso)

Para as juntas de movimentação em pisos revestidos, deverão ser considerados perfis de PVC, poliestireno ou material equivalente para possibilitar a perfeita

7 – PROJETO ARQUITETÔNICO

movimentação/ dilatação das camadas, evitando trincas e patologias diversas. Atentar para a aplicação externa/ interna e espessuras compatíveis com o tipo de piso, exposição e esforços.

Protótipo comercial: TEC 191 e 192 – TECNOPERFIL; Junta de dilatação para concreto – Sumer Plásticos; Perfil Junta de Dilatação Poliestireno – RS PVC ou equivalente.

7.5.4 Piso podotátil emborrachado 25x25cm

Nos ambientes internos indicados, assim como nos seus acessos, serão dispostos pisos podotáteis para proporcionar melhor orientação visual e acessibilidade aos usuários. Eles serão do tipo alerta (para avisar a mudança de direção ou perigo) e do tipo direcional (para indicar o percurso). Deverão ser fixados com argamassa específica para pisos de borracha.

- Piso alerta

O piso podotátil tipo alerta possui superfície tronco-cônico, dispostos em placas de borracha com dimensões de 0,25x0,25m e espessura total de 12 mm (sendo 7 mm de espessura da base + 5 mm de espessura de relevo) na cor preta, antiderrapante, conforme orientação da NBR 9050. Devem ser dispostos perpendicularmente ao sentido de deslocamento e fixados com argamassa colante, com dimensões e paginação conforme projeto arquitetônico.

Protótipo comercial: Piso tátil alerta DPT DAUD 12 mm (25x25cm) ou equivalente, na cor preta.

- Piso direcional

O piso podotátil tipo direcional possui superfície de relevo direcionais e lineares, sendo uma placa de borracha com dimensões de 0,25x0,25m e espessura total de 12mm (sendo 7mm de espessura da base + 5mm de espessura do relevo) na cor preta, antiderrapante, conforme orientação da NBR 9050. Deve ser dispostos no sentido de deslocamento e fixados com argamassa colante, com dimensões e paginação conforme projeto arquitetônico.

7.5.4.1 Fixação com argamassa

A argamassa para a aplicação de pisos de borracha é diferente das encontradas no mercado para fixação de pisos cerâmicos. A argamassa para piso de borracha deve ter uma boa adesão e também uma ótima flexibilidade para que não se quebre com a movimentação do piso, que por ser de borracha tem maior dilatação que os cerâmicos em geral. Sendo assim o ideal é fazer a argamassa conforme as seguintes instruções:

7.5.4.2 Preparação do contrapiso

O contrapiso deve ser executado com argamassa de cimento e areia média lavada no traço de 1:3, nivelado, sarrafeado e desempenado. O piso deve estar nivelado para receber as placas de borracha respeitando a espessura escolhida.

Para piso com espessura de 7 mm: Rasgar o piso existente em 15 mm de espessura da base a ser nivelada; fazer o contrapiso de 5 mm acabado, sarrafeado e nivelado, deixando 10 mm para colocação do piso.

7.5.4.3 Colocação

A argamassa é feita de cimento, areia média lavada peneirada (peneira de arroz) e cola branca, tendo como traço 1:2 (1 lata de cimento para 2 latas de areia) e 1 litro de cola branca (cola PVA) para cada 5 litros de água. Encher o verso das placas com a argamassa utilizando uma desempenadeira lisa. Molhar bem com o auxílio de uma brocha (trincha) o contrapiso com o “PVA” feito de água e cola branca, tendo um traço de 5:1 (5 litros de água p/ 1 litro de cola branca) podendo ser a mesma utilizada para preparação da argamassa. Aplicar a argamassa no contrapiso com o auxílio de uma desempenadeira dentada de aço. Aplicar as placas de piso, preenchidas no verso com argamassa, no contrapiso, nivelar com o auxílio de uma desempenadeira de madeira, batendo levemente, para saída de possíveis bolhas de ar e para um melhor nivelamento. Limpar o excesso de argamassa que possa ter vazado, com filtro de espuma no mesmo momento.

OBS.: Manter o local isolado por no mínimo 48/72 horas. Caso isso não aconteça, existe grande probabilidade do piso soltar em um curto período de tempo após a sua utilização.

Limpar as superfícies, deixando-as isentas de sujeiras ou gorduras.

7.6 Revestimentos de parede

Os revestimentos deverão ser executados estritamente de acordo com as determinações do projeto, no que diz respeito aos tipos de acabamentos a serem utilizados e sua execução deverá ser feita rigorosamente de acordo com as presentes especificações ou, em casos não explicitados, de acordo com as recomendações dos respectivos fabricantes e/ou da FISCALIZAÇÃO.

Os materiais de revestimentos adotados deverão apresentar características compatíveis com as condições e usos previstos em função das particularidades funcionais de cada ambiente.

Os serviços de revestimento deverão ser executados exclusivamente por mão de obra especializada com suficiente experiência no manuseio e aplicação dos materiais específicos, de modo que, como produto final, resultem superfícies com acabamento esmerado, absolutamente desempenado, com prumo, nível, inclinações, caimentos, curvaturas, etc., rigorosamente de acordo com as determinações de projeto.

Antes do início da execução dos revestimentos finais, todas as canalizações das redes de água, esgoto, eletricidade, etc., diretamente envolvidas, deverão estar instaladas, com seus rasgos (ou vazios) de embutidura devidamente preenchidos e, no caso específico das redes condutoras de fluídos em geral, testadas à pressão recomendada e sanados os eventuais vazamentos assim que detectados.

Todos os revestimentos deverão seguir as orientações dos fabricantes no tocante à aplicação e colocação dos respectivos produtos. Executar os revestimentos de paredes com argamassas, materiais, preparo, aplicação e manutenção de acordo com a ABNT NBR 7200:1998 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento, observando-se ainda o abaixo disposto:

7.6.1 Chapisco

Será aplicado sobre todas as alvenarias (internas e externas) e onde indicado em projeto. Para tanto as superfícies deverão ser previamente preparadas, retirando-se pregos e pontas de aço (fixadores de formas) bem como taliscas de madeira, cunhas, etc., e

7 – PROJETO ARQUITETÔNICO

posteriormente saturados com água limpa e receberão chapisco com argamassa de cimento e areia grossa peneirada isenta de material orgânico no traço 1:3 (ci:ar) com aditivo adesivo (Bianco ou equivalente).

Será aplicado nas lajes aparentes internamente. Para tanto as superfícies deverão ser previamente preparadas, retirando-se pregos e pontas de aço (fixadores de formas).

7.6.2 Reboco (massa única)

Será aplicado reboco do tipo massa única sobre chapisco em todas as alvenarias (internas e externas) e onde indicado em projeto. O reboco só deverá ser iniciado 24 horas após a pega completa do chapisco e será constituído de uma camada de argamassa composta de cimento, cal e areia fina peneirada (1:2:8) desempenado e alisado com esponja de borracha, apresentando espessura de 2,50 cm para paredes externas e 1,00 cm para paredes internas e tetos (estes últimos quando rebocados).

Nos locais onde o reboco esteja sujeito à ação do sol e dos ventos, o mesmo deverá ser protegido de forma que sua secagem não se processe demasiadamente rápido. Nas áreas internas, após a aplicação do fundo selador, as paredes receberão acabamento em massa corrida.

Os rebocos só serão executados depois da colocação de peitoris, caixas de portas e janelas e antes da colocação de alisares e rodapés. Na eventualidade da ocorrência de temperaturas elevadas os rebocos externos executados em uma jornada de trabalho, terão suas superfícies molhadas ao término do serviço.

7.6.3 Massa Corrida Látex

Será aplicada camada de massa corrida látex sobre todas as paredes internas que receberão pintura como acabamento. A massa corrida será aplicada após a aplicação do fundo selador.

7.6.4 Revestimentos cerâmicos

A aplicação dos revestimentos cerâmicos está sujeita as condições de projeto e as Normas Técnicas a seguir:

- ABNT NBR ISO 13006:2020 - Placas cerâmicas - Definições, classificação, características e marcação
- ABNT NBR 7200:1998 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento, observando-se ainda o abaixo disposto.

As peças não devem apresentar deformações, empenamentos, escamas, trincas, bolhas ou lascas e deverão ser assentadas com argamassa colante, somente nas paredes em gesso deverão ser assentados com argamassa específica para as superfícies de gesso.

Antes da aplicação do revestimento cerâmico a superfície das paredes deve ser varrida e posteriormente molhada.

As peças devem ser assentadas com juntas constantes e de espessura mínima conforme recomendação do fabricante, considerando prumo para juntas verticais e nível para juntas horizontais.

Os azulejos cortados, para a execução de arremates, deverão ser absolutamente isentos de trincas ou emendas, apresentando forma e dimensões exatas para o arremate a que se destinarem, com linhas de corte cuidadosamente esmerilhadas (lisas e sem

7 – PROJETO ARQUITETÔNICO

irregularidades na face acabada), especialmente aquelas que não forem recobertas por cantoneiras, guarnições, canoplas, etc.

Os cortes deverão ser efetuados com ferramentas apropriadas a fim de possibilitar o perfeito ajuste de arremate.

As peças refugadas poderão ser utilizadas na execução de arremates, desde que, quando cortadas, sejam completamente eliminados os defeitos responsáveis por sua recusa durante a seleção. Após a cura da argamassa de assentamento, os azulejos devem ser batidos especialmente nos cantos. Aqueles que soarem ocos devem ser retirados.

Após 5 (cinco) dias do assentamento, as peças devem ser rejuntadas com argamassa para rejunte, industrializada, na cor branca, aplicada com espátula de borracha e o excesso retirado com pano úmido.

Após a cura da pasta, a superfície deve ser limpa com pano seco ou esponja de aço macia.

A limpeza pós-obra deverá ser executada por mão de obra especializada. A superfície deverá ser molhada com água em abundância. Em seguida espalhar uma mistura de 01 parte de ácido muriático, 10 partes de água limpa e ½ parte de detergente neutro e esfregar com manta abrasiva. Neutralizar a superfície com mistura alcalina: 01 parte de Ajax e 50 partes de água limpa. Secar a parede.

7.6.4.1 Azulejo cerâmico 32x60cm

Todas as paredes indicadas no projeto arquitetônico para receber azulejo cerâmico interno, deverão ser revestidas com cerâmica esmaltada, qualidade extra, na cor branca acetinado, acabamento retificado, nas dimensões 32x60cm, assentados na horizontal com argamassa colante, junta de assentamento 1mm com rejunte acrílico na cor cinza platina, conforme detalhamento específico.

As peças deverão assentadas até a altura do forro, sendo que a última peça colocada deve ser inteira, e não cortada rente ao forro.

Protótipo comercial: Forma Branco AC - 32x60cm / Eliane ou equivalente.

7.6.4.2 Azulejo cerâmico 10x10cm

Todas as paredes indicadas no projeto arquitetônico para receber azulejo cerâmico externo, deverão ser revestidas com cerâmica esmaltada, na cor branca acetinado, acabamento não retificado, nas dimensões 10x10cm, assentados com argamassa colante, junta de assentamento 1mm com rejunte acrílico, conforme detalhamento específico.

Protótipo comercial: Galeria Branco Mesh AC - 10x10cm / Eliane ou equivalente.

7.7 Revestimento de teto

7.7.1 Laje rebocada

Os ambientes possuem a laje rebocada, logo deverão ser preparadas para pintura em tinta acrílica semi-brilho executada em duas demãos sobre selador de parede. Conforme especificado em projeto arquitetônico alguns destes ambientes deverão receber massa corrida enquanto que outros não (barrilete, reservatório e edificações de apoio).

7.7.2 Forro do Beiral

Para todos os locais especificados em projeto (detalhamento do forro), deverá ser previsto o beiral em régua de pvc, acabamento liso, espessura de 7mm, cor branca, com encaixe macho-fêmea.

7.8 Acabamentos

7.8.1 Soleiras em granito

As portas externas e internas receberão soleiras em granito Branco Itaúnas com acabamento flameado (não polido ranhurado), antiderrapante, com 2 cm de espessura e terão a mesma largura da espessura da parede que conforma o vão. As soleiras externas deverão ser assentadas inclinadas para o exterior, sendo rampeadas com inclinação máxima de 50% (1:2), usando preferencialmente $i = 8,33\%$ para garantir a acessibilidade. O granito deverá transpassar as extremidades longitudinais das portas em, no mínimo, 2 cm.

As soleiras internas deverão ser assentadas para vencer o desnível, quando existente, máximo de 2 cm, com detalhe chanfrado com inclinação máxima de 1:2 (50%), conforme ABNT NBR 9050:2020 Versão Corrigida:2021 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

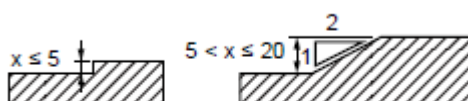


Figura 68 – Tratamento de desníveis

Tratamento de desníveis até 20 mm.

7.8.2 Peitoris em granito

Todas as janelas receberão peitoris em granito Cinza Andorinha com 2 cm de espessura e acabamento polido. Deverão ter balanço/bocel de, no mínimo, 2 cm para a parte externa, contendo na sua parte inferior sulco para pingadeira com afastamento mínimo de 1 cm da parede e, para a parte interna, balanço/ bocel de 1 cm para possibilitar perfeito acabamento da pintura ou revestimento interno. A peça de granito deverá transpassar as extremidades longitudinais das janelas em no mínimo 2 cm e Deverão ser assentadas com inclinação de 1% para o exterior.

7.8.3 Rodapé em porcelanato 7 cm

Em todos os ambientes que possuem piso cerâmico e paredes pintadas deverão ser aplicados rodapés do mesmo material com altura de 7 cm, assentados sobre argamassa industrializada e rejunte acrílico com junta de 1mm na cor bege ou rejunte epóxi com junta de 1mm na cor bege, de acordo com especificação de projeto arquitetônico (planta de paginação de piso).

O assentamento do rodapé deve ser feito de forma a dar continuidade às linhas de rejuntamento, e com o rejunte da mesma cor do rejunte do piso. No caso das paredes de alvenaria os rodapés devem ser assentados sobre argamassa colante específica para a função e no caso das paredes de gesso deverão ser assentados com argamassa flexível.

7.9 Esquadrias Portas

7.9.1 Portas de madeira

De acordo com o projeto arquitetônico e detalhamento específico serão utilizadas portas de madeira do tipo Semi-ocas.

As portas internas deverão obedecer às seguintes especificações técnicas:

Serão chapeadas em toda sua extensão com lâmina de angelim-pedra ou cedro, inclusive nos encabeçamentos e acabamento. Serão pintadas com esmalte sintético na cor e especificações do projeto arquitetônico;

Os marcos ou batentes e vistas ou guarnições serão de madeira de lei de primeira qualidade, com baixo índice de nós, rachaduras e rebarbas, os marcos deverão ter espessura mínima de 3 cm, as vistas deverão ter largura de 7,0 cm e espessura de 1,5 cm, bordas retas (não ásperas), acabamento a base de pintura com esmalte sintético a base de água com acabamento acetinado na cor conforme projeto arquitetônico;

As ferragens deverão obedecer ao peso e dimensões de cada porta em particular, respeitando as necessidades conforme indicação do fabricante, com relação principalmente ao número de dobradiças do conjunto;

As portas de madeira possuirão fechadura para tráfego intenso em inox AISI 304;

Todas as ferragens serão de aço inox inteiramente novas, em perfeito estado de funcionamento;

Os assentamentos das ferragens serão procedidos com particular esmero pela empreiteira. Os rebaixos ou encaixes pelas dobradiças, fechaduras de embutir, chapas, espelhos, etc., terão a forma das ferragens, não sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira, etc;

Serão empregados parafusos de aço inox de boa qualidade e nas dimensões adequadas.

- Porta com 1 folha de giro / madeira semi-oca / pintura em esmalte sintético à base d'água acetinado / folha, vistas e forra cor branco / fechadura para tráfego intenso do tipo interna, máquina de 55mm, com maçaneta e roseta em inox aisi 304 cilindro em latão acabamento cromo acetinado
- Porta com 1 folha de giro em madeira semi-oca / pintura em esmalte sintético à base d'água acetinado na cor branca / barra puxador horizontal em aço inox 40cm (altura 90cm a partir do piso até o eixo da barra) / proteção em chapa galvanizada (altura 40cm a partir do piso) / fechadura para tráfego intenso do tipo banheiro, máquina de 55mm, com maçaneta e roseta em inox aisi 304 cilindro em latão acabamento cromo acetinado / utilizar placa indicativa de sanitário fem. / masc. e pcd nos ambientes necessários

7.9.2 Portas de alumínio

Os fechos e dobradiças bem como as demais ferragens deverão ser adequadas ao uso e peso de cada porta.

Os perfis de alumínio terão acabamento conforme projeto e detalhamento de esquadrias e serão dimensionados adequadamente de forma a resistir às cargas verticais resultantes de seu próprio peso e o dos vidros, bem como resistirão a um esforço

7 – PROJETO ARQUITETÔNICO

perpendicular e de ventos conforme: NB-606/80; ABNT NBR 10821-2:2023 - Esquadrias para edificações - Parte 2: Esquadrias externas - Requisitos e classificação; ABNT NBR 6123:2023 - Forças devidas ao vento em edificações; ABNT NBR 7199:2016 - Vidros na construção civil — Projeto, execução e aplicações e sucedâneas.

Devem obedecer às normas pertinentes, tais como: ABNT NBR 8117:2021 - Alumínio e suas ligas - Arames, barras, perfis e tubos extrudados – Requisitos; ABNT NBR 10821-3:2017 - Esquadrias para edificações Parte 3: Esquadrias externas e internas - Métodos de ensaio.

Os serviços de serralheria serão executados com precisão de cortes e ajustes de acordo com especificações próprias e detalhamento do projeto arquitetônico.

Todo material empregado deverá ser de boa qualidade e sem defeito de fabricação ou falhas de laminação.

As peças deverão ser identificadas com clareza de modo a permitir fácil assentamento nos respectivos locais de construção. Após sua colocação deverão ser devidamente protegidos até o final da obra.

Os insumos empregados deverão atender às normas de qualidade e serão de fornecedores idôneos. Os parafusos para fixação e fechamento serão em aço inoxidável austenítico AISI 304 passivados e quando aparentes deverão ter a cor da esquadria.

A fabricação deverá atender a padrões de qualidade em cada etapa como armazenagem dos perfis, corte, usinagem, montagem e embalagem. Não serão aceitos perfis riscados ou empenados.

A usinagem deve ser bem-feita para que os perfis se encaixem perfeitamente, sem frestas e superfícies de corte aparentes.

Os formatos, especificações e dimensões das esquadrias devem estar em conformidade com o Quadro de Esquadrias e detalhamento de esquadrias que são partes integrantes do projeto arquitetônico, porém as medidas deverão ser verificadas em obra.

As ferragens e artefatos similares tais como fechos, comandos alças etc serão do mesmo material das esquadrias. Deverão ser fornecidos os contramarcos em alumínio, com todos os dispositivos para fixação ao prédio. As esquadrias devem ser resistentes às ações dos ventos.

Nenhum perfil estrutural ou de contramarcos apresentará espessura menor do que 2 mm.

Os chumbadores de alumínio serão solidamente fixados à alvenaria ou ao concreto, com argamassa, a qual será firmemente socada nos respectivos furos. As armações não sofrerão nenhuma deformação quando parafusadas aos chumbadores ou marcos.

As juntas das serralherias entre os quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto serão tomadas com calafetador de composição que lhe assegure plasticidade permanente.

Todas as Esquadrias de Alumínio serão faceadas conforme indicado no projeto arquitetônico e serão providas de vistas do mesmo material.

- Porta com 1 folha de giro com veneziana ventilada (espaçadas entre si com no mínimo 8 mm) / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / perfis da linha inova da alcoa ou equivalente / maçaneta do tipo alavanca com fechadura, fornecida pelo fabricante e aprovada pela fiscalização.

- Porta com 1 folha de giro com veneziana ventilada (espaçadas entre si com no mínimo 8 mm) / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / tela de proteção contra vetores e vedação de borracha inferior, à prova de roedores / perfis da linha inova da alcoa ou equivalente / maçaneta do tipo alavanca com fechadura, fornecida pelo fabricante e aprovada pela fiscalização.
- Porta com 2 folhas de correr com veneziana ventilada (espaçadas entre si com no mínimo 8 mm) / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / tela de proteção contra vetores e vedação de borracha inferior, à prova de roedores / perfis da linha inova da alcoa ou equivalente / maçaneta com fechadura, fornecida pelo fabricante e aprovada pela fiscalização.

7.9.3 Portas em vidro

Deverão atender as seguintes normas:

ABNT NBR 7199:2016-Vidros na construção civil — Projeto, execução e aplicações

ABNT NBR NM 293:2004-Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios a sua aplicação

O vidro deverá ser plano, liso, transparente, laminado, fornecimento em placas isentas de bolhas, lentes, ondulações, ranhuras, empenos, defeitos de corte e outros.

Deverão ser seguidas as dimensões do quadro de esquadrias e detalhamento, porém deverão ser verificadas as medidas dos vãos previamente em obra.

Deverão vir perfuradas de acordo com as furações necessárias para fixação das ferragens conforme solicitação do fabricante. Verificar a fixação de forma que esta não apresente folgas e a vedação deve estar garantida. Utilização de ferragens e acessórios para vidro laminado em alumínio conforme detalhamento em projeto.

As esquadrias em vidro laminado terão sistema de fixação através da pressão dos parafusos, permitindo o ajuste das ferragens de acordo com a máxima tolerância dos recortes do vidro, facilitando a instalação.

As ferragens deverão ter capas destacáveis fixadas aos núcleos das mesmas, através de pinos com molas, no momento de entrega final da obra.

Não aceitar perfis riscados ou empenados. Verificar funcionamento e vedação dos caixilhos lançando-se sobre os mesmos um jato d'água, sua estanqueidade deve ser total. Verificar limpeza final da instalação e áreas próximas.

Para uma perfeita vedação dos vidros nas esquadrias, eles serão colocados com massa especial de vidraceiro, em cordões nas duas faces de cada chapa, sendo feito na colocação pressão sobre os baguetes para uma perfeita distribuição dos cordões. Os perfis e ferragens serão de alumínio conforme projeto, dimensionados para suportar o peso específico do vidro conforme normas da ABNT vigentes e recomendações do fabricante.

- Porta com 2 folhas de correr acesso à área de ventilação / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / vidro laminado 5+5mm incolor / película de controle solar / maçaneta com fechadura, fornecida pelo fabricante e aprovada pela fiscalização
- Porta com uma folha de giro / requadro em alumínio quadriculado com pintura eletrostática na cor branco / vidro laminado 5+5mm / fechadura para tráfego intenso do tipo externa, máquina de 55mm, com maçaneta e roseta em inox aisi 304 cilindro em

latão acabamento cromo acetinado

- Porta francesa externa com duas folhas / requadro em alumínio quadriculado com pintura eletrostática na cor branco / vidro laminado 5+5mm / fechadura para tráfego intenso do tipo externa, máquina de 55mm, com maçaneta e roseta em inox aisi 304 cilindro em latão acabamento cromo acetinado

As portas de vidro, autoportantes ou encaixilhadas deverão receber sinalização conforme ABNT NBR ISO 9050:2022 - Vidros na construção civil - Determinação da transmissão de luz, transmissão direta solar, transmissão total de energia solar, transmissão ultravioleta e propriedades relacionadas ao vidro ou sucedâneas.

7.9.4 Ferragens para esquadrias

Conforme determinado pelo projeto arquitetônico, serão utilizados nas esquadrias os seguintes tipos de ferragens:

- Portas de madeira deverão ter todas as ferragens em aço inox inteiramente novas, em perfeito estado de funcionamento e fixadas com parafusos de aço inoxidável e não deverão em hipótese alguma ser soldados. As fechaduras para as portas de madeira deverá ser para tráfego intenso que atenda as exigências da NBR14.913, a respeito da exigência mínima de 400.000 acionamentos da máquina pelo movimento da maçaneta. A maçaneta será do tipo alavanca reta em inox, com espelho e fechadura com cilindro roseta e chave do tipo externa (atentar para as espessuras de máquina compatíveis com os modelos de portas). Para as portas de banheiros as fechaduras deverão obedecer às mesmas especificações das fechaduras comuns e seguir o mesmo padrão de linha/ modelo adotado, porém com conjunto de trinco e chave de segurança padrão de banheiros. As portas dos sanitários acessíveis deverão receber chapa de aço inoxidável AISI 304 com acabamento escovado e espessura mínima de 1,0mm e deverão ser instaladas na parte inferior da porta com altura de 40cm para proteção contra impacto, nas duas faces da porta. Protótipo comercial: La Fonte, Conjunto CJ 513 IN ou equivalente
- Portas de Vidro deverão ter todas as ferragens em Inox e fixadas por parafusos também em inox. As ferragens e artefatos similares, tais como fechos, dobradiças, fechaduras, comandos, alças, trilhos, corrediços e etc., serão em inox e devem ser submetidos ao aceite da Fiscalização de Obras anteriormente à sua compra e instalação.
- Portas em Alumínio deverão ter todas as ferragens em Inox e fixadas por parafusos também em inox. As ferragens e artefatos similares, tais como fechos, dobradiças, fechaduras, comandos, alças, trilhos, corrediços e etc., serão em inox e devem ser submetidos ao aceite da Fiscalização de Obras anteriormente à sua compra e instalação.
- Janelas em alumínio deverão ter todas as suas ferragens e artefatos similares, tais como fechos, comandos, alças, corrediços, trilhos etc., do mesmo material das esquadrias (alumínio) e devem ser submetidos ao aceite da Fiscalização de Obras anteriormente à sua compra e instalação.

Os assentamentos das ferragens serão procedidos com particular esmero pela empreiteira. Os rebaixos e encaixes pelas dobradiças, fechaduras de embutir, chapas, espelhos, etc., terão a forma das ferragens, não sendo toleradas folgas que exijam

7 – PROJETO ARQUITETÔNICO

emendas, calços, taliscas de madeira, etc.

Serão empregados parafusos de aço inox, íntegros, de boa qualidade, e nas dimensões adequadas.

As dobradiças, sanitários coletivos femininos e masculinos, acessíveis ou não, serão do tipo removíveis por fora.

As maçanetas das portas serão colocadas na altura de 1,00m do piso acabado, exceto nos sanitários especiais para portadores de deficiência física;

As dobradiças serão fixadas as portas com parafusos de aço inoxidável em número nunca inferior a seis, por dobradiça, sendo consideradas no mínimo três dobradiças por folha.

A localização das ferragens nas esquadrias serão medidas com precisão de modo a serem evitadas discrepâncias de nível perceptíveis à vista.

Todas as ferragens deverão ser devidamente limpas com solventes apropriados, após o término dos serviços de pintura, e serão à prova de oxidação.

As ferragens deverão atender às normas: ABNT NBR 7178:1997 - Dobradiças de abas - Especificação e desempenho e ABNT NBR 14913:2011 - Fechadura de embutir – Requisitos, classificação e métodos de ensaio ou outras que as sucedam. As ferragens instaladas deverão ser submetidas previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO da obra e serem adequadas para frequência de uso intenso, com alto grau de resistência de corrosão e segurança.

Todas as esquadrias externas deverão ser resistentes à ação dos ventos.

7.9.5 Placas indicativas

Deverão ser previstas placas indicativas de banheiro feminino, masculino, feminino PCD (Pessoa com Deficiência), masculino PCD (Pessoa com Deficiência) em aço inox. As placas deverão ter posição conforme detalhamento específico de esquadrias e dimensões e desenho indicativo de forma a atender a ABNT NBR 9050:2020 Versão Corrigida:2021 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

7.9.6 Placas de proteção

Deverão ser previstas placas de proteção em aço inox escovado nas portas dos banheiros PcD (Pessoa com Deficiência). A proteção deverá ser instalada dos dois lados da folha da porta a altura de 40 cm a partir do piso. A fixação deve se dar de modo a placa não soltar com o uso e o contato natural do usuário com o equipamento.

7.9.7 Fechaduras

Quando especificado em projeto, a porta deverá possuir:

Portas internas: Fechadura para tráfego intenso do tipo interna, máquina de 55mm, com maçaneta e roseta em inox AISI 304 cilindro em latão e acabamento cromado acetinado;

Portas externas: Fechadura com controle de acesso para tráfego intenso do tipo externa, máquina de 55mm, com maçaneta e roseta em inos AISI 304 cilindro em latão, acabamento cromado acetinado;

Porta de vidro de correr: Fechadura de sobrepor para porta de vidro com abertura de correr, com carcaça em alumínio e miolo em aço. A fechadura deve servir como puxador;

7 – PROJETO ARQUITETÔNICO

Portas de alumínio: Maçaneta do tipo alavanca com fechadura, acompanhando a linha das esquadrias em alumínio anodizado conforme projeto;

7.10 Esquadrias Janelas

Para as esquadrias de alumínio do projeto, deve-se seguir as mesmas orientações das portas de alumínio apresentadas neste documento. Serão todas em alumínio, com acabamentos, especificações, dimensões, repartições, sistemas de abertura e espessura dos vidros de acordo com o projeto arquitetônico.

As janelas deverão ter seus sistemas de abertura e fechamento tal que não inviabilize o uso da esquadria, facilitando sua abertura e fechamento no que diz respeito ao peso da estrutura, alturas, dentre outros.

- Janela basculante 8 folhas em alumínio com pintura eletrostática na cor branco e vidro liso comum incolor 4mm / peitoril de granito cinza andorinha 2cm
- Janela basculante 1 folha em alumínio com pintura eletrostática na cor branco e vidro mini boreal incolor 4mm / peitoril de granito cinza andorinha 2cm
- Janela basculante 2 folhas em alumínio com pintura eletrostática na cor branco e vidro mini boreal incolor 4mm / peitoril de granito cinza andorinha 2cm
- Janela do tipo guilhotina em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / vidro liso incolor temperado 6mm / peitoril de bancada em mdf com acabamento em laminado melamínico nas 6 faces
- Janela basculante 12 folhas em alumínio com pintura eletrostática na cor branco e vidro laminado 5+5mm / grade fixa / peitoril de granito cinza andorinha 2cm
- Janela guichê com apoio e passa volumes em 2 níveis / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / vidro liso incolor temperado 6mm / peitoril de bancada em mdf com acabamento em laminado melamínico nas 6 faces
- Janela em alumínio com pintura eletrostática na cor branco e tela metálica quadriculada fixa
- Janela basculante 8 folhas em alumínio com pintura eletrostática na cor branco e vidro liso comum incolor 4mm com tela mosquiteira em alumínio milimetrado com proteção de tela anti vetor fixada no alumínio / peitoril de granito cinza andorinha 2cm
- Janela com 1 folha fixa em veneziana ventilada (espaçadas entre si com no mínimo 8 mm) / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / tela de proteção contra vetores

7.11 Vidros e espelhos

Os serviços de envidraçamento deverão ser executados rigorosamente de acordo com os detalhes do projeto arquitetônico, com a presente especificação e com as normas da ABNT:

- ABNT NBR 7199:2016 - Vidros na construção civil — Projeto, execução e aplicações;
- ABNT NBR NM 293:2004 - Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios a sua aplicação.

O tipo de vidro e a espessura dos mesmos estão definidos em projeto, sendo suas características estabelecidas em função do local/uso, das áreas das aberturas, da distância

7 – PROJETO ARQUITETÔNICO

das mesmas com relação ao piso e, da vibração e exposição a ventos fortes dominantes.

Os vidros utilizados nas esquadrias, deverão ser absolutamente isentos de bolhas, lentes, ondulações, ranhuras ou outros defeitos de fabricação.

O CONSTRUTOR deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO uma ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de instalação do vidro de segurança laminado e aramado quando estes estiverem especificados em projeto.

7.11.1 Vidro liso comum 4 mm

As janelas em geral terão vidro liso comum incolor de 4 mm fixo em requadro de alumínio com pintura eletrostática na cor e dimensões de acordo com o detalhamento específico do projeto arquitetônico.

7.11.2 Vidro liso mini boreal 4mm

As janelas de acordo com detalhamento terão vidro liso mini boreal incolor de 4mm fixo em requadro de alumínio com pintura eletrostática na cor e dimensões de acordo com o detalhamento específico do projeto arquitetônico.

7.11.3 Vidro laminado 5 + 5 mm incolor

As portas e janelas especificadas, terão vidro laminado 5+5 mm encaixilhado na cor e dimensões de acordo com o detalhamento específico do projeto arquitetônico.

7.11.4 Vidro liso temperado 6 mm incolor

As janelas, de acordo com a especificação do projeto e detalhamento, terão vidro liso temperado incolor de 6 mm, com dimensões conforme o projeto arquitetônico.

7.11.5 Espelhos

Os espelhos serão fornecidos na espessura de 4 mm, produzidos através de camada metálica de prata, agentes passivadores de ligamento e tinta protetiva, com alta resistência à corrosão por não conter cobre.

Protótipo comercial: Optimirror (Saint-Gobain Glass) ou equivalente.

Os espelhos serão instalados nos sanitários indicados em projeto com dimensões conforme projeto arquitetônico sem molduras, fixados com fita dupla face. Antes da instalação dos vidros, a superfície deve ser limpa.

7.12 Pinturas

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca convindo observar um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre duas demãos sucessivas.

Não deverão ser aceitos escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura (vidros, pisos, aparelhos, concreto aparente, etc.). Os salpicos que não puderem ser evitados, deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado, atentado-se para possibilidade de agressão às camadas e elementos sujos de tinta.

Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta será cuidadosamente limpa com escova e, depois, com um pano seco, para remover todo o pó, antes da aplicação de cada

demão.

Toda superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-brilho e brilhante).

Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação. As tintas serão entregues na obra em sua embalagem original de fábrica intacta. As tintas só poderão ser afinadas ou diluídas com solventes apropriados e de acordo com as instruções do respectivo fabricante.

A juízo da FISCALIZAÇÃO e, para toda e qualquer pintura, será exigida amostra prévia em dimensões adequadas de, no mínimo, 0,50mx1,00m.

A indicação exata dos locais destinados nos diversos tipos de pintura, quando não precisamente indicada em projeto, será fixada pela FISCALIZAÇÃO.

Todas as tintas deverão ser do tipo “preparado e pronto para o uso”, em embalagem original e intacta, recomendando-se apenas o emprego de solvente adequado. Será proibida a adição de secantes, pigmentos ou qualquer outro material estranho.

Antes do uso de qualquer tinta, o conteúdo deve ser muito bem agitado para a homogeneização dos seus componentes, operação que deve se repetir durante os trabalhos.

Em caso de uso de mais de 1 lata de tinta, deve ser feita a mistura prévia de toda a quantidade, em recipiente maior, para uniformização da cor, viscosidade e facilidade de aplicação.

A FISCALIZAÇÃO deverá ter acesso a todos os almoxarifados de material de pintura. O uso de qualquer material poderá ser impugnado pela FISCALIZAÇÃO, a seu exclusivo critério. Deverão ser seguidas à risca as especificações de uso dos fabricantes dos produtos.

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo deverão ser mantidos em recipiente de metal e removidos da construção, cada noite, e sob nenhuma hipótese será deixado acumular. Todas as precauções deverão ser tomadas para evitar combustão espontânea.

As superfícies a serem pintadas deverão ser examinadas e corrigidas de quaisquer defeitos de revestimento antes do início dos serviços, com quantas demãos de massa corrida forem necessárias.

Serão aplicadas tantas demãos quantas forem necessárias até que se obtenha coloração uniforme.

7.12.1 Fundo selador

Será aplicado fundo selador acrílico sobre todas as paredes que receberão pintura para proteção da superfície.

Protótipo comercial: Selador FC – Fusecolor – Viapol ou equivalente.

Este selador acrílico possui composição baseada em uma resina acrílica emulsionada, com grande capacidade de penetração e aderência em substratos porosos. Possui uma tonalidade branca leitosa que, entretanto, torna-se absolutamente incolor após a secagem. Forma ao secar uma base aderente e impermeável, destinada a receber revestimentos do tipo látex, massa acrílica, vernizes, etc. Atua como uma "barreira" isolante, impedindo a ação da alcalinidade da parede na base da película de tinta ou verniz. Impermeabilização coadjuvante, permitindo que pinturas comuns possam ser executadas

7 – PROJETO ARQUITETÔNICO

em paredes externas com menor índice de absorção de umidade.

A aplicação do selador deverá seguir as recomendações do fabricante, sendo normalmente usado sem diluição. A aplicação é feita pelos meios convencionais com rolo ou trincha, em uma única demão. A secagem total se processa em aproximadamente 4 horas.

O selador será aplicado sobre o reboco, no caso das paredes internas, após a aplicação de selador, as paredes receberão acabamento em massa corrida, no caso das paredes externas, após a aplicação de selador, as paredes receberão o acabamento da tinta.

7.12.2 Massa corrida

Todas as superfícies internas a serem pintadas deverão estar corretamente preparadas, conforme recomendações do fabricante e observando as condições abaixo:

- Perfeitamente limpa, isenta de partículas soltas, óleos, graxas, ceras, mofo ou qualquer outra sujidade;
- o pó originado pelo lixamento de massa, pinturas antigas, etc., deve ser completamente removido com pano umedecido no solvente recomendado para diluição da tinta a ser utilizada;
- com textura e grau de absorção uniformes;
- livre de calcinação, sais solúveis, eflorescência, trincas, fissuras, descascamento ou sangramento;
- cura do concreto/reboco por no mínimo 28 dias antes de pintar;

Após a correta preparação da superfície, conforme acima, aplicar uma demão de selador, posteriormente uma a duas demãos de massa corrida para depois da lixação completa da parede, efetuar a aplicação das demãos de tinta.

No caso das paredes que receberão tinta epóxi, deverão receber massa acrílica, e no caso das paredes e forros que receberão tinta acrílica, deverão receber massa látex.

7.12.3 Tinta acrílica para paredes

Serão aplicadas nas paredes internas, externas e tetos conforme especificações do Projeto Arquitetônico.

A tinta será aplicada duas ou quantas demãos forem necessárias para completa cobertura da cor de Tinta Acrílica ou Epóxi nas cores indicadas com acabamento semi-brilho ou fosco, sem cheiro, menos respingos e de fácil lavagem.

Interno: No interior das salas e circulações será utilizada pintura na cor branca;

Protótipo comercial: Branco / Suvinil ou equivalente

Protótipo comercial: Suvinil Acrílico Premium Limpa Fácil, Sherwin Williams Metalatex Requite Superlavável Sem Cheiro, Lukscolor Acrílico Premium Seda, ou equivalente, se comprovadas as características e tonalidade.

Pintura das paredes externas, serão aplicadas sobre o reboco duas demãos de Selador específico para fachadas. Aplicar duas a três demãos de Tinta Acrílica nas cores conforme indicação nas Fachadas do Projeto Arquitetônico, com acabamento fosco, sem cheiro, menos respingos e de fácil lavagem:

Externo:

Protótipo comercial: Azul profundo / Suvinil ou equivalente

Protótipo comercial: Branco Gelo / Suvinil ou equivalente

Protótipo comercial: Suvinil Acrílico Premium Limpa Fácil, Sherwin Williams Metalatex Requinte Superlavável Sem Cheiro, Lukscolor Acrílico Premium Seda, ou equivalente, se comprovadas as características e tonalidade.

7.12.4 Tinta acrílica para tetos

Serão aplicadas no teto conforme especificações do Projeto Arquitetônico.

A tinta será aplicada duas ou quantas demãos forem necessárias para completa cobertura da cor de tinta Acrílica nas cores indicadas com acabamento semi-brilho, sem cheiro, menos respingos e de fácil lavagem.

Interno e Externo: Protótipo comercial: Branco / Suvinil ou equivalente

Protótipo comercial: Suvinil Acrílico Premium Limpa Fácil, Sherwin Williams Metalatex Requinte Superlavável Sem Cheiro, Lukscolor Acrílico Premium Seda, ou equivalente, se comprovadas as características e tonalidade.

7.12.5 Tinta Esmalte

As esquadrias (portas) e demais acabamentos de madeira como marcos, vistas, guias de madeira e etc, serão pintadas com esmalte sintético à base de água acabamento acetinado na cor branca conforme especificado em projeto arquitetônico.

Nas pinturas internas manter o ambiente ventilado, a fim de facilitar a secagem. As portas dos sanitários acessíveis devem receber chapa de inox na parte inferior da porta com altura de 40 cm para proteção contra impacto, nas duas faces, e portanto a pintura deve ser em toda a porta, inclusive embaixo das chapas.

A superfície deve estar completamente limpa e seca, isenta de poeira, mofo e manchas gordurosas; deve receber uma demão primária seladora em zarcão (quando superfície metálica) ou fundo preparador (quando madeira).

Após secagem da base, aplicar 2 (duas) ou 3 (três) demãos de tinta esmalte, com espaçamento mínimo de 12 (doze) horas entre cada uma.

Aplicação pode ser feita com pincel, rolo ou pistola. Verificar instruções do fabricante. Atendidas as condições de fornecimento e execução, a superfície pintada deve apresentar textura uniforme, sem escorrimientos, boa cobertura, sem pontos de descoloração.

A FISCALIZAÇÃO pode, a seu critério, solicitar a execução da 3ª demão de pintura, caso não considere suficiente a cobertura depois da 2ª demão.

Protótipo Comercial: Esmalte sintético / Suvinil Cor e Proteção ou equivalente.

7.12.6 Pintura eletrostática

As esquadrias em alumínio serão com pintura eletrostática na cor branca, conforme especificação do fabricante.

A superfície deverá estar pintada com o primer recomendado, estando este seco, limpo, livre de óleos, graxas, pós, sujeiras ou materiais estranhos. Para que seja

7 – PROJETO ARQUITETÔNICO

assegurada uma boa aderência da primeira demão sobre o primer, deverá ser observado o intervalo entre demãos recomendado pelo primer. Verificar diluente e proporção de diluição conforme recomendação do fabricante.

7.12.7 Pinturas de piso

Serão aplicadas no piso conforme especificações do Projeto Arquitetônico.

A tinta será aplicada duas ou quantas demãos forem necessárias para completa cobertura da cor de tinta Acrílica nas cores indicadas com acabamento fosco, sem cheiro, menos respingos e de fácil lavagem.

Interno: Protótipo comercial: Cinza / Suvinil ou equivalente

Protótipo comercial: Suvinil Acrílico Premium Limpa Fácil, Sherwin Williams Metalatex Requite Superlavável Sem Cheiro, Lukscolor Acrílico Premium Seda, ou equivalente, se comprovadas as características e tonalidade.

7.13 Louças, metais e acessórios sanitários

7.13.1 Bacia e assentos sanitários

Conforme indicado em projeto, todas as bacias sanitárias deverão ser com válvula de descarga (instalações sanitárias PCD adulto e infantil) sempre na cor branca.

- Sanitários de uso individual / convencional

A bacia sanitária convencional será de válvula, com saída vertical, em louça branca.

Os assentos serão em plástico polipropileno na cor branca e compatíveis com o modelo de bacia a ser instalado.

Protótipo comercial: Assento plástico – Cód. AP 50.17 / Deca ou equivalente.

- Sanitários PCD (Pessoa com Deficiência)

A bacia sanitária PCD será de válvula, com saída vertical, em louça branca, sem furo frontal e terá altura diferenciada (44 cm tendo a complementação da altura ideal com a utilização de assento plástico devendo ter altura final de 46 cm).

Os assentos serão em plástico polipropileno na cor branca e compatíveis com o modelo de bacia a ser instalado.

Protótipo comercial: Assento plástico – Cód. AP 50.17 / Deca ou equivalente.

- Sanitários de uso infantil (colostomizados)

Bacia sanitária convencional de caixa acoplada para crianças a partir de 2 e 3 anos de idade com botão de descarga para dois fluxos de água, com saída vertical, em louça branca e terá altura diferenciada devido ao uso infantil.

Os assentos serão em plástico polipropileno na cor branca e compatíveis com o modelo de bacia a ser instalado

Protótipo comercial: Assento Termofixo Com Slow Close E Easy Clean Para Bacias Studio Kids Branco - Código API.166.17 / Deca ou equivalente.

Todas as bacias deverão ser fornecidas completas, com todos itens de instalações, anéis, engates, acionadores, boias, assentos e todos os seus componentes.

7 – PROJETO ARQUITETÔNICO

As bacias serão rigorosamente instaladas nas posições indicadas nos projetos de arquitetura e de instalações hidráulicas através de ferragens próprias e buchas plásticas.

O manuseio e montagem das peças deverão ser feitos com cuidado para se evitar dano aos componentes da instalação assim como qualquer vazamento em relação às ligações de água e esgoto.

Após a montagem do conjunto deverão ser efetuados testes de funcionamento e de vedação das instalações; em seguida deverá ser executada vedação da base da bacia com pasta de cimento branco em todo o seu perímetro.

Proceder finalmente a limpeza de todos os componentes da instalação e das áreas próximas.

No recebimento do serviço deve-se verificar a fixação da bacia ao piso, a instalação de todos os acessórios inclusive assento, o funcionamento e eventuais vazamentos da instalação, a vedação da base da bacia com o piso e a limpeza final da instalação.

Conforme indicado em projeto, todas as bacias sanitárias deverão ser com válvula de descarga e na cor branca.

7.13.2 Lavatórios

Conforme Especificado em projeto, deverão ser instalados lavatórios com coluna suspensa, de louça na cor branca, com dimensões aproximadas Altura: 150; Largura: 445; Comprimento: 355.

Protótipo comercial: Lavatório Branco Aspen – Código L.510.17 / Deca ou equivalente.

O manuseio e montagem das cubas deverão ser feitos com cuidado para se evitar qualquer dano aos componentes da instalação assim como vazamentos com relação às ligações de água e esgoto.

Após a montagem do conjunto deverão ser efetuados testes de funcionamento e de vedação das instalações.

Proceder finalmente à limpeza de todos os componentes da instalação e das áreas próximas.

Para recebimento do serviço será verificada a fixação da cuba ao tampo, assim como a fixação dos lavatórios e suas colunas, o ajuste e funcionamento dos metais, existência de vazamentos na instalação, verificar vedação da cuba junto ao tampo, verificar limpeza final.

7.13.3 Metais

7.13.3.1 Torneiras para lavatórios

As torneiras serão rigorosamente instaladas nas posições indicadas nos projetos de arquitetura e de instalações hidráulicas.

O manuseio e montagem das torneiras deverão ser feitos com cuidado para se evitar qualquer dano aos componentes da instalação assim como vazamentos com relação às ligações de água e esgoto.

Após a montagem do conjunto deverão ser efetuados testes de funcionamento e de vedação das instalações.

7 – PROJETO ARQUITETÔNICO

Proceder finalmente à limpeza de todos os componentes da instalação e das áreas próximas.

Para recebimento do serviço será verificada a fixação, ajuste e funcionamento dos metais, o funcionamento e eventuais vazamentos da instalação e a limpeza final da instalação e áreas próximas.

- Sanitários de uso individual / convencional

As torneiras para os lavatórios para higienização das mãos, quando não acessíveis, terão acionamento hidromecânico com leve pressão manual e areador, fechamento automático sem intervenção do usuário, tendo o corpo e botão de acionamento em latão cromado.

Protótipo comercial: Torneira Pressmatic Compact de Mesa, Cód. 17160606 / Docol ou equivalente.

- Sanitários PCD (Pessoa com Deficiência)

A bacia sanitária PCD será com caixa acoplada, com saída vertical, em louça branca, sem abertura frontal e terá altura diferenciada (44 cm tendo a complementação da altura ideal com a utilização de assento plástico devendo ter altura final de 46 cm).

Protótipo comercial: Linha Vogue Plus Conforto sem abertura frontal Cód. P515.17 / Caixa Acoplada Com Acionamento Duo Conforto Branco/Cromado Cód. CDC.01F.17 / Deca ou equivalente.

7.13.3.2 Torneira clínica

Para as torneiras localizadas em ambientes que possuem bancada em aço inox serão utilizadas torneiras de mesa em metal cromado com alavanca maciça reforçada, acionamento com o cotovelo, mecanismo cerâmico de abertura com ¼ de volta, bica móvel alta com arejador articulado, modelo hospitalar, de acordo com a ABNT NBR 9050:2020 Versão Corrigida:2021 e Norma Regulamentadora Nº 32 (NR-32).

Protótipo comercial: Torneira Clínica Alavanca de mesa Bica Móvel Alta / Proflux, Fauzi metais ou equivalente.

7.13.3.3 Torneira para água quente

Conforme RDC nº 50/2002 a sala de utilidades deverá dispor de instalação de água quente. Desse modo optou-se pela utilização de aquecedor elétrico, bem como, torneira misturador clínico de mesa com alavanca, fabricada em metal cromado e com mecanismo cerâmico de 1/4 de volta

Protótipo comercial: Misturador Clínico De Mesa c/ Alavanca Competitiva - 12199 / Lorenmetais ou equivalente.

7.13.3.4 Torneira da copa

As torneiras da copa serão de mesa e bica alta (giratória 360°) e tubo móvel, cromada, com acionamento por alavanca e sistema de abertura de 1/4 Volta, arejador articulado e fabricadas em ligas de cobre, elastômeros e plástico de engenharia e zamac, tendo o acabamento polido.

Protótipo comercial: Torneira para cozinha bica alta Gali, Cod. 90008013006 / Docol ou equivalente.

7.13.3.5 Torneira de tanque

As torneiras do tanque do DMLs, como indicado em detalhamento, serão do tipo de parede longa e cromada.

Protótipo comercial: Torneira para tanque/máquina 1134 Primor, Cód. 00672906 / Docol ou equivalente.

7.13.3.6 Torneira de serviço

Próximo ao depósito de lixo e demais pontos conforme projeto hidrossanitário, serão instaladas torneiras de uso geral com adaptador para mangueira, com corpo em latão cromado.

Protótipo comercial: Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy - Cód. 1153.C37 / Deca ou equivalente.

7.13.3.7 Sifão e flexível para pias e lavatórios

Os sifões previstos serão do tipo universal flexível corrugado em polipropileno com copo removível para limpeza, resistente à água quente de alta durabilidade, 3 ½ polegadas. Onde o sifão for aparente deve ser prevista pintura cromada, e nos locais onde não ficar aparente, pode ser na cor branca.

Protótipo comercial: Sifão Ajustável Multiuso 66 cm, cor branco / Tigre ou equivalente.

Para os tanques deverão ser considerados sifões metálicos cromados, com superfície lisa e de fácil limpeza.

Protótipo Comercial: Sifão Para Tanque – 1680.C.112 / Deca ou equivalente.

Os sifões serão rigorosamente instalados nas posições indicadas nos projetos de arquitetura e de instalações hidráulicas.

O manuseio e montagem dos sifões deverão ser feitos com cuidado para se evitar qualquer dano aos componentes da instalação assim como vazamentos com relação às ligações de água e esgoto.

Após a montagem do conjunto deverão ser efetuados testes de funcionamento e de vedação das instalações.

Proceder finalmente à limpeza de todos os componentes da instalação e das áreas próximas.

Para recebimento do serviço será verificada a fixação, ajuste e funcionamento e eventuais vazamentos da instalação, a limpeza final da instalação e áreas próximas.

7.13.3.8 Acabamento de registros

Para o registros serão utilizados acabamento para registro de gaveta ou pressão até 1", em liga de cobre (bronze e latão) e plásticos de engenharia, cromado.

Protótipo comercial: Acabamento para registro de gaveta e pressão até 1" Aspen 4900.C35.PQ ou equivalente tipo estrela.

7.13.3.9 Acabamento de Válvula de descarga

As válvulas serão rigorosamente instaladas nas posições indicadas nos projetos de

7 – PROJETO ARQUITETÔNICO

arquitetura e de instalações hidráulicas.

- Sanitários PCD (Pessoa com Deficiência)

Serão utilizadas válvula de descarga adaptada para pessoas com deficiência, acionada por pressão na alavanca e acabamento cromado de alta durabilidade.

Protótipo comercial: Válvula de Descarga Benefit - Cod. 90001849006 / Docol ou equivalente.

- Sanitários de uso individual / convencional

Os acabamentos das válvulas de descarga dos sanitários convencionais será do tipo botão da linha antivandalismo devido à resistência de cada peça.

Protótipo comercial: Acabamento para válvula de descarga antivandalismo - Cod. 90015050006 / Docol ou equivalente.

7.13.4 Acessórios

A localização e posicionamento dos acessórios para áreas molhadas da proposta foram indicados em detalhamento de projeto arquitetônico.

7.13.4.1 Dispenser em ABS para papel higiênico rolo

Serão utilizados em todos os sanitários novos dispensers para papel higiênico do tipo rolo até 600 metros. Será em plástico ABS de alta resistência e durabilidade, com visor para visualização de nível de reabastecimento. O porta-papel higiênico será aparafusado na parede do sanitário com parafusos de dimensões adequadas, conforme posição indicada no detalhamento do projeto de arquitetura.

7.13.4.2 Dispenser em ABS para toalha de papel interfolhada

Serão utilizados em todos os sanitários, lavatórios e bancadas, dispenser de plástico ABS de alta resistência e durabilidade, na cor branca para papel toalha 2/3 dobra. Os dispenser serão aparafusados à parede conforme indicado no detalhamento do projeto de arquitetura.

Para recebimento do serviço será verificada a fixação do dispenser à parede, seu funcionamento e estado de conservação e a limpeza final da instalação.

7.13.4.3 Dispenser para sabonete líquido

Serão utilizados em todos os sanitários, lavatórios e bancadas, dispenser em plástico ABS de alta resistência, na cor branca para refil 800 ml. Serão fixadas à parede por meio de parafusos com bucha, conforme indicado no detalhamento do projeto de arquitetura.

7.13.4.4 Barras de Apoio

Deverão ser previstas barras de apoio metálicas, em aço inox, com comprimentos variáveis, mas todas com espessura de 3,5 cm, nos locais previstos de acordo com o projeto arquitetônico.

Sanitários para pessoas com deficiência - PCD (sem chuveiro) para a bacia sanitária: a instalação de 02 (duas) barras de apoio no comprimento de 80 cm instaladas na horizontal e na lateral do vaso e sobre bacia sanitária, e ao lado da bacia sobre a barra

7 – PROJETO ARQUITETÔNICO

horizontal será instalada uma barra na vertical no comprimento de 70 cm com altura.

Protótipo comercial: Barra de apoio 80 cm Conforto Aço Polido, Cód. 2310.I.080.POL. / Deca ou equivalente.

Protótipo comercial: Barra de apoio 70 cm Conforto Aço Polido, Cód. 2310.I.070.POL. / Deca ou equivalente.

Sanitários para pessoas com deficiência - PCD (com e sem chuveiro) para a pia: a instalação de 01 (uma) barra de apoio no comprimento de 40 cm instalada na vertical na lateral da pia, e outra ao lado da pia, em U, com distância da parede de 30 cm e distância entre barras em U de 10 cm.

Protótipo comercial: Barra de apoio 40 cm Conforto Aço Polido, Cód. 2310.I.040.POL / Deca ou equivalente.

Protótipo comercial: Barra de lateral fixa 30 cm Conforto Aço Polido, Cód. 2373.I.030.POL / Deca ou equivalente.

Para as portas de acesso aos banheiros de Pessoas com Deficiência (PCD) deverá ser prevista uma barra de apoio horizontal no comprimento de 40 cm posicionada conforme detalhamento do projeto arquitetônico.

Protótipo comercial: Barra de apoio 40 cm Conforto Aço Polido, Cód. 2310.I.040.POL / Deca ou equivalente.

As instalações das barras devem respeitar as medidas indicadas no detalhamento específico e normativa de acessibilidade ABNT NBR 9050:2020 Versão Corrigida:2021.

7.13.4.5 Cabides

Nos sanitários PCD (Pessoa com Deficiência) e de uso individual/convencional serão fixados cabides com acabamento cromado para suporte, conforme indicado no detalhamento do projeto de arquitetura.

Protótipo comercial: Cabide Duplo Cromado, linha Clean – Código 2062.C.CLN / Deca ou equivalente.

7.13.4.6 Ducha higiênica

Nos sanitários PCD (Pessoa com Deficiência), deverão ser instalados ao lado da bacia sanitária, ducha higiênica, plástica, com registro metálico Ø 1/2", com derivação de parede e mecanismo de abertura com ¼ de volta, arejador spray embutido, acionamento do tipo cruzeta em latão com canopla em ABS.

Protótipo comercial: Ducha Higiênica com derivação One / Celilte ou equivalente.

7.13.4.7 Alarme de emergência

Nos sanitários PCD (Pessoa com Deficiência) foram previstos dispositivos de sinalização e alarme de emergência, com acionador manual (botoeira) instalado a 40 cm do piso e dispositivo sonoro e visual para aviso de emergência instalado pelo lado externo acima da porta, conforme ABNT NBR 9050:2020 Versão Corrigida:2021 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

7.13.4.8 Prateleira em aço inox

Nos sanitários para pessoas que fazem uso de bolsa de colostomia, está prevista a

7 – PROJETO ARQUITETÔNICO

instalação de uma prateleira em aço inox AISI 304 escovado, chapa #20, medindo 150 mm de profundidade, 20 mm de altura e 250 mm de largura. Fixada em mão francesa.

7.14 Equipamentos e mobiliário fixo

7.14.1 Autoclave

Foi prevista a inserção de duas autoclaves:

- **SALA DE ESTERILIZAÇÃO:** esterilização de diferentes materiais e instrumentos termorresistentes utilizando alto vácuo pulsante e vapor saturado sob pressão. Capacidade de 54 litros, (L x A x P) 54 x 60,8 x 88 cm.

Protótipo comercial: Autoclave Vitale 54 Litros Classe B / Cristófoli ou equivalente.

- **CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO:** equipamento essencial para a biossegurança de consultórios odontológicos. Com capacidade de 12 litros, utiliza o processo esterilização vapor para garantir a eliminação de microrganismos de instrumentos e materiais. Fabricada em aço inox bivolt, Ø 21,6 cm e profundidade de 33,7 cm.

Protótipo comercial: Autoclave Vitale 12L Aço Inox Bivolt / Cristófoli ou equivalente.

7.14.2 Aquecedor elétrico de passagem

Sob a bancada da sala de utilidades foi previsto um aquecedor elétrico de passagem.

Protótipo comercial: Aquecedor Elétrico 3 temperaturas, modelo Versátil 220V Branco 6000W / Lorenzetti ou equivalente.

7.14.3 Bebedouro

Serão implantados bebedouros do tipo purificador de água refrigerado suspensos do chão, sendo ao menos um em cada local com altura que permita seu uso por pessoas com ou sem deficiência e com ou sem mobilidade reduzida. Deverá estar de acordo com a norma ABNT NBR 9050:2020 Versão Corrigida:2021.

Em cada local ao menos um deles será instalado na altura infantil/pessoa com cadeira de rodas e os demais na altura para adulto.

Com sistema de filtração integrado (filtros Pré C+3 e C+5 com carvão ativado), depósito de água inoxidável e dreno para limpeza, teclas de acionamento para água natural e gelada com regulagem de jato, gabinete em chapa eletrozincada na cor prata, tampo em aço inox 304 escovado com ralo sifonado e torneira em jato plástico com protetor bucal.

Para atender à acessibilidade para a pessoa em cadeira de rodas a altura da bica deve ficar a 90 cm e permitir uma altura livre inferior de no mínimo 73 cm do piso acabado e deve ser garantido um MR (módulo de referência) para a aproximação frontal.

Para o uso convencional a altura da bica deverá ficar entre 1,00 e 1,10 m do piso acabado.

Protótipo comercial: Purificador de água refrigerado PDF300 – IBBL ou equivalente.

7.14.4 Tanque em Inox

Nos ambientes indicados em projeto serão instalados tanques industriais em aço inox AISI 304/18:8, escovado, medindo 500x500x900 mm (sendo 500x200mm para

7 – PROJETO ARQUITETÔNICO

esfregão e o restante cuba funda) com espelho de 100mm e pés tubulares Ø 1.1/2", reforços horizontais em tubo Ø 1" e sapatas niveladora.

7.15 Bancadas e acessórios

7.15.1 Bancadas em granito

As bancadas previstas, conforme detalhamento em projeto arquitetônico, serão em granito branco itaúnas e=2 cm, com rebaixo de 2cm, frontão de 12cm e saia com 9cm, nas dimensões em conformidade com o projeto. Deve-se prever o uso de mão-francesa para instalação e fixação da bancada.

7.15.2 Bancadas em aço inox

Na edificação serão instaladas bancadas em aço inox AISI 304/18:8 escovado, com pés em aço inox Ø 1x1/2" e sapatas niveladoras, prateleira inferior também em aço inox em perfil U gradeada, chapa #20, conforme detalhamento. As dimensões e especificações de acordo com o projeto arquitetônico.

No projeto há 5 (cinco) tipos diferentes de cubas em aço inox AISI 304/18:8 escovado formando uma peça única com a bancada:

1,40 x 0,60 H=0,90: com cuba 42x36x 21cm embutida formando uma peça única;

2,25 x 0,60 H=0,90: com cuba tronco cônica Ø30 cm, com tampa e grades removíveis;

0,75 x 0,60 H=0,90: sem cuba, apenas de trabalho;

1,00 x 0,60 H=0,90: sem cuba, apenas de trabalho;

Tam. personalizado H=0,90: sem cuba, para suporte da autoclave.

7.15.3 Cubas em inox

Em algumas bancadas será instalada cuba retangular do tipo embutir em aço inox AISI 304/18:8, formando uma peça única com a bancada, com 42x36 cm e 21 cm de profundidade, espessura 0,8 mm, acabamento escovado. A cuba deve acompanhar válvula de 4.1/2" de diâmetro.

Protótipo comercial: cuba de embutir / Palmetal, Calha úmida ou equivalente.

As cubas de embutir em aço inox deverão ser instaladas em bancadas de aço inox com medidas de acordo com o projeto arquitetônico.

7.15.4 Cuba expurgo

Para o Expurgo deverá ser instalada uma cuba tronco-cônica em aço inox industrial AISI 304 com 30 cm de diâmetro, espessura da chapa 1mm #20, acabamento liso, acionada por válvula de descarga para despejo de dejetos hospitalares com tampa em inox com boa vedação para que não haja dispersão de nenhuma contaminação pelo ar quando utilizada.

Altura: 540 mm x Largura: 500mm x Comprimento: 500mm x Peso: 8 kg. Deverá ser instalada com entrada de água 25mm (1/2") e saída de descarga mín. 75mm salvo dimensionamento diferenciado no projeto complementar específico. Na saída da cuba deve ser instalado um sifão próprio para expurgo, ou seja, com retenção de sólidos que eventualmente caíam no expurgo, com tubulação protegida por caixa de inox

Protótipo comercial: Expurgo – modelo BM / Palmetal ou equivalente.

7.15.5 Sifão para Expurgo

Deverá ser considerado sifão para expurgo em aço inox AISI 304/18:8, com diâmetro de entrada no sifão 104mm e diâmetro de saída do sifão 100mm, comprimento total de 400mm (100mm para cada pescoço e 200mm de corpo). Considerar vedação com silicone na instalação de interligação de tubulação.

Protótipo comercial: Sifão para expurgo / Palmetal ou equivalente.

7.16 Complementação da obra

7.16.1 Bate-maca e corrimão hospitalar

Serão utilizados bate macas que também possuem a função de corrimão hospitalar conforme indicado em projeto.

Nos corredores e circulações indicados em projeto serão instalados bate-maca em PVC rígido com base de alumínio e amortecedor contínuo, com reforço interno em aço galvanizado (altura de 14 cm), fixados na parede com suportes de alumínio a cada 90 cm, espessura de 40 mm e distante da parede 4 cm na cor branca. Será instalado a altura acabada (face superior) à 90 cm do piso.

Protótipo comercial: Protetor de parede e corrimão/bate macas – TEC 026N, Protetor de parede e corrimão/Bate macas - linha Vinylshock / Tecnoperfil ou equivalente.

Nos ambientes indicados em projeto serão instalados placa vinílica protetora de parede hospitalar com resistência a impactos em peças de 4 metros, altura de 20 cm e espessura de 3,5 mm na cor branca. Fixada diretamente na parede por adesivo na altura acabada (face superior) de 90 cm.

Protótipo comercial: Protetor de parede e corrimão/bate macas – TEC 200N, Protetor de parede/Bate macas - linha Vinylshock / Tecnoperfil ou equivalente.

7.16.2 Fechamento das mochetas

Para os fechamentos das mochetas de passagem das tubulações do projeto serão previstos *Shafts* em gesso acartonado ST (Standart) e RU (Resistente à Umidade),

Protótipo comercial: *Drywall* Resistente à Umidade (RU) e *Drywall Standard* (ST) / Knauf ou equivalente.

Para a estrutura interna das edificações utilizar perfis metálicos em aço galvanizado a fogo Z 275 (275 g/m²), com espessura mínima de 0,50 mm, produzidos de acordo com a norma ABNT NBR 15217:2018 - Perfilados de aço para sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall - Requisitos e métodos de ensaio.

A estrutura deverá ser composta por guias, montantes, perfis para teto, cantoneiras e tabicas, os quais são complementados, quando necessário, por acessórios de aço igualmente protegidos contra a corrosão.

7.16.3 Letreiros

Será instalado na fachada principal da edificação, diretamente na platibanda, letreiros com o nome da edificação. Deverá ser executado, em caixa alta, fonte arial, com altura de 25 cm e profundidade de 3 cm em aço inox.

7.16.4 Edificações de apoio (Lixeira permanente e Abrigo de Bomba/Compressor)

As edificações complementares e de apoio deverão seguir as características e materiais da edificação principal, com detalhamentos e especificações conforme projeto arquitetônico e complementares.

8 PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO

8 PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO

8.1 Objetivo

Este memorial descritivo destina-se ao projeto estrutural da UBS Paraíso – Porte 1, localizada na Rua São Francisco de Assis, S/N, Vila Manaus, Criciúma/SC. O objetivo deste documento é discriminar especificações, detalhamentos e serviços para a Estrutura em Concreto Armado e fundações.

8.2 Disposições Gerais

O Projeto Estrutural é composto por pranchas devidamente enumeradas e observa-se que predominaram os detalhes sobre as plantas e as cotas sobre as escalas constantes nos desenhos.

Não será permitida nenhuma alteração no Projeto Estrutural sem o devido consentimento e/ou autorização por escrito do responsável técnico pelo projeto.

Os materiais a serem empregados, bem como a mão de obra deverão ser de primeira qualidade e comprovada experiência e capacitação, visando à boa técnica e acabamento esmerado, obedecendo às normas técnicas pertinentes (ABNT).

Será de inteira responsabilidade do construtor a execução de todos os escoramentos (verticais, vizinhos, taludes, etc.), de tal forma a garantir as condições de segurança e estabilidade da obra.

8.3 Normas Técnicas Atendidas no Projeto

- ABNT NBR 6120:2019 – Ações para o Cálculo de Estruturas de Edificações;
- ABNT NBR 6118:2023 – Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado – Procedimento;
- ABNT NBR 7191:1982 – Execução de Desenhos para Obras de Concreto Simples ou Armado;
- ABNT NBR 6122:2019 – Projeto e Execução de Fundações;
- ABNT NBR 7480:2007 – Aço destinado a Armaduras para Estruturas de Concreto Armado – Especificação.
- ABNT NBR 6123:2023 – Forças Devidas ao Vento em Edificações
- ABNT NBR 8681: 2004 – Ações e Segurança nas Estruturas – Procedimento
- ABNT NBR 7483:2021 – Cordoalhas de aço para estruturas de concreto protendido

8.4 Normas Técnicas a serem Atendidas na Execução

- ABNT NBR 6118:2023 – Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado – Procedimento;
- ABNT NBR 6122:2019 – Projeto e Execução de Fundações.
- ABNT NBR 15696:2009 – Formas e escoramentos para estruturas de concreto – Projeto, dimensionamento e procedimentos executivos;

8 – PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO

- ABNT NBR 14931:2004 – Execução de estruturas de concreto – Procedimento;
- ABNT NBR 13208:2007 – Estacas - Ensaio de carregamento dinâmico;
- ABNT NBR 16903:2020 – Solo – prova de carga estática em fundação profunda
- ABNT NBR 7483:2021 – Cordoalhas de aço para estruturas de concreto protendido

8.5 Critérios de Cálculo

8.5.1 Classe de Agressividade Ambiental

Para o cálculo das estruturas, foi utilizado a Classe ambiental III, que representa uma agressividade Forte, com risco de deterioração da estrutura grande.

8.5.2 Vento

Foi considerado um vento predominante no cálculo de 42 m/s, conforme localização da edificação. Foram considerados as ações de ventos nas direções +X, -X, +Y e -Y (0°, 180°, 90° e 270°).

O fator topográfico (S1) considerado foi 1,0, terreno plano ou fracamente acidentado.

A rugosidade do terreno (S2) considerada foi de Categoria 2, ou seja, terreno aproximadamente em nível.

O fator estatístico (S3) considerado foi 1,10, Edificações cuja ruína total ou parcial pode afetar a segurança ou possibilidade de socorro a pessoas após uma tempestade destrutiva.

8.5.3 Combinação de ações

Foram combinadas diversas ações, de acordo com a ABNT NBR 8681: 2004 – Ações e Segurança nas Estruturas – Procedimento, de acordo com o uso e cargas da estrutura, tanto para combinações no Estado Limite Último (ELU), tanto para o Estado Limite de Serviço (ELS), com combinações frequentes, quase permanentes e raras.

8.5.4 Carregamentos

Foram previsto nas edificações carregamentos de peso próprio, cargas acidentais ou sobrecargas e permanentes de acordo com a ABNT NBR 6120:2019 – Ações para o Cálculo de Estruturas de Edificações, com cargas conforme seus ambientes e sua ocupação, espessura estimada de contrapiso, carga de piso, forro, e demais estruturas permanentes, além das cargas lineares de parede e cargas localizadas de reservatórios e demais particularidades.

8.5.5 Imperfeições Globais

Foram consideradas imperfeições geométricas globais devido ao desaprumo dos elementos verticais para verificação do estado limite último da estrutura nas combinações das ações.

8.5.6 Análise de segunda ordem

Para a análise de segunda ordem foi adotado o processo P-Delta.

8.5.7 Recalques e fundações

As fundações em estacas foram conferidos os recalques pelo método de cálculo de Aoki-Lopes.

8.5.8 Deslocamentos Admissíveis

Foram atendidos os limites para deslocamentos estabelecidos na tabela 13.3 de NBR 6118:2023 – Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado – Procedimento;

8.6 Formas

A execução dos elementos estruturais em concreto deverá satisfazer as normas estabelecidas para o concreto armado, acrescidos das seguintes recomendações:

- As formas terão absoluto rigor no alinhamento, paralelismo, níveis e prumadas;
- As formas planas deverão ser de madeira compensada plastificada com 12 mm de espessura ou em madeira serrada de 2,5cm ou 3cm quando perdida;
- As formas circulares deverão ser em papelão plastificado devidamente travados.
- As medidas deverão estar rigorosamente de acordo com os projetos específicos e executadas de forma a manter as condições de estanqueidade;
- As armaduras terão o recobrimento mínimo recomendado pela ABNT, conforme especificado em projeto, e serão mantidas afastadas das formas por meio de espaçadores plásticos;
- A retirada das formas será efetuada de modo a não danificar as superfícies do concreto;
- **O concreto deverá ter bom acabamento, para que fique aparente quando especificado no projeto arquitetônico.**
- Em hipótese alguma o concreto poderá ser retocado e/ou pintado com nata de cimento;
- As formas não deverão ser retiradas antes de decorridos os seguintes prazos:
 - 3 dias para as faces laterais;
 - 14 dias para a face inferior com pontalete bem encunhado;
 - 21 dias para face inferior com pontalete.

O pontalete que permanecer após a desforma não deverá produzir esforço de sinal contrário ao do carregamento ao qual a estrutura foi projetada para evitar o aparecimento de trincas ou rompimento.

Somente será permitido o uso da estrutura como elemento estrutural auxiliar da construção ou como depósito provisório de material após a verificação das condições de estabilidade e aprovação da fiscalização.

8.7 Escoramentos

Estes cimbramentos deverão ser dimensionados de forma a suportar, com segurança, todas as cargas e sobrecargas atuantes durante as etapas construtivas até o

8 – PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO

concreto atingir as propriedades mecânicas especificadas. Além disso, as deformações das peças deverão ser avaliadas e minimizadas, mantendo-se sempre dentro das linhas teóricas, dos limites das normas e dos parâmetros condicionantes dos componentes e equipamentos eletromecânicos.

Os escoramentos deverão dispor de mecanismos apropriados que permitam a realização do descimbramento sem choques e sem causar danos à estrutura. Cada operação de descimbramento de uma estrutura será condicionada pelo tipo de concreto aplicado, sua deformabilidade e resistência verificadas em corpos de prova, a idade de controle e as cargas atuantes.

A retirada do escoramento deve ser feito da seguinte maneira:

- Nos vãos entre pilares: do meio em direção aos apoios
- Nos balanços: do extremo em direção ao apoio.

8.8 Concreto

O concreto a ser utilizado na obra será usinado (lançamento bombeado) com resistência de acordo com o dimensionamento preestabelecido no projeto estrutural.

Estruturas em geral (Blocos de coroamento, pilares, vigas, lajes): $f_{ck} = 30\text{MPa}$, fator água/cimento máximo de 0,60, dimensão máxima do agregado de 19mm e Módulo de Elasticidade inicial de 30.672 MPa.

O controle de qualidade da produção do concreto implica que a executante realize rotineiramente diversos ensaios tanto no Canteiro de Obras como em laboratórios especializados para que possa garantir o módulo de elasticidade e a resistência a compressão do concreto especificado em projeto.

O controle do concreto deverá seguir as premissas constantes na norma NBR 12655:2015 – Concreto de cimento Portland – Preparo controle, recebimento e aceitação – Procedimento.

8.8.1 Lançamento

Previamente a qualquer lançamento, deverão ser minuciosamente verificadas as formas, armaduras, tubulações, embutidos, feita a verificação topográfica, definidos os traços e esquemas de lançamento, verificadas as condições gerais, quais sejam, de pessoal, equipamentos e segurança.

O concreto deverá ser lançado a uma altura máxima de 1,5 m, sem segregação, de modo que preencha os cantos e ângulos das formas e os espaços em volta das armaduras e peças embutidas.

As superfícies de contato nas fundações, contra as quais o concreto será lançado, serão completamente umedecidas, de modo que a água de amassamento do concreto recém-lançado não seja absorvida.

Em locais onde for julgado necessário, deverão ser providenciadas janelas de inspeção/adensamento nas formas para garantir uma melhor qualidade do concreto adensado. A colocação deverá ser feita em velocidade tal que não tenha ainda sido iniciada a pega numa superfície quando sobre ela for lançado o concreto adicional.

O vibrador deverá ser operado em posição perto da vertical, deixando que a agulha penetre sob a ação de seu próprio peso, evitando ao máximo qualquer contato com a

8 – PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO

armadura.

Deverão ser tomadas todas as precauções nos lançamentos quando houver iminência de chuvas ou então na ocorrência delas. Caso a incidência de chuvas afete o lançamento de concreto em qualquer estrutura, deverá ser providenciada proteção para os lançamentos ou, em caso extremo, suspender o lançamento até que as condições garantam a qualidade do concreto.

Em função de problemas que possam afetar um lançamento de concreto, este poderá ser interrompido. Caso o lançamento seja reiniciado antes do início da pega do concreto em todas as frentes das camadas do lance, não será necessário tratamento. Caso contrário, a junta fria deverá ser tratada como uma junta de construção comum.

8.8.2 Cura

A cura do concreto deverá ser cuidadosa, devendo ser molhado de forma abundante, depois de endurecido. O concreto deverá ser curado durante 14 dias, com água ou cobertura saturada. A cura das superfícies das juntas de construção poderá ser interrompida antes dos 14 dias, quando cobertas com concreto fresco.

O material saturado com água para cura não deverá ser mantido excessivamente molhado a ponto de drenar água e manchar as paredes do concreto, devendo ser removido depois de expirado o período de cura.

8.9 Aço

O aço a ser empregado será do tipo CA-50A ou CA-60 com bitolas definidas no projeto estrutural, sendo o mesmo, fixado e amarrado com arame recozido n. 18. Serão observados os números de camadas, diâmetros de dobramento, espaçamento e bitola dos diversos tipos de barras. Estas serão amarradas com arame preto no. 16 ou 18. Deverão ser cortadas e dobradas de acordo com os detalhes do projeto. Antes e depois da colocação em posição, a armadura deverá estar perfeitamente limpa, sem ferrugem, pintura, graxa, terra, cimento ou qualquer outro elemento que possa prejudicar sua aderência ao concreto ou sua conservação.

A impureza será retirada com escova de aço ou qualquer tratamento equivalente.

Os cobrimentos das armaduras para cada elemento estão indicados nas pranchas do projeto estrutural. É obrigatório o uso de espaçadores plásticos em todas as faces dos elementos que podem entrar em contato com as formas. Os espaçadores devem ser colocados nos estribos dos elementos quando viga, pilar ou bloco e nas armaduras inferiores das lajes.

8.10 Infraestrutura

As sondagens foram elaboradas no local da edificação, com pontos locados previamente conforme ABNT NBR 8036:1983 – Programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos para fundação de edifícios, através da análise dessas sondagens foram dimensionadas as fundações adequadas para o carregamento proveniente da superestrutura.

Analisando-se os custos e características geotécnicas do solo, foi possível verificar que a fundação para edificação principal, com utilização de estacas pré-moldadas de concreto, com dimensões de 18x18cm e 23x23cm, apresentou custos menores comparados com outras soluções.

Demais estruturas de apoio terão fundações do tipo rasa, sapata ou radier, por se tratarem de cargas baixas e devido à capacidade do solo suportar tais cargas. As sapatas só poderão ser executadas após compactação do solo onde serão inseridas e sobre uma camada de lastro de brita e concreto magro de pelo menos 5 cm cada, conforme detalhado em projeto, para execução do radier deverá ser compactado, aplicado uma camada de bica corrida e após deverá ser estendida uma lona plástica com no mínimo 200 micras.

Demais especificações deverão ser seguida fielmente conforme a ABNT NBR 6122:2019 – Projeto e Execução de Fundações.

A fundação situada em cota mais baixa deverá ser executada primeiro, exceto em casos especiais, tomando-se cuidado específico para a execução nestes casos.

8.11 Supraestrutura

Na edificação serão utilizadas dois tipos de lajes, treliçadas com alturas variáveis conforme pano e projeto e maciças.

As lajes treliçadas deverão conter em sua região superior (capa de concreto), obrigatoriamente malha de aço Ø4,2mm c/15 cm nas duas direções (Q92).

As vigas possuem diversas seções, desta forma, atentar-se aos cobrimentos da armadura longitudinal e transversal, que devem ser respeitadas em qualquer seção do elemento.

Os pilares possuem diversas seções, desta forma, atentar-se aos cobrimentos da armadura longitudinal e transversal, que devem ser respeitadas em qualquer seção do elemento.

Nos elementos estruturais em concreto aparente, executar de modo a ter um bom acabamento com compensado plastificado.

8.11.1 Aberturas/furos em lajes e vigas

As lajes treliçadas não podem em hipótese alguma furos e/ou aberturas verticais nas vigotas, para os furos devido tubulações hidrossanitárias estão sendo previstos regiões maciças e/ou regiões que não comprometam a continuidade das armaduras presentes nas nervuras ou podem ser realizados livremente nos enchimentos (lajota) afastadas das nervuras.

Os furos nas lajes devem seguir os projetos específicos conforme cada disciplina.

O diâmetro máximo dos furos verticais em vigas é de Ø50,0mm, as vigas preparadas para estes furos possuem largura mínima de 20 cm, o eixo do furo deve coincidir com o eixo da viga, conforme detalhe em projeto.

Os furos devem ser feitos por meio de passagens antes das concretagens, e de forma alguma devem ser utilizados rompedor mecânico, martelo demolidor ou qualquer ferramenta de impacto para abertura das passagens.

9 PROJETO HIDROSSANITÁRIO

9 PROJETO HIDROSSANITÁRIO

9.1 Informações Gerais

O presente memorial tem por objetivo discriminar as especificações, detalhamentos e serviços das instalações hidrossanitárias da UBS Vila Manaus – Porte 1. A edificação possui área total construída de 467,46 m².

9.1.1 Uso Pretendido

Uso pretendido: Unidade de Saúde Básica (UBS).

9.1.2 Proprietário

Proprietário: Prefeitura Municipal de Chapecó;

9.1.3 Endereço

Rua São Francisco de Assis, S/N, Vila Manaus, Criciúma/SC.

9.1.4 Condições preliminares

As especificações técnicas descrevem os diversos serviços envolvidos, fornecendo instruções de execuções e normas a serem obedecidas. O projeto das instalações hidrossanitárias e disposição de efluentes procurou obedecer às premissas das Normas Técnicas da ABNT e das técnicas consagradas publicadas em livros especializados do setor.

O projeto hidrossanitário tem como principal objetivo fornecer um sistema técnico eficiente visando uma perfeita execução dos serviços, através de materiais cuidadosamente selecionados, em função de se garantir um mínimo custo com uma máxima eficiência. Pretende ainda fornecer a máxima facilidade possível de manutenção deste sistema.

Qualquer alteração nas especificações apresentadas deverá ter sempre o objetivo de melhorar o padrão da edificação.

Os materiais e mão de obras empregadas deverão ser de primeira qualidade, de comprovada eficiência e capacitação técnica, seguindo os dispostos nas normas técnicas pertinentes. Para produtos e materiais das marcas ou fabricantes mencionados nestas especificações o contratante admitirá o emprego de similares, desde que autorizado previamente pela fiscalização. Entende-se por similaridade entre materiais ou equipamentos, a existência de analogia total ou equivalência do desempenho dos mesmos, em idêntica função construtiva e as mesmas características exigidas na especificação ou no serviço que a eles se refiram. Caberá ao construtor comprovar a similaridade e efetuar a consulta, em tempo oportuno, à fiscalização, não sendo admitido que esta consulta sirva para justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos na documentação contratual.

Todos os materiais e equipamentos a serem empregados e/ou fornecidos para execução dos serviços especificados deverão ser novos, salvo quando solicitado de modo contrário, devendo estar em perfeito estado de conservação e funcionamento.

Não é permitida nenhuma alteração nos projetos sem o consentimento e/ou autorização por escrito do contratante e do responsável técnico pelo projeto.

Os desenhos do projeto e este memorial descritivo se completam e têm o mesmo grau de importância. Em caso de conflito entre estes documentos, deve ser consultada a fiscalização para elucidação da informação discordante.

A executora é conhecedora de que prevalecerá sempre o objetivo final destas especificações, que é o objeto em perfeito funcionamento em todos os seus itens, devendo, portanto, terem sido empregados todos os materiais e serviços necessários à sua conclusão, com a qualidade e nas quantidades desejadas.

Compete ao construtor fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso exame das condições locais, averiguar os serviços e materiais a empregar. Qualquer dúvida ou irregularidade observada nos projetos ou especificações deverá ser previamente esclarecida junto à fiscalização.

Todas as medidas deverão ser conferidas no local, não cabendo nenhum serviço extra por diferenças entre as medidas constantes no projeto e as existentes.

9.2 Cálculo da População

TABELA DE CÁLCULO POPULACIONAL			
População	Área (m ²)	m ² /pessoa	Total
Espera e Recepção	45,52	2	23
Áreas Administrativas	105,26	7	16
Atendimento	99,66	5	20
Total (Alunos + Funcionários)			59

9.3 Instalações hidráulicas – Água fria

9.3.1 Descrição

O abastecimento da água potável será feita através da concessionária local, conduzindo a água do hidrômetro até os reservatórios elevados através de tubo de PVC com diâmetro conforme o projeto especifica. Não há instalação de água quente.

Tubulação Reservatório Superior:

- Abastecimento Reservatório – PVC Ø 25 mm
- Consumo aparelhos com válvula de descarga – PVC Ø 75 mm
- Consumo aparelhos sem válvula de descarga – PVC Ø 40 mm

9.3.2 Forma de Abastecimento do Sistema

Abastecimento proveniente da rede pública (Casan) Conforme projeto.

9.3.3 Cálculo do volume do reservatório

O Consumo diário ficou definido conforme se segue abaixo:

TABELA DE CONSUMO DIÁRIO DE ÁGUA POTÁVEL			
População	Quantidade	Consumo	Total (litros)
Espera e recepção	23	10	230
Áreas Administrativas	16	50	800
Atendimento	20	10	200
RTI			0
Total Consumo			1230
Total 2 dias de consumo			2460
Total (2 dias de consumo + RTI)			2460

Para a tabela acima chegamos ao valor de um consumo diário de 1.230 Litros.

9.3.4 Volume do Reservatório adotado

O projeto possui 2 reservatórios superiores com capacidade de 1.500 litros cada. Capacidade total de 3.000 litros. Na entrada dos reservatórios haverá um registro de esfera e torneira boia de modo a garantir o volume.

Os reservatórios serão alimentados a partir do hidrômetro localizado na Rua São Francisco de Assis, conforme indica a prancha 01.

9.3.5 Volume total aproveitável de água potável

Volume aproveitável de 3.000 Litros

9.3.6 Extravasão da tubulação de limpeza e extravasão dos reservatórios e cisternas de água potável da edificação.

O extravasor será lançado em ponto onde seja possível a verificação visual e sonora de defeito na torneira boia do reservatório. Sua extremidade deverá ser dotada de dispositivo que impeça a entrada de vetores.

A limpeza será feita por saída ao nível do fundo do reservatório, e será direcionada a rede coletora de águas pluviais.

Extravasor PVC Ø 32 mm.

Limpeza PVC Ø 32 mm.

9.3.7 Indicação da Utilização de Hidrômetro

A edificação apresenta um único hidrômetro de entrada que alimenta os reservatórios superiores.

9.3.8 Normas

As normas que amparam o sistema de água fria são:

ABNT NBR 5626:2020 – Instalação Predial de Água Fria;

ABNT 5648:2010 – Tubos e conexões de PVC com junta soldável para sistemas prediais de água fria;

9.4 Instalações sanitárias – Esgoto primário e secundário

9.4.1 Descrição

Estas instalações destinam-se a dar escoamento às águas servidas da edificação. As tubulações coletarão os efluentes dos diversos pontos de utilização e os conduzirão a caixas de inspeção de esgoto sanitário e estas farão o posterior lançamento no sistema de tratamento individual projetado.

No projeto propriamente dito, levou-se em consideração no traçado de seus elementos o rápido escoamento dos despejos, a fácil desobstrução e a perfeita vedação dos gases na tubulação. Todos os ralos a serem instalados na obra serão sifonados, ou seja, terão fecho hídrico.

9.4.2 Especificações da caixa de inspeção

As Caixas serão de 60 x 60 cm, com profundidade máxima de 1,00 m, executadas em alvenaria de tijolo maciço ou concreto, rebocadas internamente com argamassa na espessura de 1,5 cm devidamente impermeabilizada.

Quando a profundidade ser maior que 1,00 m, deverá ser utilizado poços de visita, que serão cilíndricos com diâmetro interno de 1,10 m, executadas em alvenaria de tijolo maciço ou concreto, rebocadas internamente com argamassa na espessura de 1,5 cm devidamente impermeabilizada.

As tampas serão em concreto armado com espessura de 5 cm de alça de aço Ø 1/2" para a remoção no momento da limpeza.

9.4.3 Dimensionamento das caixas de gordura CGE

Para a copa foi utilizado caixa de gordura simples de 30 cm de diâmetro e 56,70 cm de altura, com volume de retenção de 18 litros.

9.4.4 Destinação final do esgoto

Sistema de tratamento individual (tanque séptico, filtro anaeróbio e caixa de cloração).

9.4.4.1 Dimensionamento Tanque Séptico

O tanque séptico existente será desativado e demolido, em função da implantação do novo sistema de tratamento e disposição de efluentes sanitários. O procedimento de desativação será realizado de forma segura e controlada, iniciando-se pela remoção completa do conteúdo interno da unidade por empresa licenciada, com destinação final adequada dos resíduos em estação de tratamento de esgoto ou aterro sanitário autorizado, conforme exigências ambientais vigentes. Após o esgotamento, a estrutura será lavada e desinfetada com solução de hipoclorito, procedendo-se então à demolição das paredes e laje de cobertura. O volume remanescente será preenchido com solo compactado ou material granular, garantindo a estabilidade e evitando recalques futuros, com posterior recomposição do terreno e do revestimento superficial.

O tanque séptico é uma unidade de tratamento primário que realiza a decantação dos sólidos e a digestão anaeróbia da matéria orgânica presente no esgoto.

Calcula-se o volume útil total pela fórmula:

$$V = 1000 + N \times (q \times T + K \times L_f)$$

Onde:

V = volume útil, expresso em litros (L);

N = número de pessoas, expresso em unidades (un);

q = contribuição de efluente, expressa em litros/unidade/dia (L/un/dia);

T = período de retenção, expresso em dias (dia);

K = taxa de acumulação de lodo digerido, expressa em dias (dia);

L_f = contribuição de lodo fresco, expressa em litro/dia (L/dia);

Dados:

Intervalo entre limpezas: 1 ano;

Temperatura do mês mais frio: $10 \leq t \leq 20$

N = 59 pessoas;

q = 50 L/un/dia;

T = 0,92 dias;

K = 65 dias;

L_f = 0,2 L/un/dia;

Volume estimado:

$$V = 1000 + 59 \times (50 \times 0,92 + 65 \times 0,2)$$

$$V = 4.481 \text{ litros}$$

Volume adotado:

Formato: Cilíndrico (anel de concreto);

Número de câmaras: Câmara única;

Diâmetro: 2,00 m;

Profundidade útil: 1,45 m;

Volume efetivo: 4.560 litros.

9.4.4.2 Dimensionamento Filtro anaeróbio

O filtro anaeróbio consiste em um reator biológico de fluxo ascendente no qual o esgoto é depurado por meio de microrganismos anaeróbios, dispersos tanto no espaço vazio do reator quanto nas superfícies do meio suporte ou de material de enchimento.

Calcula-se o volume útil total pela fórmula:

$$V = lv \times N \times q \times T$$

Onde:

V = volume útil, expresso em litros (L);

lv = taxa de compensação (1,60)

N = número de pessoas, expresso em unidades (un);

q = contribuição de efluente, expressa em litros/unidade/dia (L/un/dia);

T = período de detenção hidráulica, expresso em dias (dia);

Dados:

Temperatura do mês mais frio: $10 \leq t \leq 20$

lv = 1,60;

N = 59 pessoas;

q = 50 L/un/dia;

T = 0,92 dias;

Volume estimado:

$$V = 1,60 \times 59 \times 50 \times 0,92$$

$$V = 4.342 \text{ litros}$$

Volume adotado:

Formato: Cilíndrico (anel de concreto);

Altura vão-livre: 0,30 m;

Altura do fundo falso: 0,60 m;

Altura total do leito: 1,40 m;

Diâmetro: 2,00 m;

Volume efetivo: 4.400 litros.

9.4.4.3 Dimensionamento Caixa de cloração

A cloração faz parte de uma série de alternativas para desinfecção do esgoto. Todos os efluentes que tenham como destino finais corpos receptores superficiais ou galerias de águas pluviais, além do reúso, devem sofrer desinfecção. Esta deve ser efetuada de forma criteriosa, compatível com a qualidade do corpo receptor e segundo as diretrizes do órgão ambiental. Entre as alternativas existentes para cloração optou-se pelo método de cloração por gotejamento (hipoclorito de sódio).

O menor tempo de detenção hidráulica para o contato ser considerado é de 30 min em relação a vazão média.

9 – PROJETO HIDROSSANITÁRIO

Volume Caixa de Cloração

$$V = N \times C / 48$$

Onde:

N = número de pessoas (un);

C = vazão dimensionamento, expressa em litros/unidade/dia (L/un/dia);

V = volume, expressa em litros (L);

Dados:

N = 59 pessoas;

C = 50 L/un/dia

$V = 59 \times 50 / 48$

V = 61,46 L

Volume Adotado:

Formato: Cilíndrico;

Diâmetro: 0,53 m;

Altura: 0,84 m;

Volume Adotado: 110 L.

9.4.5 Normas e materiais utilizados

As normas que amparam o sistema de tratamento de esgoto são:

ABNT NBR 5688;210 – Tubos e conexões de PVC-U para sistemas Prediais de água, pluviais, esgoto sanitário e ventilação;

ABNT NBR 8160:1999 – Sistemas prediais de esgoto Sanitário;

ABNT NBR 7229:1993 – Projeto, Construção e operação de sistemas de Tanques Sépticos;

ABNT NBR 13969:1997 – Tanques Sépticos.

ABNT NBR 17076:2024 – Projeto de sistema de tratamento de esgoto de menor porte – Requisitos;

Lei Complementar 113/2003 – Apresentação dos Resíduos Sólidos para Coleta.

9.5 Instalações Prediais de Águas Pluviais

9.5.1 Descrição

Estas instalações destinam-se a dar escoamento às águas pluviais coletadas na cobertura da edificação. As calhas farão a coleta das águas pluviais, conduzindo-as até os condutores verticais, que farão o posterior lançamento nos condutores horizontais,

enterrados. Destes, as águas pluviais coletadas serão direcionadas até as caixas de areia, sendo que cada descida deverá ser instalada uma caixa. Após a coleta, estas águas serão direcionadas até a rede coletora de águas pluviais.

9.5.2 Especificações Caixa de Areia

As Caixas de areia serão de 60 x 60 cm, executadas em alvenaria de tijolo maciço ou concreto, rebocadas internamente com argamassa na espessura de 1,5 cm devidamente impermeabilizada. As tampas serão em concreto armado com espessura de 5 cm de alça ou tampa em aço com grelha.

9.5.3 Normas e materiais utilizados

ABNT NBR 10844:1989 – Instalações Prediais de águas Pluviais.

9.6 Reúso de Água Pluvial

9.6.1 Descrição

Será adotado um sistema de captação e reúso de água pluvial para ser utilizada na irrigação de jardim. A reserva será feita através de uma cisterna vertical de 1000 litros, com clorador e filtro.

9.6.2 Área de captação adotada

A captação para o reúso foi feita através de uma das descidas do telhado. A área de captação é de 115 m².

9.6.3 Demanda diária necessária

Irrigação de jardins = 2 litros/m² – 2 vezes na semana

Área do jardim = 78,50 m²

78,50 x 2 litros x 2 vezes na semana = 314 litros/semana = 44,86 litros/dia

9.6.4 Precipitação média adotada

Foi adotada uma precipitação média de 4,16 mm/dia.

9.6.5 Comparativo entre demanda e captação

Demanda diária = 44,86 litros/dia

Captação = 115 x 4,16 = 478,40 litros/dia

9.6.6 Reservatório adotado

Foi adotado um reservatório de 1000 litros, o que atende a 10 dias de demanda. O reservatório possui filtro para remoção de detritos e clorador.

9.7 Contentores (Depósito temporário de lixo)

O dimensionamento dos contêineres de resíduos foi realizado em conformidade com o Código de Obras de Criciúma, Art. 152, §2º, que estabelece que os depósitos de lixo devem possuir dimensões adequadas à produção de resíduos da edificação. O cálculo do volume, em metros cúbicos, segue a fórmula:

$$V = (P \times 2,20) / 130$$

Onde:

V = volume útil do depósito (m³);

P = população usuária da edificação;

Dados:

P = 59 pessoas;

V = 998,46 litros – 5 contentores de 240 litros;

Volume, conforme as tabelas abaixo:

Contentores – Porte 1
1contentores de 240 litros p/ lixo reciclável
2contentores de 240 litros p/ lixo orgânico e rejeitos
1contentores de 240 litros p/ resíduos classe A
1contentores de 240 litros p/ resíduos classe A

9.8 Depósito de Resíduos de Serviço de Saúde (RSS)

De maneira análoga à realizada anteriormente, foi realizado o somatório das áreas contribuintes para geração de lixo, para cada classificação de resíduos sólidos de saúde, conforme RDC nº306/2004. Parte dessa classificação é expressa e comentada abaixo.

• GRUPO A

É identificado pelo símbolo de substância infectante constante na NBR-7500 da ABNT, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos.

A unidade é classificada nos seguintes subgrupos:

A1

- Resíduos resultantes de atividades de vacinação com micro-organismos vivos ou atenuados, incluindo frascos de vacinas com expiração do prazo de validade, com conteúdo inutilizado, vazios ou com restos do produto, agulhas e seringas;

- Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por contaminação ou por má conservação, ou com prazo de validade vencido, e aquelas oriundas de coleta incompleta; sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre.

Devido à unidade não conseguir submeter este tipos de resíduos à tratamento conforme RDC 306/2004, o mesmo será recolhido e devolvido à Secretaria de Saúde responsável pela distribuição, em recipiente rígido, resistente à punctura, ruptura e vazamento, com tampa e devidamente identificado, de forma a garantir o transporte seguro até a unidade de tratamento.

A4

- Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores; filtros de ar e gases aspirados de área contaminada; membrana filtrante de equipamento médico-hospitalar e de pesquisa, entre outros similares; sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e secreções, provenientes de pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos de conter agentes Classe de Risco 4, e nem apresentam relevância epidemiológica e risco de disseminação, ou microrganismos causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido ou com suspeita de contaminação de príons; tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, lipoescultura ou outro procedimento de cirurgia plástica que gere este tipo de resíduo; recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que não contenham sangue ou líquidos corpóreos na forma livre; peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos ou de estudos anátomopatológicos ou de confirmação diagnóstica; carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais não submetidos a procesos de experimentação com inoculação de micro-organismos, bem como suas forrações; cadáveres de animais provenientes de assistência; bolsas transfusionais vazias ou com volume residual póstranfusão.

Estes resíduos serão dispostos, conforme indicado pela RDC 306/2004, sem tratamento prévio, em local devidamente licenciado para disposição final de RSS. Serão acondicionados em saco branco leitoso, que serão substituídos quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos 1 vez a cada 24 horas identificados conforme já explicitado anteriormente (NBR 7500).

• GRUPO B

É identificado através do símbolo de risco associado, de acordo com a NBR-7500 e com discriminação com frases de risco.

- Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente;

- Resíduos sólidos, como termômetros de mercúrio, lâmpadas, kit de diagnóstico, pilhas, baterias, acumuladores de carga;

- Resíduos químicos líquidos, tais como: remédios descartados por serviços de saúde, farmácias e distribuidores de medicamentos; resíduos de saneantes, desinfetantes; resíduos contendo materiais pesados;

Para os resíduos sólidos, serão acondicionados observando as exigências de compatibilidade química dos resíduos entre si, verificando a compatibilidade química do resíduo com os materiais das embalagens de forma a evitar a reação química entre os componentes dos resíduos e das embalagens.

Serão acondicionados em recipientes de material rígido adequado para cada tipo de substância química, respeitadas as suas características físico-químicas e seu estado físico e identificados através de risco associado.

Para os resíduos líquidos, os que não apresentarem risco à saúde ou meio ambiente, podem ser submetidos ao processo de reutilização, recuperação ou reciclagem. Os que não forem submetidos a estes processos, serão encaminhados para aterros licenciados, coletados por empresa específica atendendo as normativas da ANVISA.

9.8.1 Acondicionamento e Armazenamento

Os rejeitos radioativos sólidos devem ser acondicionados em recipientes de material rígido, forrados internamente com saco plástico resistente e identificados. O Grupo C é representado pelo símbolo internacional de presença de radiação ionizante (trifólio de cor magenta) em rótulos de fundo amarelo e contornos pretos, acrescido da expressão REJEITO RADIOATIVO, indicando o principal risco que apresenta aquele material, além de informações sobre o conteúdo, nome do elemento radioativo, tempo de decaimento, data de geração, nome da unidade geradora, conforme norma da CNEN NE 6.05 e outras que a CNEN determinar.

Após segregação e tratamento, os rejeitos devem ser armazenados em recipientes adequados. O recipiente com rodas de transporte interno de rejeitos radioativos, além das especificações apresentadas, deve ser provido de recipiente com sistema de blindagem com tampa para acomodação de sacos de rejeitos radioativos, devendo ser monitorado a cada operação de transporte e ser submetido à descontaminação, quando necessário. Independente de seu volume, não poderá possuir válvula de drenagem no fundo. Deve conter identificação com inscrição, símbolo e cor compatíveis com o resíduo do Grupo C.

Salienta-se que todo manuseio, e acesso aos rejeitos desse grupo deve ser restrito e controlado.

• GRUPO D

São resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.

Dentre eles, classificam-se papel de uso sanitário, absorventes higiênicos, sobras de alimentos e de preparo dos mesmos, resíduos provenientes das áreas administrativas, etc.

Tal dimensionamento foi apresentado anteriormente neste memorial descritivo,

classificado como resíduos misturados e reciclável seco. Seguiram o cálculo conforme manual COMCAP.

- **GRUPO E**

O grupo E é identificado pelo símbolo de substância infectante constante na NBR-7500 da ABNT, com rótulos de fundo branco, desenhos e contorno pretos, acrescido da inscrição de RESÍDUO PERFURO CORTANTE, indicando o risco que apresenta o resíduo.

São classificados como materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares.

Os resíduos serão descartados separadamente, no local de sua geração, imediatamente após o uso ou necessidade de descarte, em recipientes, rígidos, resistentes à punctura, ruptura e vazamento, com tampa, devidamente identificados, atendendo aos parâmetros referenciados na norma NBR 13853/97 da ABNT, sendo expressamente proibido o esvaziamento desses recipientes para o seu reaproveitamento. As agulhas descartáveis devem ser desprezadas juntamente com as seringas, quando descartáveis, sendo proibido reencapá-las ou proceder a sua retirada manualmente.

O armazenamento temporário, o transporte interno e o armazenamento externo destes resíduos podem ser feitos nos mesmos recipientes utilizados no Grupo A.

9.8.2 Armazenamento Externo

O armazenamento externo, denominado de abrigo de resíduos, terá ambiente exclusivo, com acesso externo facilitado à coleta, possuindo 1 ambiente separado para atender ao armazenamento dos resíduos do Grupo A juntamente com o Grupo E e 01 ambiente para grupo B. O abrigo será identificado e restrito aos funcionários do gerenciamento de resíduos.

O abrigo de resíduos possuirá piso revestido de material liso, impermeável, lavável e de fácil higienização. O fechamento é constituído de alvenaria revestida em material liso, lavável e de fácil higienização, com a porta ventilada, com tela de proteção contra insetos.

Possuirá porta provida de tela de proteção contra roedores e vetores, de largura compatível com as dimensões dos recipientes de coleta externa, ponto de iluminação e de água e ralo sifonado com tampa que permita sua vedação (escamoteável).

Considerações:

Os contentores possuem as seguintes dimensões:

Dimensões e Características Técnicas MGB 2 Rodas					
Volume (litros)	Altura (mm)	Largura (mm)	Profundidade (mm)	Peso (Kg)	Carga Útil (Kg)
120	970	480	553	11,3	68
240	1080	580	780	15,5	100
360	1181,1	670,05	853,95	22,2	136

- Considerou-se para o cálculo o fabricante TECNOURB (www.tecnourb.com.br).
- O depósito de lixo contará com piso cerâmico e revestimento das paredes em azulejo, ponto de água e ralo para lavação. A sala deverá ser proporcional ao número de contentores específico para o empreendimento.
- Entendem-se como rejeitos: resíduos tóxicos e sanitários como papel higiênico, guardanapos de papel, lenços de papel, absorventes, tocos de cigarros, etc.;
- Entende-se como lixo reciclável seco: resíduos compostos de vidro, papel, papelão, metal e plástico;
- Entende-se como lixo reciclável orgânico (restos de cozinha como cascas de frutas e verduras, restos de alimentos, poda de jardim, borra de café, erva mate, pó de limpeza caseira, cinza, etc.).
- Os contentores deverão ser fabricados com polietileno de alta densidade, com tampa e com duas rodas, seguindo a norma de fabricação ANSI (American National Standard Institute) número Z245.60-Tipo B (sistema americano), e que possibilite sua coleta através de caminhões dotados de elevadores hidráulicos.

10 PROJETO ELÉTRICO

10 PROJETO ELÉTRICO

10.1 Objetivo

Apresentação do memorial descritivo do projeto elétrico de uma Unidade Básica de Saúde, tendo como objetivo complementar os serviços apresentados nos desenhos e plantas, incluindo os requisitos mínimos para análise de projetos, critérios adotados e recomendações.

A leitura deste Memorial Técnico Descritivo é obrigatória por parte do executante das instalações, por ser este complemento do Projeto Elétrico.

10.2 Descrição sumária da obra

Nome: UBS VILA MANAUS – PORTE 1

Endereço: Rua São Francisco de Assis, S/N, Vila Manaus, Criciúma - SC

Proprietário: Prefeitura Municipal de Criciúma

Área Construída: 467,46 m²

Número de Pavimentos: 01

Número de Unidades Consumidoras: 01

Carga Total Instalada: 72,57 kW

Demanda: 58,96 kVA

UC individual: categoria C6, trifásica 4 fios, 220/380Vca 60Hz;

Ramal de ligação aéreo: Alumínio multiplexado de # 35m²

Ramal de entrada/saída: cobre XLPE/HEPR/EPR 90°C # 25 mm²

Ramal de carga subterrâneo: cobre XLPE/HEPR/EPR 90°C # 25 mm²

Condutor de proteção/aterramento: cobre isolado PVC, #16 mm² classe 4

Medição: em muro em caixa de medição do tipo MEE (680x550x250mm)

Disjuntor de entrada: IEC/DIN 100A

Poste: convencional, 7 m, 200 daN (N321.0001, 5.4.5.6, nota 1, Des. 12)

Esquema de aterramento: TN-C-S;

10.3 Normas e critérios de projeto

O presente Projeto baseia-se nas seguintes normas técnicas:

- NBR 5410:2004 - Instalações Elétricas em B.T. - ABNT
- N-321.0001:2019 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de Distribuição;
- NR-10:2004 – Norma Regulamentadora Nº 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.
- CELESC E-321.0001 – Fornecimento de energia elétrica em tensão secundária;
- RDC 50 – Regulamento técnico da Anvisa

- NBR 13534 – Requisitos específicos p/instalação em est. assistenciais de saúde

10.4 Descrição da Entrada de Energia

O projeto utilizará padrão de entrada com fornecimento em tensão secundária (380/220 Volts), com alimentador aéreo com travessia de via e ramal de carga subterrâneo derivando do poste particular locado conforme prancha 001.

A montagem e os equipamentos necessários para a derivação seguirá as normas da concessionária CELESC E-321.0001.

Entre a rede de distribuição secundária e a medição (ramal de ligação), serão instalados cabos aéreos multiplexados de baixa tensão, do tipo sustentação pelo neutro em alumínio 3#35(35)mm², com isolamento 0,6/1kV do tipo XLPE.

Junto ao poste particular o eletroduto será de aço-carbono, bitolas Ø1.1/2" em conformidade a NBR 5597 e 5598, deverá ser devidamente aterrado através de um condutor de cobre, seção 16mm², conectado à haste de aterramento localizada no interior da caixa de passagem a no mínimo 50 cm do poste de derivação. A conexão do condutor de aterramento com o eletroduto metálico, deverá ser feita através de braçadeiras galvanizadas e conector adequado.

Da caixa de passagem junto ao poste particular até o Quadro de Distribuição Geral (QD1) o eletroduto será do tipo PEAD de Ø4", diretamente enterrado a uma profundidade mínima de 60 cm.

Toda a tubulação enterrada será sinalizada por meio de fita indicativa de "Condutor de Energia Elétrica", ante deterioração, a 30 cm acima da tubulação.

Será exigido nos condutores do ramal de entrada, a identificação das fases de forma permanente através de cores, preto (fase A), cinza (fase B) e vermelho (fase C), a fim de identificar as fases correlacionadas com o faseamento da rede de distribuição secundária da CELESC. Nos cabos com mais de um condutor fase, cada uma das fases deverá ser identificada

Será exigida, também, identificação dos condutores fase, na entrada e saída dos medidores, no interior do quadro para medidores;

O condutor neutro deverá ser identificado pela de cor azul clara de seu isolante;

Em nenhuma hipótese serão permitidas emendas nos condutores.

10.5 Medição

Para a medição será instalada caixa para medidor eletrônico (MEE) para até 125A, com as dimensões mínimas 55x68x25cm (LxAxP). A mureta de alvenaria deverá ser feita para acomodar esse novo quadro de medição, conforme detalhes do projeto, teremos a medição do tipo direta em baixa tensão.

A tarifa aplicada ao consumidor será do tipo monômia.

10.5.1 Aterramento da Medição

O padrão de entrada será aterrado através de cabo de cobre nu #16mm² interligado a uma haste de aterramento, cravada verticalmente no terreno, dentro de caixa de inspeção para aterramento.

A haste de aterramento utilizada deverá ser de aço revestida de cobre, com

diâmetro nominal 5/8" x 2,40 m de comprimento, sendo que o revestimento da camada de cobre deverá ter espessura de 0,254 microns, conforme norma NBR 13571 e especificação E-313.0007 – Acessórios e Ferragens de Distribuição.

A caixa de inspeção para aterramento terá dimensões 30x30x40cm e deve ser instalada para possibilitar a verificação do valor de resistência de terra da malha. Esta caixa estará locada na atrás da mureta de medição.

O valor da resistência de aterramento, em qualquer época do ano, não deverá ultrapassar a 10 (dez) OHMS. No caso de não ser atingido este limite, deverão ser dispostos tantos eletrodos quantos forem necessários, distados 3 m um do outro, interligados entre si com condutor de mesma seção do condutor do sistema de aterramento geral, ou ser efetuado tratamento adequado do solo.

10.5.2 Proteção Geral do Consumidor

A proteção geral em baixa tensão estará localizada no quadro de Medição instalado na mureta do padrão de entrada. O dispositivo de proteção deverá ter a capacidade de proteger as instalações contra sobrecarga e curto circuito. Corrente nominal ($I_n = 100A$).

10.5.3 Dispositivo de Proteção Contra Surtos (DPS)

Os DPSs são dispositivos destinados a prover proteção contra sobretensões transitórias nas instalações da edificação e devem atender à IEC 61643-1.

Deverão ser instalados DPSs Classe 2 no quadro de medição, visando proteger as instalações de descargas atmosféricas diretas na rede, conforme norma N-321.0001 – CELESC.

10.6 Aterramento da Edificação

10.6.1 BEP

Deverá ser instalado no interior da Sala Técnica um barramento denominado "Barramento de Equipotencialização Principal (BEP)", com tamanho mínimo de 25 mm de largura e 5 mm de espessura e 300 mm de comprimento, de cobre eletrolítico, reunindo todas as massas, neutros e condutores de proteção.

A caixa do BEP será em polipropileno de dimensões mínimas de 180 x 150 x 90 mm (L x A x P) contendo tampa com visor e dispositivo para lacre.

10.6.2 Aterramento Estrutural

A edificação contará com aterramento do tipo estrutural, realizado nas ferragens das fundações, devendo ser conectadas ao BEP através de condutor de cobre de 50mm².

O local de derivação das ferragens estruturais será no mesmo local de instalação do BEP, sendo que o eletrodo (ferragem da armadura) deve ser de aço zincado, com diâmetro mínimo de 10 mm, e protegido contra corrosão. A conexão entre eletrodo de aterramento e condutor de cobre deverá ser realizada por solda exotérmica, ou processo equivalente, e deverá contar com proteção mecânica adequada.

O valor de resistência de aterramento em qualquer época do ano, não deverá ultrapassar os 10 Ohms. No caso de ser ultrapassado esse limite deverá ser efetuado o tratamento do solo ou executadas medidas suplementares de aterramento;

10.7 Especificação dos Materiais para as Instalações Internas

10.7.1 Eletrodutos

Serão de cloreto de polivinila (PVC) flexível do tipo corrugado, laranjado classe reforçado quando embutidos em laje ou piso, e amarelo (classe leve) para as demais instalações internas e do tipo PEAD classe pesado para as externas, atendendo as especificações das NBR 5597, 5598, 5624, 6150 e capítulo 529 da NBR 5410.

Sobre a laje da área de ventilação serão instalados eletrodutos metálicos para alimentação das máquinas de climatização.

10.7.2 Buchas e Arruelas

Serão de aço galvanizado ou liga especial "ZAMACK", com bitolas e roscas correspondentes às dos eletrodutos, isentas de rebarbas, com bordas arredondadas.

10.7.3 Cabos e Condutores

Para as instalações internas de circuitos terminais serão de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, com 99,9% de pureza, têmpera mole, isolamento termoplástico, anti-chama classe de isolamento 750 Volts, para baixa tensão. Os mesmos deverão ser identificados por cores padronizadas pela Concessionária Celesc.

Os condutores de conexão entre quadros de distribuição, áreas molhadas e instalações subterrâneas externas serão de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, com 99,99% de pureza, têmpera mole, com isolamento em borracha etileno propileno (EPR), antichama, classe de isolamento 1 kV e 90° em regime permanente.

10.7.4 Disjuntores

Serão do tipo termomagnético, automático e com acionamento por alavanca.

10.7.5 Dispositivo de Proteção Contra Surtos

Serão previstos nos quadros de distribuição os DPS, evitando assim a queima de aparelhos, descarregando para a terra pulsos de média tensão causado pelos raios.

10.7.6 Disjuntor Diferencial Residual (DR)

Foram feitas previsões de disjuntores do tipo DR, dependendo do local, para efeitos de proteção a contatos diretos, e fugas de correntes para o aterramento, sendo esta uma medida de controle conforme NR-10.

Terá sensibilidade de 30 mA, e corrente de atuação dependerá do local instalado, ver no diagrama unifilar.

10.7.7 Tomadas de Parede

Serão de embutir, do tipo 2P+T com corrente suportada de 10 A ou 20 A, classe 250 V, será utilizado o novo padrão de tomadas segundo a ABNT. Serão utilizadas caixas para instalação em alvenaria e drywall.

10.7.8 Interruptores

Serão de embutir, com contatos móveis de prata e fixos de cobre eletrolítico ou de prata, terminais para ligação com orifícios, parafusos de pressão, capacidade de 10 A,

classe 250 V. Serão utilizadas caixas para instalação em alvenaria e drywall.

10.7.9 Caixas de Passagem Subterrânea

As caixas de passagem deverão ser de concreto ou alvenaria, apresentar sistema de drenagem, tampa de alvenaria ou concreto. O desenho dos tampões poderão ser vistos conforme projeto.

As caixas deverão ser exclusivas para os condutores de energia elétrica. Todas as caixas de passagem internas à edificação, exceto a de inspeção do aterramento, deverão ser instaladas a uma profundidade de 20 cm do piso acabado, reduzindo a chance de serem vandalizadas.

10.8 Especificações Técnicas, Notas e Recomendações

A seguir são apresentadas algumas recomendações a serem lembradas na execução das instalações elétricas:

- Para perfeita execução dos serviços de instalação deverão ser consultadas sempre todas as plantas do projeto;
- A leitura do memorial descritivo é complemento deste projeto;
- A execução das instalações só poderá ser feita por profissionais devidamente habilitados, o que não eximirá a empreiteira da responsabilidade pelo perfeito funcionamento das mesmas;
- Os profissionais a realizarem a execução deverão ser conhecedores da Norma NR-10 de segurança em instalações e serviços em eletricidade;
- A execução das instalações obedecerá a melhor técnica, para que venha preencher satisfatoriamente as condições de utilização eficiência e durabilidade;
- Havendo dúvida por parte do profissional na realização dos serviços apresentados no projeto este deve entrar em contato com o responsável pelo projeto ou pela execução para sanar quaisquer dúvidas.
- As instalações, só serão aceitas, quando entregues em perfeitas condições de funcionamento e ligadas à rede da concessionária;
- As instalações só poderão ser executadas com material examinado e aprovado pela fiscalização;
- As instalações só poderão ser executadas com projetos aprovados pelo cliente, sendo obrigatória a aprovação prévia da concessionária;
- As emendas dos eletrodutos aparentes serão feitas por meio de luvas rosqueadas, tendo o cuidado de eliminar rebarbas que possam danificar a fiação;
- Os eletrodutos aparentes serão convenientemente fixados por braçadeiras, tirantes ou outros dispositivos que lhes garantam perfeita estabilidade;
- Todas as emendas dos condutores elétricos deverão ser executadas nas caixas de passagem, não serão permitidas emendas dentro dos eletrodutos;
- Todos os circuitos e tomadas deverão ser devidamente aterrados, com condutor de terra proveniente do barramento do quadro de distribuição;
- Todas as partes metálicas da instalação, tais como equipamentos especiais, caixas

de passagem, dutos, quadros, reatores e luminárias devem ter suas estruturas aterradas.

- Os perfilados, eletrocalhas, eletrodutos e acessórios que serão utilizados, quando instalados de forma visível ou aparente, poderão ser pintados. A pintura para acabamento galvanizado deverá ser feita com um fundo à base de cromato de zinco (Supergalvite) e acabamento em tinta esmalte sintético, com duas demãos aplicadas com pistola, na cor branca ou conforme determinado pelo departamento técnico do cliente;
- As caixas, quadros, etc., deverão estar ligados a terra por sistema independente do terra do para-raios (quando existir), não apresentando, em qualquer ponto, resistência superior a 10 (dez) Ohms;
- O valor de resistência de aterramento em qualquer época do ano, não deverá ultrapassar os 10 Ohms. No caso de ser ultrapassado esse limite deverá ser efetuado o tratamento do solo ou instalação de hastes suplementares de aterramento;
- O condutor de aterramento quando não indicado deverá ser igual ao maior condutor fase em um eletroduto, respeitando o mínimo de #2,5 mm²;
- Serão rejeitados os tubos, cuja curvatura tenha causado fendas ou redução de seção.
- A tubulação será instalada de modo a não formar cotovelos;
- A enfição só poderá ser executada após o revestimento completo das paredes, tetos e pisos, quando serão retiradas as obstruções das tubulações;
- As caixas embutidas nas paredes deverão facear o revestimento da alvenaria e estar niveladas e prumadas;
- As tubulações em áreas externas deverão ter um caimento de 1% para as caixas de passagem;
- Os condutores com especificação "1kV" deverão ser fabricados conforme NBR 7288 e de marca em conformidade com o Inmetro;
- Condutores instalados em eletrodutos flexíveis e rígidos de PVC poderão ter isolamento 750 V e ter as características de não propagação e autoextinção do fogo;
- O layout dos ambientes podem ser modificados de acordo com a necessidade do cliente, entretanto, o uso das tomadas específicas limita-se somente aos aparelhos previstos;
- Em eletrodutos diretamente enterrados no solo (PEAD, kanaflex ou similar), utilizar cabos com isolamento 1 kV (tipo nax);
- Para as tomadas de piso, prever a instalação de módulos com proteção às intempéries;
- Para as tomadas próximas da bancada de pia, adotar a altura de 1,00 m em relação ao piso acabado, instalá-las na posição "paisagem". Adequar com a instalação hidráulica;
- Tomadas em áreas externas devem ser utilizados proteção adequada contra jatos de água;

10 – PROJETO ELÉTRICO

- Utilizar quadro para disjuntores que atenda a instalação dos equipamentos indicados nos diagramas unifilares e que estejam em conformidade com NBR 6808;
- Todas as cotas deverão ser conferidas em obra e compatibilizadas com os demais projetos da edificação, inclusive projeto estrutural;
- Eletrocalha e perfilados deverão ser galvanizado a fogo conforme NBR 6323;
- Todas as ligações as caixas deverão ser feitas através de buchas e arruelas de alumínio;
- As chegadas dos eletrodutos às caixas localizadas nos muros ou paredes externas devem ser laterais para evitar infiltração de água;
- Os condutores fase R, S e T que alimentarão os quadros de distribuição, deverão ser marcados com fita colorida, conforme especificação acima na letra "i", ou anilhas plásticas para identificar as fases correspondentes;
- Cada circuito deverá ter seu neutro independente;
- Todas as partes metálicas não energizadas deverão ser aterradas, para evitar acidentes, conforme previsto na NR-10;
- Onde houver tráfego de veículos, fazer envelopamento de concreto sobre o eletrodutos;
- Os eletrodutos diretamente enterrados, devem ser continuamente sinalizados por um elemento de advertência (fita sinalização de advertência condutor enterrado);
- As tampas das caixas de passagem, executadas em concreto ou ferro fundido, deverão ser devidamente identificadas, conforme abaixo:
 - "elétrica"
 - "aterramento"
 - "tv"
 - "telefone"
 - "interfone"
- Todos os disjuntores deverão atender a NBR-NM 60898 ou NBR-NM 60947-2;
- Os serviços em eletricidade devem obedecer aos conceitos da NR-10;
- Para conexão dos cabos flexíveis com medidor, disjuntores e barramentos deverão ser utilizados conectores de compressão mecânica com alicate específico;
- Os quadros de distribuição devem ter de fábrica ou ser provido no local, antes da instalação das advertências conforme observações "a" e "b" (item 6.5.4.10 da NBR 5410/2004) e não devendo ser de fácil remoção;

Por entrega das instalações elétricas entende-se:

- Entrada de energia vistoriada e aprovada pela concessionária;
- As-built das instalações elétricas em cópia, arquivo DWG e PLT, com indicação do responsável por eventuais alterações;
- Atendimento de todas prescrições do item 7 da NBR 5410/2004, ou equivalente que

a substitua, inclusive teste de resistência de isolamento, aterramento, etc., devidamente relacionados em laudo técnico assinado pelo responsável técnico, e NR-10;

- Todos os quadros e painéis devem estar identificados externamente e o diagrama unifilar, fixado na parte interna das portas;
- O executante deve proceder a uma entrega formal documentada ao fiscal da obra ou a quem ele designar (por exemplo: pessoal da manutenção);
- Deve ser entregue ao proprietário projeto com os arquivos gravados, assim como cópia aprovada pela concessionária;
- O executor deverá fazer uma explanação ao proprietário sobre, identificação dos quadros de distribuição, como identificar circuitos, como funciona o sistema de para-raios e outros assuntos que julgar importantes sobre o sistema elétrico.

10.9 Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade

10.9.1 Da Realização dos Serviços

Todos os serviços relativos às instalações previstas neste projeto deverão ser executados por trabalhadores capacitados, nos termos especificados pela NR-10, e autorizados pelo proprietário do imóvel, ou por empresa contratada por ele.

Atenção especial deve ser dada às recomendações apresentadas nos itens 17.5 e 17.6 desta norma regulamentadora, referente aos cuidados que devem ser tomados nas intervenções em instalações elétricas desenergizadas e energizadas.

10.9.2 Considerações Sobre os Dispositivos de Desligamento de Circuitos

Todos os dispositivos de manobra de circuitos (seccionadoras, disjuntores, interruptores) previstos no projeto devem possuir recursos que possibilitem o bloqueio dos mesmos, a fim de impedir a reenergização dos circuitos (“lockout”). Este recurso pode ser através de dispositivos de bloqueio no próprio dispositivo, ou através de dispositivo de bloqueio independente que possa ser aplicado sobre o dispositivo de manobra de circuitos.

O disjuntor de proteção geral do QM pode ser bloqueado com Dispositivo para Bloqueio de Disjuntores Trifásicos modelo PSL-CBL, da Panduit, ou similar.

Os demais disjuntores utilizados, DIN monofásicos e trifásicos de até 100A, podem ser bloqueados com Dispositivo para Bloqueio de Disjuntores sem ferramentas modelo PSL-CBNT, da Panduit, ou similar.

Os dispositivos de manobra dos circuitos elétricos devem possuir indicação da posição em que o mesmo se encontra:

- Verde – “D”, desligado.
- Vermelho – “L”, ligado.

10.9.3 Especificação do Esquema de Aterramento Adotado

O esquema de aterramento adotado para as instalações de baixa tensão é o esquema TN-C-S do ponto de conexão com a rede pública de energia até o quadro de medição. A partir do mesmo o esquema adotado Será o TN-S o condutor neutro será conectado à terra no Barramento de Equipotencialização Principal (BEP). A partir deste

ponto o condutor do neutro e condutor de proteção PE ou terra, serão independentes. Dentro do quadro de distribuição geral (QD1) serão instalados os barramentos de proteção (PE), que estão interligados com o BEP através de cabo de cobre #16mm² 1 kV verde. O barramento de neutro, existente dentro QD1 será interligado com o barramento de proteção através de cabo de #16mm² 1 kV verde.

A partir do quadro de distribuição geral (QD1) será o TN-S.

10.9.4 Dispositivo para Adoção de Aterramento Temporário

Nos quadros de Distribuição deverão ser previstos pontos de conexão nas fases, no neutro e no barramento PE que permitam o aterramento temporário, para que seja possível efetuar o aterramento temporário para a realização de intervenções seguras nas instalações elétricas desenergizadas. Estes pontos, preferencialmente, devem possuir identificação que indique esta finalidade.

10.9.5 Proteção Contra Choques Elétricos, Queimaduras e Outros Riscos Adicionais

Todas as partes vivas (energizadas) das instalações elétricas de baixa tensão deverão possuir isolamento e barreiras que impeçam o contato direto com as partes vivas. Os cabos isolados devem possuir isolamento compatível com a tensão e o local onde serão instalados. Estas barreiras somente podem ser retiradas através do uso de chaves ou ferramentas.

Nos Quadros de Distribuição devem ser instaladas barreiras sobre os barramentos das fases. Todas as partes metálicas normalmente sem tensão, que podem vir a ser energizadas na ocasião de uma falha na isolamento de um dispositivo, deverão ter suas partes metálicas interligadas ao sistema de aterramento (condutor de proteção), a fim de evitar choques elétricos por contatos indiretos.

Os materiais utilizados em contato ou nas proximidades das partes vivas das instalações elétricas devem ser adequados às temperaturas que as partes vivas possam atingir.

Somente devem ser utilizados materiais não combustíveis nas instalações elétricas. As partes acessíveis de componentes da instalação posicionadas dentro da zona de alcance normal não atingem temperaturas que possam causar queimaduras em pessoas.

10.9.6 Sistema de Identificação de Equipamentos e Circuitos Elétricos

Os dispositivos de manobra e/ou proteção (disjuntores, seccionadoras, fusíveis e outros) de circuitos, bem como painéis, quadros de distribuição, e demais equipamentos, devem ser identificados com plaquetas metálicas ou de material plástico (PVC, acrílico, etc) fixadas através de rebites sobre tampas ou sub-tampas de painéis, próximo aos equipamentos identificados, ou através de etiquetas adesivas, diretamente instaladas sobre os dispositivos.

As plaquetas e etiquetas devem possuir as descrições apresentadas no projeto (ver as identificações apresentadas nos diagramas unifilares e detalhes de painéis).

Os condutores das instalações elétricas de baixa tensão devem ser identificados como segue:

Baixa tensão:

FASE R – PRETO;
FASE S – CINZA;
FASE T - VERMELHO;
NEUTRO – AZUL CLARO;
RETORNO – AMARELO;
PROTEÇÃO – VERDE OU VERDE-AMARELA.

Os cabos das fases podem ser identificados com fitas isolantes com as cores descritas, aplicadas sobre a isolação dos mesmos em ambas as extremidades.

O Barramento de Equipotencialização Principal (BEP) deve possuir o seguinte texto de alerta: “NÃO DESCONECTAR OS CABOS”.

10.9.7 Cuidados na Energização da Edificação

No momento de energização do Quadro de Medição e das instalações internas, deve-se estabelecer procedimentos que evitem riscos a segurança das instalações e pessoas.

10.10 Outras Recomendações

O presente projeto das instalações elétricas deve ficar à disposição dos trabalhadores autorizados a intervir nas instalações, das autoridades competentes e de outras pessoas autorizadas pelo proprietário.

O projeto deve ser mantido atualizado.

10.11 Considerações Finais

Todo e qualquer aumento de carga deverá ser comunicado a CELESC e a um engenheiro eletricista para que sejam providenciadas as modificações necessárias, sem que o funcionamento normal do sistema seja comprometido.

11 PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO - DADOS E VOZ

11 PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO-DADOS E VOZ

11.1 Preliminares

11.1.1 Projetos e Caracterizações

11.1.1.1 Desenhos

01/03 – PLANTA DE IMPLANTAÇÃO

02/03 – PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO, ESQUEMA LÓGICO DE REDE E SUGESTÃO DE MONTAGEM RACK

03/03 – DETALHES DIVERSOS

11.1.1.2 Dados estatísticos

Área da Edificação: 467,46 m²

Pontos de dados: 40 pontos

Pontos de voz: 26 pontos

Rack: 1 Rack

11.2 Escopo

Este descritivo define os procedimentos para a implantação de infraestrutura composta de cabos, tubulações, caixas de passagem, tomadas de lógica e rack de telecomunicações para as instalações da nova UBS VILA MANAUS – Porte 1, em terreno sito à rua São Francisco de Assis, s/n - Vila Manaus, – Criciúma/SC.

11.3 Generalidades

11.3.1 Garantia

A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE, catálogos e garantias de todos os equipamentos e materiais utilizados tais como: cabeamento, quadros, etc., bem como dos serviços executados, com período de no mínimo 12 (doze) meses contados a partir da emissão do recebimento definitivo da obra.

11.3.2 Projetos

Após conclusão das obras, a CONTRATADA deverá apresentar documentação revisada e atualizada de forma a corresponder fielmente ao que foi executado em todas as instalações "PROJETO AS BUILT" ("COMO CONSTRUÍDO"), apresentando os arquivos no formato .dwg gravado em mídia digital (cd magnético).

11.4 Normas

Para os serviços de instalação, devem ser seguidas as normas e determinações abaixo:

- NR10 - Medidas de Proteções Coletivas em Instalações Elétricas;
- ABNT-NBR 5410/2004 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão;
- ABNT-NBR 14.306/1999 - Projeto de proteção elétrica e compatibilidade eletromagnética em redes internas de telecomunicações em edificações;

- ABNT-NBR 14.565/2019 - Cabeamento estruturado para edifícios comerciais.

11.5 Infraestrutura para instalações

A CONTRATADA deverá executar as instalações conforme projetos, garantindo que as mesmas obedeçam às presentes especificações descritas no escopo deste caderno.

11.5.1 Rede primária

A infraestrutura de entrada dos serviços de telecomunicações (backbone de telecom) será proveniente de derivação aérea existente no poste localizado no passeio público do outro lado da via, até o poste particular situado no interior da propriedade. A partir do poste particular, interligando-se ao quadro DG no interior da edificação através da infraestrutura subterrânea de caixas de passagem, situadas na base do poste, a no mínimo 50cm do mesmo, e 2 dutos de 2" PEAD.

Do DG, partirão eletrodutos destinados ao Rack Principal (BD1), o qual abrigará os equipamentos ativos e passivos necessários à operação e gerenciamento do Sistema de Cabeamento Estruturado, conforme a norma ABNT NBR 14565/2019.

11.5.2 Rede secundária

A partir do Rack Principal (Main Rack), as sub-redes de distribuição secundária serão encaminhadas até os pontos de telecomunicações terminais por meio de eletrodutos flexíveis embutidos no contrapiso do pavimento, conduzindo os cabos até as caixas de passagem embutidas nas paredes.

A partir dessas caixas, o encaminhamento prosseguirá através de eletrodutos embutidos em paredes de alvenaria ou gesso acartonado, interligando-se às tomadas de telecomunicações (TO – Telecommunications Outlet) localizadas nas áreas de trabalho, ou, quando aplicável, por meio de canaletas de superfície integradas ao mobiliário corporativo.

A CONTRATADA executará toda a infraestrutura de caixas, eletrodutos, bem como cabos, tomadas e espelhos para as caixas e demais instalações complementares conforme indicado em projetos e em conformidade com estas especificações.

11.6 Descrição dos materiais referentes ao CPD

11.6.1 Rack fechado

Todos os equipamentos ativos que compõem o sistema de Cabeamento estruturado ficam localizados no interior de um rack, para a organização e proteção de Equipamentos de Rede.

Os racks fechados desempenham um papel crucial no ambiente de TI, oferecendo organização e proteção para dispositivos e equipamentos montáveis no padrão 19 polegadas. Projetados para atender às demandas rigorosas de salas de servidores, esses racks para servidor representam uma solução eficaz e durável para a gestão de infraestrutura de rede.

Com uma estrutura do tipo desmontável, montada sobre dois quadros monoblocos soldáveis, um frontal e outra traseira, os racks garantem robustez e são notáveis por sua facilidade de instalação.

A porta frontal, conta com uma fechadura escamoteável e um acrílico fumê que permite o monitoramento dos dispositivos sem a necessidade de abrir e fechar a porta

constantemente.

A porta traseira do rack é totalmente de aço e possui uma fechadura do tipo cilíndrica. As duas portas além de acrescentar um toque estético e funcional a instalação, contribuem para a redução de ruídos indesejados.

Para manter a temperatura interna ideal, esses gabinetes para servidores possuem características projetadas para promover a ventilação. O teto do rack incorpora quatro aberturas de exaustores, enquanto os painéis laterais possuem aletas de ventilação estrategicamente posicionadas, otimizando o fluxo de ar. Garantir uma temperatura adequada para seus dispositivos, evita o superaquecimento e prolonga a vida útil dos equipamentos.

A segurança é uma prioridade quando se trata de equipamentos de TI valiosos. Os racks fechados são fabricados em aço reforçado com um acabamento de primeira qualidade que somente o corte a laser consegue proporcionar. Além disso, possuir duas portas e dois painéis laterais com fecho rápido permitem um acesso seguro e prático ao interior do rack, facilitando a manutenção e o gerenciamento de equipamentos sem comprometer a segurança.

A organização dos cabos é fundamental para manter a integridade da rede e facilitar futuras manutenções. Os rack fechados são fabricados com uma abertura no teto e quatro aberturas na base para a passagem de cabos. Isso simplifica o gerenciamento de cabos, mantendo a instalação organizada e eficiente.



11.6.2 Switch

Switch é um dispositivo equipado com várias portas de comunicação que conecta os elementos dentro da rede para a transmissão de dados, vídeo ou voz. Trata-se de um intermediário que recebe os pacotes de dados enviados por qualquer dispositivo da LAN e os redireciona para seu respectivo destino.

São componentes físicos que encaminham os pacotes de dados entre servidores e endpoints em redes locais baseadas no padrão ethernet.



11.6.3 Patch panel

O objetivo principal do patch panel é organizar cabeamento e conexões de rede para garantir que as ligações sejam realizadas adequadamente. Assim, o equipamento funciona como um intermediário entre o rack e os demais dispositivos. A forma como a instalação é feita, bem como a sua utilização, faz com que as alterações das portas sejam realizadas de maneira mais segura e eficaz, permitindo o manejo das conexões sem causar danos aos equipamentos.

O patch panel vem justamente atuar na prevenção de ligamentos e desligamentos indevidos dos pontos de rede visto que as portas dos switches são frágeis e seu uso incorreto pode causar danos irreversíveis, sendo o mais comum a queima.

Por estarem mais organizados e identificados, permitem que o profissional de TI realize as alterações necessárias com segurança e sem o risco de manipular o cabeamento errado.



11.6.4 Nobreak

Em situações de falta de energia elétrica, computadores, câmeras de monitoramento, alarmes, entre outros dispositivos de segurança, estão sujeitos a ficar indisponíveis.

O Nobreak evita o desligamento inesperado dos aparelhos, garantindo assim, a segurança do local. Além disso, as oscilações de tensão de rede podem ser danosas aos aparelhos, que acabam queimando facilmente.

O Nobreak protege os dispositivos da queima e preserva a vida útil destes, e também atua como um estabilizador, assegurando um bom funcionamento dos equipamentos.

Em todos os rack's projetados, serão instalados nobreaks para garantir o funcionamento da rede de cabeamento estruturado e das câmeras de monitoramento (CFTV).



11.7 Tomadas

Serão adotadas como padrão as seguintes alturas das caixas e quadros instalados na parede:

- Tomadas de dados/voz – 40 cm, para os pontos baixos;
- Tomada de ponto de espera para *wireless* – 240 cm, para pontos altos.

Todas as tomadas de telecomunicações deverão ser identificadas por etiquetas adequadas, em material durável autocolantes, em coerência com sua ligação e numeração. Deverá a CONTRATADA identificá-las conforme descrição em projeto.

Todas as tomadas de telecomunicações assim como o Switch deverão ser crimpadas para polaridade T568A.

A sobra de cabo UTP (par trançado) nas tomadas lógicas deverá ser de 20 cm. O comprimento máximo de destrançamento do cabo UTP para a crimpagem será de 13 mm, tanto na tomada lógica como no patch panel.

Todos os pontos de telecomunicações deverão distar das tomadas de energia elétrica em pelo menos 10 cm.

11.8 Caixa de passagem

Serão adotadas como padrão as seguintes alturas das caixas instaladas no piso:

- Caixas de passagens – Altura conforme indicado especificamente nas pranchas e legendas associadas.

As caixas de passagem deverão ser embutidas e fabricadas em chapa de aço tratada com pintura eletrostática a pó e tampa fixada por meio de parafusos, salvo indicação diversa em projeto.

Na entrada do serviço de telecomunicações será utilizada caixa de passagem subterrânea para derivar do poste de rede existente, a qual deverá ser do tipo pré-fabricada em concreto, tipo R1, cujas dimensões mínimas internas são de 41x65x70cm (AxLxP). As entradas laterais não utilizadas deverão ser calafetadas com mistura de cimento e areia.

A tampa das caixas de passagem de telecom poderão ser de alvenaria ou concreto.

11.9 Condutores

Os cabos condutores de telecomunicações deverão ser do tipo eletrônico de par trançado sem blindagem, categoria 6 de 4 pares 24 AWG, com capa externa em material não propagante a chama em cumprimento com as diretivas europeia RoHS.

11.10 Ocupação dos Eletrodutos

Para eletrodutos de bitola 3/4", será admitido um carregamento máximo de 4 cabos UTP Cat6.

Para eletrodutos de bitola 1", será admitido um carregamento máximo de 7 cabos UTP Cat6.

11.11 Considerações Gerais

A fiação só poderá ser executada após o revestimento completo das paredes, tetos e pisos, quando serão retiradas as obstruções dos eletrodutos.

Emendas dos eletrodutos embutidos instalados na laje, não serão permitidos.

As emendas em eletrodutos nas paredes deverão ser feitas por meio de luvas, devendo ser eliminadas as rebarbas que possam prejudicar a fiação dos condutores.

As caixas embutidas nas paredes deverão facear o revestimento da alvenaria, devendo ser niveladas e prumadas.

É vedada a reutilização de cabos UTP, para qualquer finalidade, desta maneira os cabos que apresentarem problemas (danificados, muito curtos, etc) devem ser integralmente substituídos.

Para facilitar a enfição, os condutores poderão ser lubrificados com talco ou parafina, não sendo permitido o uso de outros lubrificantes.

Em projeto todo o cabeamento de telecomunicações, bem como cada estação de trabalho tem um endereço próprio e bem definido.

Todos os cabos de telecomunicações UTP do mesmo trecho de duto, deverão ser lançados simultaneamente.

11.12 Memória de cálculo

Segundo a NBR 14565:2019, a distância entre a Infraestrutura de Entrada e o distribuidor correspondente pode ser significativa. O desempenho do cabo entre estes pontos deve ser considerado parte do projeto inicial e da implementação das aplicações do cliente.

Os distribuidores de piso devem ser posicionados de tal maneira que os comprimentos de cabos sejam coerentes com os requisitos de desempenho de canal desta.

Os distribuidores de piso devem ser posicionados para garantir que o comprimento do canal não exceda 100 m, independente do meio físico utilizado.

A seguir são apresentados os comprimentos máximos aferidos em projeto através do Mapa de Cabos, e separados por bloco e circuito, atendendo ao que preconiza a NBR 14565:2019:

11.12.1 Mapa de cabos**Mapa de cabos – Rack Principal – Circuitos**

Cabo	Extremidade 1	Extremidade 2	Comprimento(m)	Tipo
27-CSU-4P	BD1-PP-DADOS-01	PAV1-BD1-PP-DADOS-01-27	8,89	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
28-CSU-4P	BD1-PP-DADOS-01	PAV1-BD1-PP-DADOS-01-28	8,72	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
29-CSU-4P	BD1-PP-DADOS-01	PAV1-BD1-PP-DADOS-01-29	13,43	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
30-CSU-4P	BD1-PP-DADOS-01	PAV1-BD1-PP-DADOS-01-30	6,20	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.

11 – PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO-DADOS E VOZ

31-CSU-4P	BD1-PP-DADOS-01	PAV1-BD1-PP-DADOS-01-31	19,93	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
32-CSU-4P	BD1-PP-DADOS-01	PAV1-BD1-PP-DADOS-01-32	15,99	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
33-CSU-4P	BD1-PP-DADOS-01	PAV1-BD1-PP-DADOS-01-33	22,13	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
34-CSU-4P	BD1-PP-DADOS-01	PAV1-BD1-PP-DADOS-01-34	21,40	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.

11 – PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO-DADOS E VOZ

35-CSU-4P	BD1-PP-DADOS-01	PAV1-BD1-PP-DADOS-01-35	22,99	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
36-CSU-4P	BD1-PP-DADOS-01	PAV1-BD1-PP-DADOS-01-36	24,89	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
37-CSU-4P	BD1-PP-DADOS-01	PAV1-BD1-PP-DADOS-01-37	31,99	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
38-CSU-4P	BD1-PP-DADOS-01	PAV1-BD1-PP-DADOS-01-38	22,89	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.

11 – PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO-DADOS E VOZ

39-CSU-4P	BD1-PP-DADOS-01	PAV1-BD1-PP-DADOS-01-39	21,09	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
40-CSU-4P	BD1-PP-DADOS-01	PAV1-BD1-PP-DADOS-01-40	19,39	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
41-CSU-4P	BD1-PP-DADOS-01	PAV1-BD1-PP-DADOS-01-41	18,21	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
42-CSU-4P	BD1-PP-DADOS-01	PAV1-BD1-PP-DADOS-01-42	16,99	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.

11 – PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO-DADOS E VOZ

43-CSU-4P	BD1-PP-DADOS-01	PAV1-BD1-PP-DADOS-01-43	17,89	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
44-CSU-4P	BD1-PP-DADOS-01	PAV1-BD1-PP-DADOS-01-44	20,80	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
45-CSU-4P	BD1-PP-DADOS-01	PAV1-BD1-PP-DADOS-01-45	12,38	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
46-CSU-4P	BD1-PP-DADOS-01	PAV1-BD1-PP-DADOS-01-46	28,30	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.

11 – PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO-DADOS E VOZ

47-CSU-4P	BD1-PP-DADOS-01	PAV1-BD1-PP-DADOS-01-47	29,60	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
48-CSU-4P	BD1-PP-DADOS-01	PAV1-BD1-PP-DADOS-01-48	26,10	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
49-CSU-4P	BD1-PP-DADOS-01	PAV1-BD1-PP-DADOS-01-49	24,90	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
50-CSU-4P	BD1-PP-DADOS-01	PAV1-BD1-PP-DADOS-01-50	21,94	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.

11 – PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO-DADOS E VOZ

51-CSU-4P	BD1-PP-DADOS-01	PAV1-BD1-PP-DADOS-01-51	21,00	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
52-CSU-4P	BD1-PP-DADOS-01	PAV1-BD1-PP-DADOS-01-52	26,14	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
53-CSU-4P	BD1-PP-DADOS-01	PAV1-BD1-PP-DADOS-01-53	9,48	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
54-CSU-4P	BD1-PP-DADOS-01	PAV1-BD1-PP-DADOS-01-54	9,18	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.

11 – PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO-DADOS E VOZ

55-CSU-4P	BD1-PP-DADOS-01	PAV1-BD1-PP-DADOS-01-55	10,39	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
56-CSU-4P	BD1-PP-DADOS-01	PAV1-BD1-PP-DADOS-01-56	29,96	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
57-CSU-4P	BD1-PP-DADOS-01	PAV1-BD1-PP-DADOS-01-57	24,86	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
58-CSU-4P	BD1-PP-DADOS-01	PAV1-BD1-PP-DADOS-01-58	25,50	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.

11 – PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO-DADOS E VOZ

59-CSU-4P	BD1-PP-DADOS-01	PAV1-BD1-PP-DADOS-01-59	11,56	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
60-CSU-4P	BD1-PP-DADOS-01	PAV1-BD1-PP-DADOS-01-60	11,46	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
61-CSU-4P	BD1-PP-DADOS-01	PAV1-BD1-PP-DADOS-01-61	7,10	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
62-CSU-4P	BD1-PP-DADOS-01	PAV1-BD1-PP-DADOS-01-62	13,72	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.

11 – PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO-DADOS E VOZ

63-CSU-4P	BD1-PP-DADOS-01	PAV1-BD1-PP-DADOS-01-63	26,17	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
64-CSU-4P	BD1-PP-DADOS-01	PAV1-BD1-PP-DADOS-01-64	27,57	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
65-CSU-4P	BD1-PP-DADOS-01	PAV1-BD1-PP-DADOS-01-65	27,67	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
66-CSU-4P	BD1-PP-DADOS-01	PAV1-BD1-PP-DADOS-01-66	20,00	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.

11 – PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO-DADOS E VOZ

1-CSU-4P	BD1-PP-VOZ-01	PAV1-BD1-PP-VOZ-01-1	8,89	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
10-CSU-4P	BD1-PP-VOZ-01	PAV1-BD1-PP-VOZ-01-10	20,80	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
11-CSU-4P	BD1-PP-VOZ-01	PAV1-BD1-PP-VOZ-01-11	28,30	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
12-CSU-4P	BD1-PP-VOZ-01	PAV1-BD1-PP-VOZ-01-12	29,60	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.

11 – PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO-DADOS E VOZ

13-CSU-4P	BD1-PP-VOZ-01	PAV1-BD1-PP-VOZ-01-13	26,10	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
14-CSU-4P	BD1-PP-VOZ-01	PAV1-BD1-PP-VOZ-01-14	24,90	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
15-CSU-4P	BD1-PP-VOZ-01	PAV1-BD1-PP-VOZ-01-15	21,94	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
16-CSU-4P	BD1-PP-VOZ-01	PAV1-BD1-PP-VOZ-01-16	21,00	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.

11 – PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO-DADOS E VOZ

17-CSU-4P	BD1-PP-VOZ-01	PAV1-BD1-PP-VOZ-01-17	26,14	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
18-CSU-4P	BD1-PP-VOZ-01	PAV1-BD1-PP-VOZ-01-18	25,50	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
19-CSU-4P	BD1-PP-VOZ-01	PAV1-BD1-PP-VOZ-01-19	11,56	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
2-CSU-4P	BD1-PP-VOZ-01	PAV1-BD1-PP-VOZ-01-2	8,72	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.

11 – PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO-DADOS E VOZ

20-CSU-4P	BD1-PP-VOZ-01	PAV1-BD1-PP-VOZ-01-20	11,46	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
21-CSU-4P	BD1-PP-VOZ-01	PAV1-BD1-PP-VOZ-01-21	7,10	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
22-CSU-4P	BD1-PP-VOZ-01	PAV1-BD1-PP-VOZ-01-22	13,72	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
23-CSU-4P	BD1-PP-VOZ-01	PAV1-BD1-PP-VOZ-01-23	26,17	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.

11 – PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO-DADOS E VOZ

24-CSU-4P	BD1-PP-VOZ-01	PAV1-BD1-PP-VOZ-01-24	27,57	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
25-CSU-4P	BD1-PP-VOZ-01	PAV1-BD1-PP-VOZ-01-25	27,67	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
26-CSU-4P	BD1-PP-VOZ-01	PAV1-BD1-PP-VOZ-01-26	20,00	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
3-CSU-4P	BD1-PP-VOZ-01	PAV1-BD1-PP-VOZ-01-3	13,43	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.

11 – PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO-DADOS E VOZ

4-CSU-4P	BD1-PP-VOZ-01	PAV1-BD1-PP-VOZ-01-4	19,93	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
5-CSU-4P	BD1-PP-VOZ-01	PAV1-BD1-PP-VOZ-01-5	22,89	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
6-CSU-4P	BD1-PP-VOZ-01	PAV1-BD1-PP-VOZ-01-6	21,09	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
7-CSU-4P	BD1-PP-VOZ-01	PAV1-BD1-PP-VOZ-01-7	19,39	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.

11 – PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO-DADOS E VOZ

8-CSU-4P	BD1-PP-VOZ-01	PAV1-BD1-PP-VOZ-01-8	16,99	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
9-CSU-4P	BD1-PP-VOZ-01	PAV1-BD1-PP-VOZ-01-9	17,89	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.

12 PROJETO CFTV

12 PROJETO CFTV

12.1 Preliminares

12.1.1 Projetos e Caracterizações

12.1.1.1 Desenhos

01/01 - PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO

12.1.1.2 Dados estatísticos

Área da Edificação: 467,46 m²

Pontos de CFTV: 12 pontos

12.2 Escopo

Este descritivo define os procedimentos para a implantação de câmeras de segurança (CFTV), com a utilização de câmeras IP, cabos, tubulações, caixas de passagem, tomadas de lógica para as instalações da nova UBS Vila Manaus – Porte 1, em terreno sito à rua São Francisco de Assis, s/n – Vila Manaus, Criciúma/SC.

12.3 Generalidades

12.3.1 Garantia

A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE, catálogos e garantias de todos os equipamentos e materiais utilizados tais como: cabeamento, quadros, etc., bem como dos serviços executados, com período de no mínimo 12 (doze) meses contados a partir da emissão do recebimento definitivo da obra.

12.3.2 Projetos

Após conclusão das obras, a CONTRATADA deverá apresentar documentação revisada e atualizada de forma a corresponder fielmente ao que foi executado em todas as instalações "PROJETO AS BUILT" ("COMO CONSTRUÍDO"), apresentando os arquivos no formato .dwg gravado em mídia digital (cd magnético).

12.4 Normas

Para os serviços de instalação, devem ser seguidas as normas e determinações abaixo:

- NR10 - Medidas de Proteções Coletivas em Instalações Elétricas;
- ABNT-NBR 5410/2004 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão;
- ABNT-NBR 14.306/1999 - Projeto de proteção elétrica e compatibilidade eletromagnética em redes internas de telecomunicações em edificações;
- ABNT-NBR 14.565/2019 - Cabeamento estruturado para edifícios comerciais.

12.5 Descrição dos materiais

Os componentes responsáveis pelo sistema de monitoramento serão instalados nos racks responsáveis pelo cabeamento estruturado. Dentre os componentes utilizados podemos destacar:

- Espaço para ventilação 1U;
- Gravador de vídeo em rede – NVR 1U;
- Organizador de cabos 1U;
- Switch de Segurança 1U;
- Organizador de cabos 1U;
- Patch panel descarregado 1U (com as tomadas RJ45 necessárias);
- Organizador de cabos 1U;
- Régua de tomadas (8 tomadas em ângulo de 45°) 1U;
- Fonte de Energia Auxiliar 2U;
- Espaço para ventilação 1U.

12.6 Infraestrutura para instalações

A partir do Rack Principal (BD1), as sub-redes de distribuição secundária serão encaminhadas até os pontos de telecomunicações terminais por meio de eletrodutos flexíveis embutidos no contrapiso ou laje do pavimento, conduzindo os cabos até as caixas de passagem embutidas nas paredes.

A partir dessas caixas, o encaminhamento prosseguirá através de eletrodutos embutidos em paredes de alvenaria ou gesso acartonado, interligando-se às tomadas de telecomunicações (TO – Telecommunications Outlet) localizadas nas áreas de trabalho, ou, quando aplicável, por meio de canaletas de superfície integradas ao mobiliário corporativo.

- Caixas de passagens – Altura conforme indicado especificamente nas pranchas e legendas associadas.

12.7 Especificação dos Eletrodutos

- Nas lajes, paredes e piso até a bitola de 1" inclusive, deverão ser de PVC corrugado na cor laranja (tipo pesado) atendendo a NBR 14.654;
- Para bitolas superiores à 1", deverão ser aplicados eletrodutos corrugado de Polietileno de alta densidade (PEAD) na cor preta;

A CONTRATADA executará toda Infraestrutura de caixas, eletrodutos, bem como cabos, tomadas e espelhos para as caixas e demais instalações complementares conforme indicado em projetos e em conformidade com estas especificações.

12.8 Tomadas

Serão adotadas como padrão as seguintes alturas das caixas e quadros instalados na parede:

- Tomadas para conexão das câmeras – 240 cm do piso acabado;
- Câmeras de vigilância externas (CFTV) – a 260 cm do piso acabado;

Todas as tomadas de CFTV deverão ser identificadas por etiquetas adequadas, em material durável autocolantes, em coerência com sua ligação e numeração. Deverá a CONTRATADA identificá-las conforme descrição em projeto.

Todas as tomadas de CFTV assim como o Switch deverão ser crimpadas para polaridade T568A.

A sobra de cabo UTP (par trançado) nas tomadas lógicas deverá ser de 20 cm. O comprimento máximo de destrançamento do cabo UTP para a crimpagem será de 13 mm, tanto na tomada lógica como no patch panel.

As caixas de embutir nas paredes (4x2" e 4x4") deverão ser de PVC com suportes metálicos para fixação das placas e/ou tomadas.

Todos os pontos de telecomunicações deverão distar das tomadas de energia elétrica em pelo menos 10 cm.

12.9 Condutores

Os cabos condutores de telecomunicações deverão ser do tipo eletrônico de par trançado sem blindagem, categoria 6 de 4 pares 24 AWG, com capa externa em material não propagante a chama em cumprimento com as diretivas europeia RoHS.

12.10 Ocupação dos Eletrodutos

Para eletrodutos de bitola 1", será admitido um carregamento máximo de 4 cabos UTP.

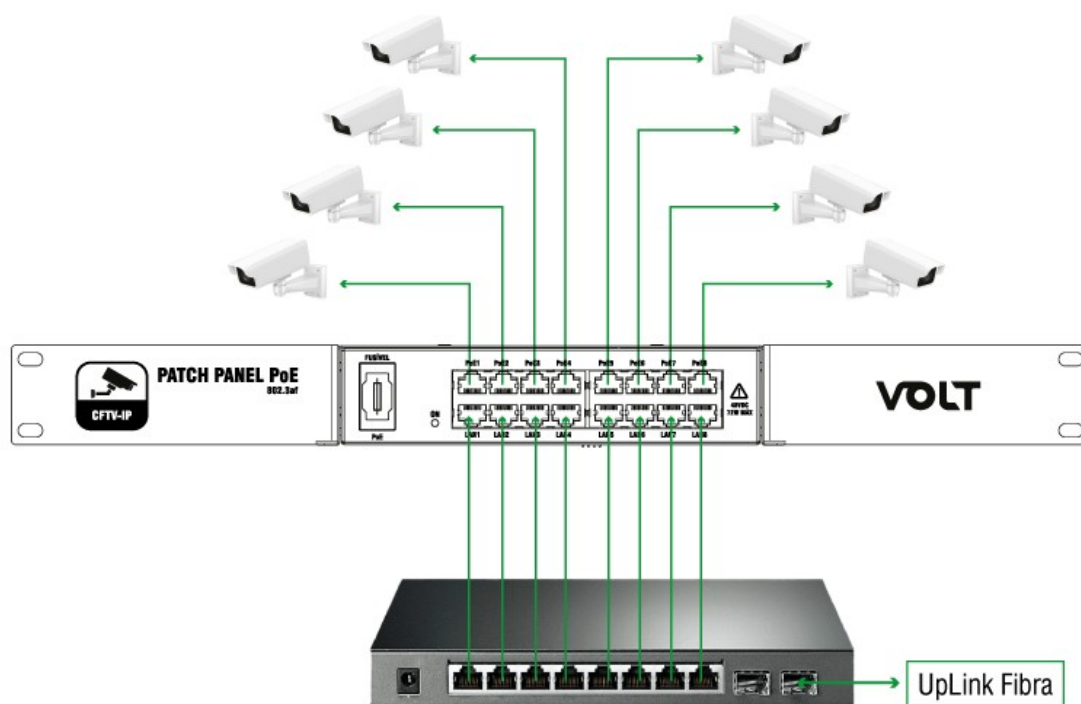
12.11 Câmeras de Segurança

As câmeras a serem utilizadas deverão ser do tipo PoE a fim de facilitar a instalação do sistema CFTV.

A sigla PoE significa "Power Over Ethernet", ou seja, ela utiliza o cabo de rede Ethernet para transmitir o sinal e receber energia para funcionar. Isso elimina a necessidade de fontes de alimentação (além de precisar de pontos de energia próximos de cada câmera).

Isso representa redução nos custos da instalação, mantendo a qualidade da transmissão das imagens.

Utilizando este modelo de câmera basta apenas que o ponto de acesso (switch) a rede seja devidamente energizado, para que o sistema funcione normalmente. E por ser uma rede ethernet ainda traz todas as vantagens da transmissão online.



As câmeras utilizadas deverão ser tipo Bullet com resolução de 4 MP, Lente 3.6mm, PoE, com grau de proteção IP67.

12.12 Considerações Gerais

A fiação só poderá ser executada após o revestimento completo das paredes, tetos e pisos, quando serão retiradas as obstruções dos eletrodutos. Emendas dos eletrodutos embutidos instalados na laje, não serão permitidos.

As emendas em eletrodutos nas paredes deverão ser feitas por meio de luvas, devendo ser eliminadas as rebarbas que possam prejudicar a fiação dos condutores.

As caixas embutidas nas paredes deverão facear o revestimento da alvenaria, devendo ser niveladas e prumadas.

É vedada a reutilização de cabos UTP, para qualquer finalidade, desta maneira os cabos que apresentarem problemas (danificados, muito curtos, etc) devem ser integralmente substituídos.

Para facilitar a enfição, os condutores poderão ser lubrificados com talco ou parafina, não sendo permitido o uso de outros lubrificantes.

Todos os cabos de CFTV do mesmo trecho de duto, deverão ser lançados simultaneamente.

12.13 Memória de cálculo

Segundo a NBR 14565:2019, a distância entre a Infraestrutura de Entrada e o distribuidor correspondente pode ser significativa. O desempenho do cabo entre estes pontos deve ser considerado parte do projeto inicial e da implementação das aplicações do

12 – PROJETO CFTV

cliente.

Os distribuidores de piso devem ser posicionados de tal maneira que os comprimentos de cabos sejam coerentes com os requisitos de desempenho de canal desta.

Os distribuidores de piso devem ser posicionados para garantir que o comprimento do canal não exceda 100 m, independente do meio físico utilizado.

A seguir são apresentados os comprimentos máximas aferidos em projeto através do Mapa de Cabos, e separados por bloco e circuito, atendendo ao que preconiza a NBR 14565:2019:

12.13.1 Mapa de cabos

Mapa de cabos – Rack Principal – Circuitos

Cabo	Extremidade 1	Extremidade 2	Comprimento(m)	Tipo
67-CSU-4P	BD1-PP-CFTV-01	PAV1-BD1-PP-CFTV-01-67	9,23	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
68-CSU-4P	BD1-PP-CFTV-01	PAV1-BD1-PP-CFTV-01-68	25,54	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
69-CSU-4P	BD1-PP-CFTV-01	PAV1-BD1-PP-CFTV-01-69	34,74	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.

12 – PROJETO CFTV

70-CSU-4P	BD1-PP-CFTV-01	PAV1-BD1-PP-CFTV-01-70	34,64	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
71-CSU-4P	BD1-PP-CFTV-01	PAV1-BD1-PP-CFTV-01-71	14,73	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
72-CSU-4P	BD1-PP-CFTV-01	PAV1-BD1-PP-CFTV-01-72	42,24	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
73-CSU-4P	BD1-PP-CFTV-01	PAV1-BD1-PP-CFTV-01-73	14,73	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.

12 – PROJETO CFTV

74-CSU-4P	BD1-PP-CFTV-01	PAV1-BD1-PP-CFTV-01-74	31,64	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
75-CSU-4P	BD1-PP-CFTV-01	PAV1-BD1-PP-CFTV-01-75	31,54	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
76-CSU-4P	BD1-PP-CFTV-01	PAV1-BD1-PP-CFTV-01-76	41,94	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
77-CSU-4P	BD1-PP-CFTV-01	PAV1-BD1-PP-CFTV-01-77	19,94	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.

12 – PROJETO CFTV

78-CSU-4P	BD1-PP-CFTV-01	PAV1-BD1-PP-CFTV-01-78	36,14	Cabo de pares trançados de fios sólidos isolados de cobre, 24AWG, capa externa de PVC não propagante de chama na cor vermelha. Para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de dados, voz e imagens em distribuição horizontal ou vertical.
-----------	----------------	------------------------	-------	---

13 PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

13 PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

13.1 Objeto

Este memorial descritivo determina as condições técnicas de fornecimento e instalação de um sistema de ar condicionado e ventilação mecânica (renovação de ar e expurgo dos sanitários, depósitos e copas), a ser implantado na UBS – Unidade Básica de Saúde Vila Manaus Porte 1, em Criciúma, SC.

13.2 Normas

Deverão ser observadas as Normas e Códigos de Obras aplicáveis ao serviço em pauta, sendo que as prescrições da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) serão consideradas como elementos de base para quaisquer serviços ou fornecimento de materiais e equipamentos.

Na falta desta ou onde esta mesma for omissa, deverão ser consideradas as prescrições, indicações e normas das entidades abaixo relacionadas e demais entidades constantes neste Memorial Descritivo:

- ABNT NBR 16401-1: Instalações de ar-condicionado – Sistemas Centrais e unitários. Parte 1: Projetos das instalações.
- ABNT NBR 16401-2: Instalações de ar-condicionado – Sistemas Centrais e unitários. Parte 2: Parâmetros de conforto térmico.
- ABNT NBR 16401-3: Instalações de ar-condicionado – Sistemas Centrais e unitários. Parte 3: Qualidade do ar interior.
- ABNT NBR 15220-2: Desempenho térmico das edificações: Métodos de cálculo da transmitância térmica, da capacidade térmica, do atraso térmico e do fator solar de elementos e componentes de edificações.
- Portaria ministerial 3523 de 28/08/98 do Ministério da Saúde
- ASHRAE: American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers.
- AMCA: Air Moving and Conditioning Association.
- SMACNA: Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association.
- ABC: American Balancing Council.
- ADC: Air Diffusion Council.
- NFPA: National Fire Protection Association.
- UL: Underwriters Laboratories.
- ASTM: American Society for Testing and Materials.
- ARI: Air Conditioning and Refrigeration Institute.
- ANSI: American National Standards Institute.
- ISA: Instrumentation Society of American.

13.3 Premissas de Cálculo

13.3.1 Climatização – Carga térmica

Como premissas de cálculos, foram adotadas as condições de projeto preconizadas na Seção 6 da ABNT NBR16401-2m, como referencial mínimo. Tendo sido adotadas neste projeto:

- Condições externas:
 - Temperatura de bulbo seco (TBS): 32,0°C
 - Temperatura de bulbo úmido (TBU): 22,0°C
- Condições internas:
 - Temperatura de bulbo seco (TBS): 24°C
- Umidade Relativa: 50% (sem controle)

A carga térmica máxima calculada, levando em consideração os parâmetros fornecidos pelos dados climáticos atualizados. O Cálculo foi gerado por programa Pro-ar condicionado, desenvolvido por Multiplus, abaixo segue a memória do cálculo da Carga Térmica:

1) Ambiente: Armaz Disp

Área	: 14.38 (m²)
Altura Teto/Piso	: 2.80 (m)
Taxa de Ocupação	: 9.00 (m²/pessoa)
Número de Pessoas	: 2
Temperatura	: 23 (°C)
Entalpia	: 9.9 (KCal/Kg)
TBS externa (15:00h)	: 38 (°C)
Entalpia externa (15:00h)	: 19.2 (KCal/Kg)
Variações Bruscas	: [Não]
Umidade Relativa	: 50 (%)
Volume Específico do Ar	: 0.9 (m³/Kg)
TBS Insuflação	: 12 (°C)
Taxa por pessoa	: 30 (m³/h)/pessoa
Vazão de renovação	: 60 (m³/h)
Taxa Iluminação	: 20 (W/m²) - LED
Taxa Força/Tomadas	: 9 (W/m²)
Carga Sensível por pessoa	: 71 (KCal/h)
Carga Latente por pessoa	: 42 (KCal/h)
Outras Cargas Sensíveis	: 0 (W)
Outras Cargas Latentes	: 0 (W)

13 – PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

Carga Iluminação : 359.5 (W)
Carga Força/Tomadas : 129.4 (W)
Carga Sensível Pessoas : 142 (KCal/h)
Carga Latente Pessoas : 84 (KCal/h)
Variação Temp.(24h) : 8 (°C)
Variação Temp.Interna/Externa : 15 (°C)

1.1) Paredes Internas

Parede 1

Área (m²) : Bruta = 10.77 Aberturas = 0.00 Efetiva = 10.77

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

Parede 2

Área (m²) : Bruta = 10.09 Aberturas = 1.89 Efetiva = 8.20

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

Parede 3

Área (m²) : Bruta = 10.77 Aberturas = 0.00 Efetiva = 10.77

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

1.2) Paredes Externas

Parede 4

Posicionamento : [Noroeste]

13 – PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

Área bruta da Parede : 9.95 (m²)
Área efetiva da Parede : 8.45 (m²)
Parede/Divisória : Parede
Material : Tijolo de fachada e=20cm
Revestimento : Reboco(agreg. leve)
Fator 'U' Parede : 2.33
Aberturas:
Tipo : Janela
Área : 1.50 (m²) (1.5x1m)
Fator 'U' : 6.02
Fator Sombreamento : 0.65

1.3) Teto sem insolação

Área : 14.38 (m²)
Fator 'U' : 1.90

1.4) Piso

Área : 14.38 (m²)
Fator 'U' : 1.50

1.5) Resultado : Armaz Disp

Vazão de Ar Insuflada : 1092.5 (m³/h)
Vazão de Ar Externa : 60.0 (m³/h)
Trocas por hora : 27.13
Trocas por hora de Ar externo : 1.49
Carga Térmica Sensível : 1.14 TR
Fator de Carga Sensível : 0.88
Fator de m² por TR : 11.13
Carga Térmica Total : 1.29 TR

2) Ambiente: Cons Gineco

13 – PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

Área	: 15.36 (m ²)
Altura Teto/Piso	: 2.80 (m)
Taxa de Ocupação	: 9.00 (m ² /pessoa)
Número de Pessoas	: 2
Temperatura	: 23 (°C)
Entalpia	: 9.9 (KCal/Kg)
TBS externa (15:00h)	: 38 (°C)
Entalpia externa (15:00h)	: 19.2 (KCal/Kg)
Variações Bruscas	: [Não]
Umidade Relativa	: 50 (%)
Volume Específico do Ar	: 0.9 (m ³ /Kg)
TBS Insuflação	: 12 (°C)
Taxa por pessoa	: 30 (m ³ /h)/pessoa
Vazão de renovação	: 60 (m ³ /h)
Taxa Iluminação	: 20 (W/m ²) - LED
Taxa Força/Tomadas	: 8 (W/m ²)
Carga Sensível por pessoa	: 71 (KCal/h)
Carga Latente por pessoa	: 42 (KCal/h)
Outras Cargas Sensíveis	: 0 (W)
Outras Cargas Latentes	: 0 (W)
Carga Iluminação	: 384 (W)
Carga Força/Tomadas	: 122.9 (W)
Carga Sensível Pessoas	: 142 (KCal/h)
Carga Latente Pessoas	: 84 (KCal/h)
Variação Temp.(24h)	: 8 (°C)
Variação Temp.Interna/Externa	: 15 (°C)

2.1) Paredes Internas

Parede 1

Área (m²) : Bruta = 13.86 Aberturas = 1.89 Efetiva = 11.97

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

Parede 2

Área (m²) : Bruta = 10.77 Aberturas = 0.00 Efetiva = 10.77

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

Parede 3

Área (m²) : Bruta = 5.46 Aberturas = 0.00 Efetiva = 5.46

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

Parede 4

Área (m²) : Bruta = 5.32 Aberturas = 0.00 Efetiva = 5.32

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

2.2) Paredes Externas

Parede 5

Posicionamento : [Noroeste]

Área bruta da Parede : 7.98 (m²)

Área efetiva da Parede : 6.18 (m²)

Parede/Divisória : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' Parede : 2.33

Aberturas:

13 – PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

Tipo : Janela
Área : 1.80 (m²) (1.8x1m)
Fator 'U' : 6.02
Fator Sombreamento : 0.65

Parede 6

Posicionamento : [Sudoeste]
Área bruta da Parede : 4.75 (m²)
Área efetiva da Parede : 4.75 (m²)
Parede/Divisória : Parede
Material : Tijolo de fachada e=20cm
Revestimento : Reboco(agreg. leve)
Fator 'U' Parede : 2.33

2.3) Teto sem insolação

Área : 15.36 (m²)
Fator 'U' : 1.90

2.4) Piso

Área : 15.36 (m²)
Fator 'U' : 1.50

2.5) Resultado : Cons Gineco

Vazão de Ar Insuflada : 1177.9 (m³/h)
Vazão de Ar Externa : 60.0 (m³/h)
Trocas por hora : 27.39
Trocas por hora de Ar externo : 1.40
Carga Térmica Sensível : 1.22 TR
Fator de Carga Sensível : 0.89
Fator de m² por TR : 11.17
Carga Térmica Total : 1.38 TR

3) Ambiente: Cons Indifer 1

Área	: 9.88 (m ²)
Altura Teto/Piso	: 2.80 (m)
Taxa de Ocupação	: 9.00 (m ² /pessoa)
Número de Pessoas	: 1
Temperatura	: 23 (°C)
Entalpia	: 9.9 (KCal/Kg)
TBS externa (15:00h)	: 38 (°C)
Entalpia externa (15:00h)	: 19.2 (KCal/Kg)
Variações Bruscas	: [Não]
Umidade Relativa	: 50 (%)
Volume Específico do Ar	: 0.9 (m ³ /Kg)
TBS Insuflação	: 12 (°C)
Taxa por pessoa	: 30 (m ³ /h)/pessoa
Vazão de renovação	: 30 (m ³ /h)
Taxa Iluminação	: 20 (W/m ²) - LED
Taxa Força/Tomadas	: 6 (W/m ²)
Carga Sensível por pessoa	: 71 (KCal/h)
Carga Latente por pessoa	: 42 (KCal/h)
Outras Cargas Sensíveis	: 0 (W)
Outras Cargas Latentes	: 0 (W)
Carga Iluminação	: 247 (W)
Carga Força/Tomadas	: 59.3 (W)
Carga Sensível Pessoas	: 71 (KCal/h)
Carga Latente Pessoas	: 42 (KCal/h)
Variação Temp.(24h)	: 8 (°C)
Variação Temp.Interna/Externa	: 15 (°C)

3.1) Paredes Internas

Parede 1

Área (m²) : Bruta = 10.77 Aberturas = 0.00 Efetiva = 10.77

Tipo : Parede

13 – PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

Parede 2

Área (m²) : Bruta = 6.86 Aberturas = 2.10 Efetiva = 4.76

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

Parede 3

Área (m²) : Bruta = 10.77 Aberturas = 0.00 Efetiva = 10.77

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

3.2) Paredes Externas

Parede 4

Posicionamento : [Noroeste]

Área bruta da Parede : 6.72 (m²)

Área efetiva da Parede : 5.22 (m²)

Parede/Divisória : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' Parede : 2.33

Aberturas:

Tipo : Janela

Área : 1.50 (m²) (1.5x1m)

Fator 'U' : 6.02

Fator Sombreamento : 0.65

3.3) Teto sem insolação

Área : 9.88 (m²)

Fator 'U' : 1.90

3.4) Piso

Área : 9.88 (m²)

Fator 'U' : 1.50

3.5) Resultado : Cons Indifer 1

Vazão de Ar Insuflada : 837.0 (m³/h)Vazão de Ar Externa : 30.0 (m³/h)

Trocas por hora : 30.26

Trocas por hora de Ar externo : 1.08

Carga Térmica Sensível : 0.85 TR

Fator de Carga Sensível : 0.92

Fator de m² por TR : 10.64

Carga Térmica Total : 0.93 TR

4) Ambiente: Cons Indifer 2

Área : 9.88 (m²)

Altura Teto/Piso : 2.80 (m)

Taxa de Ocupação : 9.00 (m²/pessoa)

Número de Pessoas : 1

Temperatura : 23 (°C)

Entalpia : 9.9 (KCal/Kg)

TBS externa (15:00h) : 38 (°C)

Entalpia externa (15:00h) : 19.2 (KCal/Kg)

Variações Bruscas : [Não]

Umidade Relativa : 50 (%)

Volume Específico do Ar : 0.9 (m³/Kg)

TBS Insuflação : 12 (°C)

13 – PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

Taxa por pessoa	: 30 (m³/h)/pessoa
Vazão de renovação	: 30 (m³/h)
Taxa Iluminação	: 20 (W/m²) - LED
Taxa Força/Tomadas	: 0 (W/m²)
Carga Sensível por pessoa	: 71 (KCal/h)
Carga Latente por pessoa	: 42 (KCal/h)
Outras Cargas Sensíveis	: 0 (W)
Outras Cargas Latentes	: 0 (W)
Carga Iluminação	: 247 (W)
Carga Força/Tomadas	: 0 (W)
Carga Sensível Pessoas	: 71 (KCal/h)
Carga Latente Pessoas	: 42 (KCal/h)
Variação Temp.(24h)	: 8 (°C)
Variação Temp.Interna/Externa	: 15 (°C)

4.1) Paredes Internas

Parede 1

Área (m²) : Bruta = 10.77 Aberturas = 0.00 Efetiva = 10.77

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

Parede 2

Área (m²) : Bruta = 6.86 Aberturas = 1.89 Efetiva = 4.97

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

Parede 3

Área (m²) : Bruta = 10.77 Aberturas = 0.00 Efetiva = 10.77

Tipo : Parede

13 – PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

4.2) Paredes Externas

Parede 4

Posicionamento : [Noroeste]

Área bruta da Parede : 6.72 (m²)

Área efetiva da Parede : 5.22 (m²)

Parede/Divisória : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' Parede : 2.33

Aberturas:

Tipo : Janela

Área : 1.50 (m²) (1.5x1m)

Fator 'U' : 6.02

Fator Sombreamento : 0.65

4.3) Teto sem insolação

Área : 9.88 (m²)

Fator 'U' : 1.90

4.4) Piso

Área : 9.88 (m²)

Fator 'U' : 1.50

4.5) Resultado : Cons Indifer 2

Vazão de Ar Insuflada : 821.7 (m³/h)

Vazão de Ar Externa : 30.0 (m³/h)

13 – PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

Trocas por hora : 29.70
Trocas por hora de Ar externo : 1.08
Carga Térmica Sensível : 0.84 TR
Fator de Carga Sensível : 0.92
Fator de m² por TR : 10.82
Carga Térmica Total : 0.91 TR

5) Ambiente: Cons Odonto

Área : 11.44 (m²)
Altura Teto/Piso : 2.80 (m)
Taxa de Ocupação : 9.00 (m²/pessoa)
Número de Pessoas : 2
Temperatura : 23 (°C)
Entalpia : 9.9 (KCal/Kg)
TBS externa (15:00h) : 38 (°C)
Entalpia externa (15:00h) : 19.2 (KCal/Kg)
Variações Bruscas : [Não]
Umidade Relativa : 50 (%)
Volume Específico do Ar : 0.9 (m³/Kg)
TBS Insuflação : 12 (°C)
Taxa por pessoa : 30 (m³/h)/pessoa
Vazão de renovação : 60 (m³/h)
Taxa Iluminação : 20 (W/m²) - LED
Taxa Força/Tomadas : 12 (W/m²)
Carga Sensível por pessoa : 71 (KCal/h)
Carga Latente por pessoa : 42 (KCal/h)
Outras Cargas Sensíveis : 0 (W)
Outras Cargas Latentes : 0 (W)
Carga Iluminação : 286 (W)
Carga Força/Tomadas : 137.3 (W)
Carga Sensível Pessoas : 142 (KCal/h)
Carga Latente Pessoas : 84 (KCal/h)
Variação Temp.(24h) : 8 (°C)
Variação Temp.Interna/Externa : 15 (°C)

5.1) Paredes Internas

Parede 1

Área (m²) : Bruta = 10.77 Aberturas = 0.00 Efetiva = 10.77

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

Parede 2

Área (m²) : Bruta = 7.98 Aberturas = 2.10 Efetiva = 5.88

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

Parede 3

Área (m²) : Bruta = 10.77 Aberturas = 0.00 Efetiva = 10.77

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

5.2) Paredes Externas

Parede 4

Posicionamento : [Noroeste]

Área bruta da Parede : 7.84 (m²)

Área efetiva da Parede : 6.24 (m²)

Parede/Divisória : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' Parede : 2.33

Aberturas:

Tipo : Janela
Área : 1.60 (m²) (1.6x1m)
Fator 'U' : 6.02
Fator Sombreamento : 0.65

5.3) Teto sem insolação

Área : 11.44 (m²)
Fator 'U' : 1.90

5.4) Piso

Área : 11.44 (m²)
Fator 'U' : 1.50

5.5) Resultado : Cons Odonto

Vazão de Ar Insuflada : 967.4 (m³/h)
Vazão de Ar Externa : 60.0 (m³/h)
Trocas por hora : 30.20
Trocas por hora de Ar externo : 1.87
Carga Térmica Sensível : 1.02 TR
Fator de Carga Sensível : 0.87
Fator de m² por TR : 9.77
Carga Térmica Total : 1.17 TR

6) Ambiente: Copa

Área : 9.97 (m²)
Altura Teto/Piso : 2.80 (m)
Taxa de Ocupação : 4.00 (m²/pessoa)
Número de Pessoas : 3
Temperatura : 23 (°C)
Entalpia : 9.9 (KCal/Kg)

13 – PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

TBS externa (15:00h)	: 38 (°C)
Entalpia externa (15:00h)	: 19.2 (KCal/Kg)
Variações Bruscas	: [Não]
Umidade Relativa	: 50 (%)
Volume Específico do Ar	: 0.9 (m3/Kg)
TBS Insuflação	: 12 (°C)
Taxa por pessoa	: 30 (m³/h)/pessoa
Vazão de renovação	: 90 (m³/h)
Taxa Iluminação	: 20 (W/m²) - LED
Taxa Força/Tomadas	: 3 (W/m²)
Carga Sensível por pessoa	: 71 (KCal/h)
Carga Latente por pessoa	: 42 (KCal/h)
Outras Cargas Sensíveis	: 0 (W)
Outras Cargas Latentes	: 0 (W)
Carga Iluminação	: 249.3 (W)
Carga Força/Tomadas	: 29.9 (W)
Carga Sensível Pessoas	: 213 (KCal/h)
Carga Latente Pessoas	: 126 (KCal/h)
Variação Temp.(24h)	: 8 (°C)
Variação Temp.Interna/Externa	: 15 (°C)

6.1) Paredes Internas

Parede 1

Área (m²) : Bruta = 5.73 Aberturas = 0.00 Efetiva = 5.73

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

Parede 2

Área (m²) : Bruta = 3.75 Aberturas = 0.00 Efetiva = 3.75

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

13 – PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

Parede 3

Área (m²) : Bruta = 5.33 Aberturas = 0.00 Efetiva = 5.33

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

Parede 4

Área (m²) : Bruta = 4.37 Aberturas = 1.89 Efetiva = 2.48

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

Parede 5

Área (m²) : Bruta = 11.48 Aberturas = 0.00 Efetiva = 11.48

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

6.2) Paredes Externas

Parede 6

Posicionamento : [Sudeste]

Área bruta da Parede : 8.40 (m²)

Área efetiva da Parede : 6.90 (m²)

Parede/Divisória : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' Parede : 2.33

13 – PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

Aberturas:

Tipo : Janela
Área : 1.50 (m²) (1.5x1m)
Fator 'U' : 6.02
Fator Sombreamento : 0.65

6.3) Teto sem insolação

Área : 9.97 (m²)
Fator 'U' : 1.90

6.4) Piso

Área : 9.97 (m²)
Fator 'U' : 1.50

6.5) Resultado : Copa

Vazão de Ar Insuflada : 707.5 (m³/h)
Vazão de Ar Externa : 90.0 (m³/h)
Trocas por hora : 25.34
Trocas por hora de Ar externo : 3.22
Carga Térmica Sensível : 0.81 TR
Fator de Carga Sensível : 0.78
Fator de m² por TR : 9.63
Carga Térmica Total : 1.04 TR

7) Ambiente: Esera Acomp

Área : 55.00 (m²)
Altura Teto/Piso : 2.80 (m)
Taxa de Ocupação : 3.50 (m²/pessoa)
Número de Pessoas : 16
Temperatura : 23 (°C)
Entalpia : 9.9 (KCal/Kg)

13 – PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

TBS externa (15:00h)	: 38 (°C)
Entalpia externa (15:00h)	: 19.2 (KCal/Kg)
Variações Bruscas	: [Não]
Umidade Relativa	: 50 (%)
Volume Específico do Ar	: 0.9 (m3/Kg)
TBS Insuflação	: 12 (°C)
Taxa por pessoa	: 30 (m³/h)/pessoa
Vazão de renovação	: 480 (m³/h)
Taxa Iluminação	: 20 (W/m²) - LED
Taxa Força/Tomadas	: 0 (W/m²)
Carga Sensível por pessoa	: 71 (KCal/h)
Carga Latente por pessoa	: 42 (KCal/h)
Outras Cargas Sensíveis	: 0 (W)
Outras Cargas Latentes	: 0 (W)
Carga Iluminação	: 1375 (W)
Carga Força/Tomadas	: 0 (W)
Carga Sensível Pessoas	: 1136 (KCal/h)
Carga Latente Pessoas	: 672 (KCal/h)
Variação Temp.(24h)	: 8 (°C)
Variação Temp.Interna/Externa	: 15 (°C)

7.1) Paredes Internas

Parede 1

Área (m²) : Bruta = 14.85 Aberturas = 1.89 Efetiva = 12.96

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

Parede 2

Área (m²) : Bruta = 14.85 Aberturas = 3.78 Efetiva = 11.07

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

13 – PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

Parede 3

Área (m²) : Bruta = 5.45 Aberturas = 1.89 Efetiva = 3.56

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

Parede 4

Área (m²) : Bruta = 6.86 Aberturas = 0.00 Efetiva = 6.86

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

Parede 5

Área (m²) : Bruta = 11.19 Aberturas = 0.00 Efetiva = 11.19

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

Parede 6

Área (m²) : Bruta = 6.86 Aberturas = 0.00 Efetiva = 6.86

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

Parede 7

Área (m²) : Bruta = 5.46 Aberturas = 1.89 Efetiva = 3.57

Tipo : Parede

13 – PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

7.2) Paredes Externas

Parede 8

Posicionamento : [Nordeste]

Área bruta da Parede : 22.81 (m²)

Área efetiva da Parede : 15.03 (m²)

Parede/Divisória : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' Parede : 2.33

Aberturas:

Tipo : Janela

Área : 0.50 (m²) (0.5x1m)

Fator 'U' : 6.02

Fator Sombreamento : 0.65

Tipo : Janela

Área : 3.50 (m²) (3.5x1m)

Fator 'U' : 6.02

Fator Sombreamento : 0.65

Tipo : Porta

Frestas : 13.00(m³/h por metro linear) Portas - mal ajustada

Funcionamento : Fechada

Vazão : 0.00(m³/h por pessoa)

Área : 1.89 (m²) (0.9x2.1m)

Tipo : Porta

Frestas : 13.00(m³/h por metro linear) Portas - mal ajustada

Funcionamento : Fechada

13 – PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

Vazão : 0.00(m³/h por pessoa)
Área : 1.89 (m²) (0.9x2.1m)

7.3) Teto sem insolação

Área : 55.00 (m²)
Fator 'U' : 1.90

7.4) Piso

Área : 55.00 (m²)
Fator 'U' : 1.50

7.5) Resultado : Esera Acomp

Vazão de Ar Insuflada : 2297.4 (m³/h)
Vazão de Ar Externa : 480.0 (m³/h)
Trocas por hora : 14.92
Trocas por hora de Ar externo : 3.12
Carga Térmica Sensível : 2.86 TR
Fator de Carga Sensível : 0.70
Fator de m² por TR : 13.44
Carga Térmica Total : 4.09 TR

8) Ambiente: Sala ADM

Área : 13.05 (m²)
Altura Teto/Piso : 2.80 (m)
Taxa de Ocupação : 4.00 (m²/pessoa)
Número de Pessoas : 4
Temperatura : 23 (°C)
Entalpia : 9.9 (KCal/Kg)
TBS externa (15:00h) : 38 (°C)
Entalpia externa (15:00h) : 19.2 (KCal/Kg)
Variações Bruscas : [Não]

13 – PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

Umidade Relativa	: 50 (%)
Volume Específico do Ar	: 0.9 (m ³ /Kg)
TBS Insuflação	: 12 (°C)
Taxa por pessoa	: 30 (m ³ /h)/pessoa
Vazão de renovação	: 120 (m ³ /h)
Taxa Iluminação	: 20 (W/m ²) - LED
Taxa Força/Tomadas	: 3 (W/m ²)
Carga Sensível por pessoa	: 71 (KCal/h)
Carga Latente por pessoa	: 42 (KCal/h)
Outras Cargas Sensíveis	: 0 (W)
Outras Cargas Latentes	: 0 (W)
Carga Iluminação	: 326.3 (W)
Carga Força/Tomadas	: 39.2 (W)
Carga Sensível Pessoas	: 284 (KCal/h)
Carga Latente Pessoas	: 168 (KCal/h)
Variação Temp.(24h)	: 8 (°C)
Variação Temp.Interna/Externa	: 15 (°C)

8.1) Paredes Internas

Parede 1

Área (m²) : Bruta = 11.48 Aberturas = 0.00 Efetiva = 11.48

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

Parede 2

Área (m²) : Bruta = 8.56 Aberturas = 1.89 Efetiva = 6.67

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

Parede 3

Área (m²) : Bruta = 11.48 Aberturas = 0.00 Efetiva = 11.48

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

8.2) Paredes Externas

Parede 4

Posicionamento : [Sudeste]

Área bruta da Parede : 8.42 (m²)Área efetiva da Parede : 6.02 (m²)

Parede/Divisória : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' Parede : 2.33

Aberturas:

Tipo : Janela

Área : 1.20 (m²) (1.2x1m)

Fator 'U' : 6.02

Fator Sombreamento : 0.65

Tipo : Janela

Área : 1.20 (m²) (1.2x1m)

Fator 'U' : 6.02

Fator Sombreamento : 0.65

8.3) Teto sem insolação

Área : 13.05 (m²)

Fator 'U' : 1.90

8.4) Piso

Área : 13.05 (m²)

Fator 'U' : 1.50

8.5) Resultado : Sala ADM

Vazão de Ar Insuflada : 785.2 (m³/h)

Vazão de Ar Externa : 120.0 (m³/h)

Trocas por hora : 21.49

Trocas por hora de Ar externo : 3.28

Carga Térmica Sensível : 0.92 TR

Fator de Carga Sensível : 0.75

Fator de m² por TR : 10.63

Carga Térmica Total : 1.23 TR

9) Ambiente: Sala Agent Com

Área : 13.59 (m²)

Altura Teto/Piso : 2.80 (m)

Taxa de Ocupação : 2.00 (m²/pessoa)

Número de Pessoas : 7

Temperatura : 23 (°C)

Entalpia : 9.9 (KCal/Kg)

TBS externa (15:00h) : 38 (°C)

Entalpia externa (15:00h) : 19.2 (KCal/Kg)

Variações Bruscas : [Não]

Umidade Relativa : 50 (%)

Volume Específico do Ar : 0.9 (m³/Kg)

TBS Insuflação : 12 (°C)

Taxa por pessoa : 30 (m³/h)/pessoa

Vazão de renovação : 210 (m³/h)

Taxa Iluminação : 20 (W/m²) - LED

Taxa Força/Tomadas : 8 (W/m²)

Carga Sensível por pessoa : 71 (KCal/h)

Carga Latente por pessoa : 42 (KCal/h)

13 – PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

Outras Cargas Sensíveis : 0 (W)
Outras Cargas Latentes : 0 (W)
Carga Iluminação : 339.8 (W)
Carga Força/Tomadas : 108.7 (W)
Carga Sensível Pessoas : 497 (KCal/h)
Carga Latente Pessoas : 294 (KCal/h)
Variação Temp.(24h) : 8 (°C)
Variação Temp.Interna/Externa : 15 (°C)

9.1) Paredes Internas

Parede 1

Área (m²) : Bruta = 8.96 Aberturas = 1.89 Efetiva = 7.07

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

Parede 2

Área (m²) : Bruta = 11.48 Aberturas = 0.00 Efetiva = 11.48

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

9.2) Paredes Externas

Parede 3

Posicionamento : [Nordeste]

Área bruta da Parede : 11.34 (m²)

Área efetiva da Parede : 11.34 (m²)

Parede/Divisória : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

13 – PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

Fator 'U' Parede : 2.33

Parede 4

Posicionamento : [Sudeste]

Área bruta da Parede : 8.82 (m²)

Área efetiva da Parede : 7.32 (m²)

Parede/Divisória : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' Parede : 2.33

Aberturas:

Tipo : Janela

Área : 1.50 (m²) (1.5x1m)

Fator 'U' : 6.02

Fator Sombreamento : 0.65

9.3) Teto sem insolação

Área : 13.59 (m²)

Fator 'U' : 1.90

9.4) Piso

Área : 13.59 (m²)

Fator 'U' : 1.50

9.5) Resultado : Sala Agent Com

Vazão de Ar Insuflada : 949.8 (m³/h)

Vazão de Ar Externa : 210.0 (m³/h)

Trocas por hora : 24.96

Trocas por hora de Ar externo : 5.52

Carga Térmica Sensível : 1.20 TR

Fator de Carga Sensível : 0.69

13 – PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

Fator de m² por TR : 7.83
Carga Térmica Total : 1.74 TR

10) Ambiente: Sala Curativos A

Área : 8.61 (m²)
Altura Teto/Piso : 2.80 (m)
Taxa de Ocupação : 4.00 (m²/pessoa)
Número de Pessoas : 3
Temperatura : 23 (°C)
Entalpia : 9.9 (KCal/Kg)
TBS externa (15:00h) : 38 (°C)
Entalpia externa (15:00h) : 19.2 (KCal/Kg)
Variações Bruscas : [Não]
Umidade Relativa : 50 (%)
Volume Específico do Ar : 0.9 (m³/Kg)
TBS Insuflação : 12 (°C)
Taxa por pessoa : 30 (m³/h)/pessoa
Vazão de renovação : 90 (m³/h)
Taxa Iluminação : 20 (W/m²) - LED
Taxa Força/Tomadas : 3 (W/m²)
Carga Sensível por pessoa : 71 (KCal/h)
Carga Latente por pessoa : 42 (KCal/h)
Outras Cargas Sensíveis : 0 (W)
Outras Cargas Latentes : 0 (W)
Carga Iluminação : 215.3 (W)
Carga Força/Tomadas : 25.8 (W)
Carga Sensível Pessoas : 213 (KCal/h)
Carga Latente Pessoas : 126 (KCal/h)
Variação Temp.(24h) : 8 (°C)
Variação Temp.Interna/Externa : 15 (°C)

10.1) Paredes Internas

Parede 1

13 – PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

Área (m²) : Bruta = 9.77 Aberturas = 0.00 Efetiva = 9.77

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

Parede 2

Área (m²) : Bruta = 6.57 Aberturas = 1.89 Efetiva = 4.68

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

Parede 3

Área (m²) : Bruta = 9.77 Aberturas = 0.00 Efetiva = 9.77

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

10.2) Paredes Externas

Parede 4

Posicionamento : [Sudoeste]

Área bruta da Parede : 6.43 (m²)

Área efetiva da Parede : 4.93 (m²)

Parede/Divisória : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' Parede : 2.33

Aberturas:

Tipo : Janela

Área : 1.50 (m²) (1.5x1m)

Fator 'U' : 6.02

13 – PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

Fator Sombreamento : 0.65

10.3) Teto sem insolação

Área : 8.61 (m²)

Fator 'U' : 1.90

10.4) Piso

Área : 8.61 (m²)

Fator 'U' : 1.50

10.5) Resultado : Sala Curativos A

Vazão de Ar Insuflada : 657.0 (m³/h)

Vazão de Ar Externa : 90.0 (m³/h)

Trocas por hora : 27.25

Trocas por hora de Ar externo : 3.73

Carga Térmica Sensível : 0.75 TR

Fator de Carga Sensível : 0.77

Fator de m² por TR : 8.82

Carga Térmica Total : 0.98 TR

11) Ambiente: Sala Curativos S

Área : 8.61 (m²)

Altura Teto/Piso : 2.80 (m)

Taxa de Ocupação : 4.00 (m²/pessoa)

Número de Pessoas : 3

Temperatura : 23 (°C)

Entalpia : 9.9 (KCal/Kg)

TBS externa (15:00h) : 38 (°C)

Entalpia externa (15:00h) : 19.2 (KCal/Kg)

Variações Bruscas : [Não]

Umidade Relativa : 50 (%)

13 – PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

Volume Específico do Ar	: 0.9 (m³/Kg)
TBS Insuflação	: 12 (°C)
Taxa por pessoa	: 30 (m³/h)/pessoa
Vazão de renovação	: 90 (m³/h)
Taxa Iluminação	: 20 (W/m²) - LED
Taxa Força/Tomadas	: 3 (W/m²)
Carga Sensível por pessoa	: 71 (KCal/h)
Carga Latente por pessoa	: 42 (KCal/h)
Outras Cargas Sensíveis	: 0 (W)
Outras Cargas Latentes	: 0 (W)
Carga Iluminação	: 215.3 (W)
Carga Força/Tomadas	: 25.8 (W)
Carga Sensível Pessoas	: 213 (KCal/h)
Carga Latente Pessoas	: 126 (KCal/h)
Variação Temp.(24h)	: 8 (°C)
Variação Temp.Interna/Externa	: 15 (°C)

11.1) Paredes Internas

Parede 1

Área (m²) : Bruta = 9.77 Aberturas = 0.00 Efetiva = 9.77

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

Parede 2

Área (m²) : Bruta = 6.58 Aberturas = 1.89 Efetiva = 4.69

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

Parede 3

13 – PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

Área (m²) : Bruta = 9.77 Aberturas = 0.00 Efetiva = 9.77

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

11.2) Paredes Externas

Parede 4

Posicionamento : [Sudoeste]

Área bruta da Parede : 6.44 (m²)

Área efetiva da Parede : 4.94 (m²)

Parede/Divisória : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' Parede : 2.33

Aberturas:

Tipo : Janela

Área : 1.50 (m²) (1.5x1m)

Fator 'U' : 6.02

Fator Sombreamento : 0.65

11.3) Teto sem insolação

Área : 8.61 (m²)

Fator 'U' : 1.90

11.4) Piso

Área : 8.61 (m²)

Fator 'U' : 1.50

11.5) Resultado : Sala Curativos S

13 – PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

Vazão de Ar Insuflada	: 657.0 (m³/h)
Vazão de Ar Externa	: 90.0 (m³/h)
Trocas por hora	: 27.25
Trocas por hora de Ar externo	: 3.73
Carga Térmica Sensível	: 0.75 TR
Fator de Carga Sensível	: 0.77
Fator de m² por TR	: 8.82
Carga Térmica Total	: 0.98 TR

12) Ambiente: Sala Esteril

Área	: 7.69 (m²)
Altura Teto/Piso	: 2.80 (m)
Taxa de Ocupação	: 4.00 (m²/pessoa)
Número de Pessoas	: 2
Temperatura	: 23 (°C)
Entalpia	: 9.9 (KCal/Kg)
TBS externa (15:00h)	: 38 (°C)
Entalpia externa (15:00h)	: 19.2 (KCal/Kg)
Variações Bruscas	: [Não]
Umidade Relativa	: 50 (%)
Volume Específico do Ar	: 0.9 (m³/Kg)
TBS Insuflação	: 12 (°C)
Taxa por pessoa	: 30 (m³/h)/pessoa
Vazão de renovação	: 60 (m³/h)
Taxa Iluminação	: 20 (W/m²) - LED
Taxa Força/Tomadas	: 3 (W/m²)
Carga Sensível por pessoa	: 71 (KCal/h)
Carga Latente por pessoa	: 42 (KCal/h)
Outras Cargas Sensíveis	: 0 (W)
Outras Cargas Latentes	: 0 (W)
Carga Iluminação	: 192.3 (W)
Carga Força/Tomadas	: 23.1 (W)
Carga Sensível Pessoas	: 142 (KCal/h)
Carga Latente Pessoas	: 84 (KCal/h)

13 – PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

Variação Temp.(24h) : 8 (°C)
Variação Temp.Interna/Externa : 15 (°C)

12.1) Paredes Internas

Parede 1

Área (m²) : Bruta = 9.73 Aberturas = 0.00 Efetiva = 9.73

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

Parede 2

Área (m²) : Bruta = 5.87 Aberturas = 1.89 Efetiva = 3.98

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

Parede 3

Área (m²) : Bruta = 9.73 Aberturas = 0.00 Efetiva = 9.73

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

12.2) Paredes Externas

Parede 4

Posicionamento : [Sudoeste]

Área bruta da Parede : 5.73 (m²)

Área efetiva da Parede : 4.53 (m²)

Parede/Divisória : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

13 – PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' Parede : 2.33

Aberturas:

Tipo : Janela

Área : 1.20 (m²) (1.2x1m)

Fator 'U' : 6.02

Fator Sombreamento : 0.65

12.3) Teto sem insolação

Área : 7.69 (m²)

Fator 'U' : 1.90

12.4) Piso

Área : 7.69 (m²)

Fator 'U' : 1.50

12.5) Resultado : Sala Esteril

Vazão de Ar Insuflada : 576.2 (m³/h)

Vazão de Ar Externa : 60.0 (m³/h)

Trocas por hora : 26.76

Trocas por hora de Ar externo : 2.79

Carga Térmica Sensível : 0.63 TR

Fator de Carga Sensível : 0.81

Fator de m² por TR : 9.79

Carga Térmica Total : 0.79 TR

13) Ambiente: Sala Iminização

Área : 12.73 (m²)

Altura Teto/Piso : 2.80 (m)

Taxa de Ocupação : 4.00 (m²/pessoa)

Número de Pessoas : 4

13 – PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

Temperatura	: 23 (°C)
Entalpia	: 9.9 (KCal/Kg)
TBS externa (15:00h)	: 38 (°C)
Entalpia externa (15:00h)	: 19.2 (KCal/Kg)
Variações Bruscas	: [Não]
Umidade Relativa	: 50 (%)
Volume Específico do Ar	: 0.9 (m3/Kg)
TBS Insuflação	: 12 (°C)
Taxa por pessoa	: 30 (m³/h)/pessoa
Vazão de renovação	: 120 (m³/h)
Taxa Iluminação	: 20 (W/m²) - LED
Taxa Força/Tomadas	: 6 (W/m²)
Carga Sensível por pessoa	: 71 (KCal/h)
Carga Latente por pessoa	: 42 (KCal/h)
Outras Cargas Sensíveis	: 0 (W)
Outras Cargas Latentes	: 0 (W)
Carga Iluminação	: 318.3 (W)
Carga Força/Tomadas	: 76.4 (W)
Carga Sensível Pessoas	: 284 (KCal/h)
Carga Latente Pessoas	: 168 (KCal/h)
Variação Temp.(24h)	: 8 (°C)
Variação Temp.Interna/Externa	: 15 (°C)

13.1) Paredes Internas

Parede 1

Área (m²) : Bruta = 11.19 Aberturas = 0.00 Efetiva = 11.19

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

Parede 2

Área (m²) : Bruta = 8.53 Aberturas = 0.00 Efetiva = 8.53

13 – PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

Tipo : Parede
Material : Tijolo de fachada e=20cm
Revestimento : Reboco(agreg. leve)
Fator 'U' : 2.33

Parede 3

Área (m²) : Bruta = 11.19 Aberturas = 0.00 Efetiva = 11.19

Tipo : Parede
Material : Tijolo de fachada e=20cm
Revestimento : Reboco(agreg. leve)
Fator 'U' : 2.33

Parede 4

Área (m²) : Bruta = 8.53 Aberturas = 1.89 Efetiva = 6.64

Tipo : Parede
Material : Tijolo de fachada e=20cm
Revestimento : Reboco(agreg. leve)
Fator 'U' : 2.33

13.2) Teto sem insolação

Área : 12.73 (m²)
Fator 'U' : 1.90

13.3) Piso

Área : 12.73 (m²)
Fator 'U' : 1.50

13.4) Resultado : Sala Iminização

Vazão de Ar Insuflada : 747.7 (m³/h)
Vazão de Ar Externa : 120.0 (m³/h)
Trocias por hora : 20.98

13 – PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

Trocas por hora de Ar externo : 3.37
Carga Térmica Sensível : 0.88 TR
Fator de Carga Sensível : 0.74
Fator de m² por TR : 10.69
Carga Térmica Total : 1.19 TR

14) Ambiente: Sala Inalação

Área : 10.44 (m²)
Altura Teto/Piso : 2.80 (m)
Taxa de Ocupação : 4.00 (m²/pessoa)
Número de Pessoas : 3
Temperatura : 23 (°C)
Entalpia : 9.9 (KCal/Kg)
TBS externa (15:00h) : 38 (°C)
Entalpia externa (15:00h) : 19.2 (KCal/Kg)
Variações Bruscas : [Não]
Umidade Relativa : 50 (%)
Volume Específico do Ar : 0.9 (m³/Kg)
TBS Insuflação : 12 (°C)
Taxa por pessoa : 30 (m³/h)/pessoa
Vazão de renovação : 90 (m³/h)
Taxa Iluminação : 20 (W/m²) - LED
Taxa Força/Tomadas : 6 (W/m²)
Carga Sensível por pessoa : 71 (KCal/h)
Carga Latente por pessoa : 42 (KCal/h)
Outras Cargas Sensíveis : 0 (W)
Outras Cargas Latentes : 0 (W)
Carga Iluminação : 261 (W)
Carga Força/Tomadas : 62.6 (W)
Carga Sensível Pessoas : 213 (KCal/h)
Carga Latente Pessoas : 126 (KCal/h)
Variação Temp.(24h) : 8 (°C)
Variação Temp.Interna/Externa : 15 (°C)

14.1) Paredes Internas

Parede 1

Área (m²) : Bruta = 6.97 Aberturas = 1.89 Efetiva = 5.08

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

Parede 2

Área (m²) : Bruta = 11.19 Aberturas = 0.00 Efetiva = 11.19

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

Parede 3

Área (m²) : Bruta = 6.97 Aberturas = 0.00 Efetiva = 6.97

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

Parede 4

Área (m²) : Bruta = 11.19 Aberturas = 0.00 Efetiva = 11.19

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

14.2) Teto sem insolação

Área : 10.44 (m²)

Fator 'U' : 1.90

14.3) Piso

Área : 10.44 (m²)

Fator 'U' : 1.50

14.4) Resultado : Sala Inalação

Vazão de Ar Insuflada : 640.9 (m³/h)Vazão de Ar Externa : 90.0 (m³/h)

Trocas por hora : 21.92

Trocas por hora de Ar externo : 3.08

Carga Térmica Sensível : 0.74 TR

Fator de Carga Sensível : 0.76

Fator de m² por TR : 10.75

Carga Térmica Total : 0.97 TR

15) Ambiente: Sala Reuniões

Área : 18.84 (m²)

Altura Teto/Piso : 2.80 (m)

Taxa de Ocupação : 4.00 (m²/pessoa)

Número de Pessoas : 5

Temperatura : 23 (°C)

Entalpia : 9.9 (KCal/Kg)

TBS externa (15:00h) : 38 (°C)

Entalpia externa (15:00h) : 19.2 (KCal/Kg)

Variações Bruscas : [Não]

Umidade Relativa : 50 (%)

Volume Específico do Ar : 0.9 (m³/Kg)

TBS Insuflação : 12 (°C)

Taxa por pessoa : 30 (m³/h)/pessoaVazão de renovação : 150 (m³/h)Taxa Iluminação : 20 (W/m²) - LEDTaxa Força/Tomadas : 3 (W/m²)

13 – PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

Carga Sensível por pessoa : 71 (KCal/h)
Carga Latente por pessoa : 42 (KCal/h)
Outras Cargas Sensíveis : 0 (W)
Outras Cargas Latentes : 0 (W)
Carga Iluminação : 471 (W)
Carga Força/Tomadas : 56.5 (W)
Carga Sensível Pessoas : 355 (KCal/h)
Carga Latente Pessoas : 210 (KCal/h)
Variação Temp.(24h) : 8 (°C)
Variação Temp.Interna/Externa : 15 (°C)

15.1) Paredes Internas

Parede 1

Área (m²) : Bruta = 11.48 Aberturas = 0.00 Efetiva = 11.48

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

Parede 2

Área (m²) : Bruta = 12.46 Aberturas = 1.89 Efetiva = 10.57

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

Parede 3

Área (m²) : Bruta = 11.48 Aberturas = 0.00 Efetiva = 11.48

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

15.2) Paredes Externas

Parede 4

Posicionamento : [Sudeste]
Área bruta da Parede : 12.32 (m²)
Área efetiva da Parede : 9.32 (m²)
Parede/Divisória : Parede
Material : Tijolo de fachada e=20cm
Revestimento : Reboco(agreg. leve)
Fator 'U' Parede : 2.33

Aberturas:

Tipo : Janela
Área : 1.50 (m²) (1.5x1m)
Fator 'U' : 6.02
Fator Sombreamento : 0.65

Tipo : Janela
Área : 1.50 (m²) (1.5x1m)
Fator 'U' : 6.02
Fator Sombreamento : 0.65

15.3) Teto sem insolação

Área : 18.84 (m²)
Fator 'U' : 1.90

15.4) Piso

Área : 18.84 (m²)
Fator 'U' : 1.50

15.5) Resultado : Sala Reuniões

Vazão de Ar Insuflada : 1022.5 (m³/h)

13 – PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

Vazão de Ar Externa	: 150.0 (m³/h)
Trocas por hora	: 19.38
Trocas por hora de Ar externo	: 2.84
Carga Térmica Sensível	: 1.19 TR
Fator de Carga Sensível	: 0.76
Fator de m² por TR	: 11.97
Carga Térmica Total	: 1.57 TR

16) Ambiente: Sala Triagem

Área	: 8.30 (m²)
Altura Teto/Piso	: 2.80 (m)
Taxa de Ocupação	: 9.00 (m²/pessoa)
Número de Pessoas	: 1
Temperatura	: 23 (°C)
Entalpia	: 9.9 (KCal/Kg)
TBS externa (15:00h)	: 38 (°C)
Entalpia externa (15:00h)	: 19.2 (KCal/Kg)
Variações Bruscas	: [Não]
Umidade Relativa	: 50 (%)
Volume Específico do Ar	: 0.9 (m³/Kg)
TBS Insuflação	: 12 (°C)
Taxa por pessoa	: 30 (m³/h)/pessoa
Vazão de renovação	: 30 (m³/h)
Taxa Iluminação	: 20 (W/m²) - LED
Taxa Força/Tomadas	: 6 (W/m²)
Carga Sensível por pessoa	: 71 (KCal/h)
Carga Latente por pessoa	: 42 (KCal/h)
Outras Cargas Sensíveis	: 0 (W)
Outras Cargas Latentes	: 0 (W)
Carga Iluminação	: 207.5 (W)
Carga Força/Tomadas	: 49.8 (W)
Carga Sensível Pessoas	: 71 (KCal/h)
Carga Latente Pessoas	: 42 (KCal/h)
Variação Temp.(24h)	: 8 (°C)

Variação Temp.Interna/Externa : 15 (°C)

16.1) Paredes Internas

Parede 1

Área (m²) : Bruta = 10.77 Aberturas = 0.00 Efetiva = 10.77

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

Parede 2

Área (m²) : Bruta = 5.73 Aberturas = 1.89 Efetiva = 3.84

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

Parede 3

Área (m²) : Bruta = 10.77 Aberturas = 0.00 Efetiva = 10.77

Tipo : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

Fator 'U' : 2.33

16.2) Paredes Externas

Parede 4

Posicionamento : [Noroeste]

Área bruta da Parede : 5.59 (m²)

Área efetiva da Parede : 4.09 (m²)

Parede/Divisória : Parede

Material : Tijolo de fachada e=20cm

Revestimento : Reboco(agreg. leve)

13 – PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

Fator 'U' Parede : 2.33

Aberturas:

Tipo : Janela

Área : 1.50 (m²) (1.5x1m)

Fator 'U' : 6.02

Fator Sombreamento : 0.65

16.3) Teto sem insolação

Área : 8.30 (m²)

Fator 'U' : 1.90

16.4) Piso

Área : 8.30 (m²)

Fator 'U' : 1.50

16.5) Resultado : Sala Triagem

Vazão de Ar Insuflada : 762.9 (m³/h)

Vazão de Ar Externa : 30.0 (m³/h)

Trocas por hora : 32.83

Trocas por hora de Ar externo : 1.29

Carga Térmica Sensível : 0.78 TR

Fator de Carga Sensível : 0.91

Fator de m² por TR : 9.69

Carga Térmica Total : 0.86 TR

17) Resultado Geral

Fator de Simultanidade (Iluminação): 1.0

Fator de Simultanidade (Pessoas) : 1.0

Vazão à Utilizar : Taxa de Renovação do Ar

Vazão de Ar Insuflada	: 14700.6 (m³/h)
Vazão de Ar Externa	: 1770.0 (m³/h)
Carga Térmica Sensível	: 16.58 TR
Fator de Carga Sensível	: 0.79
Fator de m² por TR	: 10.79
Carga Térmica Total	: 21.10 TR
CARGA SIMULTÂNEA TOTAL	: 21.08 TR

13.4 Descrição geral das instalações

Os ambientes a serem climatizados serão atendidos por sistema de expansão direta com equipamentos tipo mini-split, com equipamentos de unidades internas tipo parede e embutidos para dutos com booster. As unidades externas serão alocadas na laje da ventilação, conforme posição indicada nos desenhos.

Serão instalados 9 pontos de mini-split totalizando 240.000 BTU/h (20TR).

A ventilação mecânica divide-se em dois sistemas: renovação de ar e expurgo.

A ar fresco terá sua captação com veneziana de alumínio fixada na parede, com tela de proteção e impulsionado para os ambientes por ventilador hélico-centrífugo. O ar será transportado em rede de dutos, onde as características serão descritas posteriormente em capítulo ulterior. A filtragem será por manta classe G3. Para a difusão e captação de ar do expurgo serão utilizados bocais com disco de regulagem de vazão, e o fluxo de ar é limitado por registros balanceadores de ar. A condução de ar também por rede de dutos e a descarga de ar por veneziana na mesma característica para tomada de ar.

O acionamento será concatenado com as luzes da circulação e o funcionamento será durante todo o expediente.

A vazão da ventilação para a renovação de ar será de 1770 m³/h.

13.4.1 Descrição dos equipamentos – Climatização

13.4.1.1 Unidades internas

Gabinets aparentes, tipo “parede” ou “embutido para cassete”, com estrutura interna em chapa de aço galvanizado. A serpentina dos evaporadores deverá ser confeccionada com tubos de cobre sem costura e aletas integrais de alumínio, fixadas aos tubos por expansão mecânica, de forma a obter-se um perfeito contato. Deverá ser previamente testado contra vazamentos a uma pressão de 350 psi e ser equipado com distribuidor e coletores de fluídos refrigerantes.

A bandeja de condensado deverá ser fabricada em poliestireno de alto impacto ou material plástico lavável.

13.4.1.2 Booster

Os gabinetes embutidos para dutos serão providos de um booster à jusante, com filtros G4/F8, de modo a atender ao preconizado na norma ABNT NBR 7256. Estes booster são fornecidos pelo fabricante SICFLUX, modelo FH (com filtros G4/F8).

13.4.2 Unidades externas

As unidades condensadoras deverão ter gabinete construído em aço carbono galvanizado, reforçado com perfis de aço dotados de painéis removíveis para inspeção e/ou manutenção.

Os equipamentos deverão ser montados sobre calços amortecedores de borracha sintética, com no mínimo 50 mm x 50 mm x 25 mm de elastômero clorado com alta resiliência e baixa histerese fixadas no suporte ou no piso.

As unidades condensadoras remotas serão compostas por serpentina confeccionada com tubos de cobre sem costura e aletas integrais de alumínio fixadas aos tubos por expansão mecânica, de forma a obter-se um perfeito contato. Testada contra vazamentos a uma pressão de 300 psi.

Os ventiladores deverão ser do tipo axial com descarga horizontal, com balanceamento estático e dinâmico.

Motores elétricos de indução monofásicos, operando sobre mancais de rolamentos auto-alinhantes, auto-lubrificados e blindados.

Compressor:

Compressor do tipo “rotativo”, inverter, todos instalados sobre isoladores de vibração. Serão acionados por motor elétrico monofásico 220V ou 380V trifásico, conforme a potência do motor, com dispositivo de proteção e adequado para tolerar variações de tensão de até 10% do valor nominal.

O motor será refrigerado pelo fluxo de sucção de refrigerante.

Circuito Frigorígeno:

- Construído em tubos de cobre sem costura, apresentando os seguintes itens:
- Válvula de expansão termostática com equalização externa;
- Pressostatos de alta e baixa nas linhas de descarga e sucção dos compressores;
- Válvulas de serviço capazes de interromper o fluxo de refrigerante e permitir a leitura de pressão, recolhimento e carga de gás, instaladas nas linhas de sucção e de líquido;
- Acumulador de sucção para proteção dos compressores contra retorno de líquido;
- Visor de líquido;
- Filtro secador rosqueável ou do tipo cartucho com válvulas para manutenção;
- Carga completa de fluido refrigerante;
- Carga inicial de óleo incongelável.

Quadro Elétrico:

Instalado no interior do gabinete do condensador.

Abrigará todos os elementos de operação e controle da unidade, contendo os seguintes elementos, dimensionados conforme a ABNT (NB 3/90 e NBR-5410):

- Chave contatora do compressor;
- Relé anticiclagem do compressor;

- Relé para sequência de fases;

O circuito de comando da unidade deverá impedir a partida do compressor quando não estiver energizada a contatora do ventilador.

Identificação

Será fornecida, para cada condicionador de ar, uma placa de identificação, fixada em local visível e de fácil acesso, contendo os seguintes dados gravados de forma indelével:

- * Nome do fabricante
- * Tipo e modelo do condicionador de ar
- * Número de série
- * Número de identificação do equipamento (TAG)
- * Vazão de ar
- * Fluido Refrigerante
- * Potência das resistências elétricas (quando instaladas)
- * Potência do motor do ventilador
- * Tensão elétrica do motor do ventilador.

13.4.3 Interligação frigorígena

Tubos extrudados e trefilados, sem costura, em cobre desoxidado recozido. Deverão ser fabricados e fornecidos de acordo com as normas relacionadas:

- EB-224/81 - Tubo de cobre e suas liga, sem costura, para condensadores, evaporadores e trocadores de calor (NBR- 5029);
- EB- 273/82 - Tubo de cobre sem costura para refrigeração e ar condicionado (NBR-7541);
- EB-584/84 - Tubo de cobre e de ligas de cobre, sem costura - requisitos gerais (NBR-5020)

As conexões deverão ser de fabricação forjada, industrial, de acordo com a norma EB-366/77 - Conexões para unir tubos de cobre por soldagem ou brasagem capilar.

Para o isolamento térmico deverão ser utilizados tubos de espuma elastomérica, de células fechadas, espessura mínima de 9 mm. Quando exposto ao tempo, o isolamento deverá ser revestido com fita plástica vinil, com sobreposição mínima de 25%.

13.4.4 Descrição Geral da Instalação – Ventilação mecânica

13.4.5 Renovação de ar

O sistema de renovação de ar é composto basicamente por:

- Venezianas para captação e descarga de ar;
- Unidades ventiladoras;
- Unidades exaustoras;
- Rede de dutos;

- Terminais de insuflação / captação;

13.4.6 Descrição dos equipamentos - Ventilação Mecânica

Os descritivos técnicos desta seção contêm as indicações de materiais e fabricantes que devem ser considerados como opção para efeito de cotação por parte das INSTALADORAS.

Qualquer proposição alternativa à especificada (fabricantes, modelos, arranjos, entre outras) poderá ser apresentada pela INSTALADORA desde que não sejam prejudicadas as características técnicas exigidas no presente Memorial, principalmente no que se refere à capacidade e não contrariem a indicação de fabricantes na pasta técnica.

As unidades exaustoras possuem ventiladores “turbo-axiais” com acoplamento direto. O gabinete deve ser de construção em ABS, desmontável para acesso aos acessórios. Motor elétrico monofásico, 220 V.

As unidades recuperadoras de calor são compostas por um gabinete metálico em chapa de aço galvanizado. Cada unidade possui dois ventiladores tipo “air-foil”, sendo um para tomada de ar fresco e outro para expurgo. A passagem de fresco troca calor e umidade com o expurgo através de célula trocadora de calor cruzada.

O uso destes equipamentos deve ser permanente, portanto o acionamento deve ser conjugado com as luzes da circulação, de modo a garantir que haja renovação durante todo o ano, mesmo em dias que não será usada a climatização.

13.4.7 Rede de dutos

Os dutos rígidos deverão ser construídos painéis pré-isolados, em espuma de polietileno com espessura de 20 mm, revestido com filme de alumínio, juntas com perfis de conexão especificados pelo fabricante. Classe de estanqueidade 4 (ABNT 16401). Marca de referência: MULTIVAC MPU.

Dutos flexíveis devem ser em alumínio-poliéster, isolada com manta de lã de vidro aluminizada com resistência térmica de 0,6 m²C/W (a 24°C). Marca de referência: MULTIVAC - modelo ISODEC RT 0.6.

As conexões entre equipamentos e rede de dutos serão executadas através de lona flexível plástica, com abas metálicas para fixação com juntas.

A suportação será através de tirantes executados em cantoneiras ou barra chata, sendo o tipo e dimensões definidos em função da largura do duto e de sua distância em relação ao ponto de fixação. Os tirantes deverão ser fixados na laje ou vigas, com espaçamento máximo de 1,5 metros.

Dutos flexíveis devem ser em alumínio-poliéster, isolada com manta de lã de vidro aluminizada com resistência térmica de 0,6 m²C/W (a 24°C). Marca de referência: MULTIVAC - modelo ISODEC RT 0.6.

Todos os difusores, grelhas e venezianas deverão ser em alumínio anodizado natural ou pintado, providos de um elemento de regulação, de modo a viabilizar o balanceamento do sistema de distribuição de ar, sendo o acesso a este elemento realizado através das próprias frestas de lançamento e/ou captação de ar destes

As conexões dos ventiladores aos dutos de aspiração e descarga devem ser com uso de dutos flexíveis no mesmo diâmetro do equipamento e a fixação com uso de abraçadeiras plásticas e fita prata para vedação.

13 – PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

A difusão de ar nos ambientes será através de bocais, em ABS, com disco para regulação de vazão de ar.

13.5 Distribuições elétricas

Toda a distribuição elétrica deverá obedecer a ABNT e ser feita em eletrodutos.

Todas as ligações dos eletrodutos aos motores deverão ser feitas através de conduítes flexíveis.

Não será permitida a instalação de cabos ou fios aparentes, devendo todos eles estar contidos em eletrodutos, que deverão ser metálicos quando expostos ao tempo.

13.6 Encargos do instalador

13.6.1 Objetivo

O objetivo deste memorial é o de definir:

- Os deveres gerais do INSTALADOR perante o seu CONTRATANTE.
- Um sistema mecânico completo, como o indicado nas plantas e neste documento.

A INSTALADORA do sistema de ar condicionado será doravante chamada apenas de "INSTALADOR"; e a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA será doravante chamada apenas de "CONTRATANTE".

De forma a atender os objetivos deste Memorial, o INSTALADOR deverá prover todos os serviços de engenharia, os materiais, a mão de obra e os equipamentos necessários para um sistema completo e em perfeitas condições operacionais.

Os termos deste Memorial são considerados como parte integrante das obrigações contratuais do INSTALADOR, devendo ser atendidas as seguintes observações:

- Deverão ser fornecidos e instalados pelo INSTALADOR, a quantidade dos materiais e equipamentos indicada nos desenhos e no Memorial Descritivo, de forma que se tenha um sistema completo e em perfeita condição operacional.
- Nos casos em que materiais e/ou equipamentos estiverem citados no singular, estes deverão ser considerados em sentido amplo e global, devendo ser fornecidos e instalados nas quantidades necessárias.
- Sempre que a palavra "forneça" é utilizada, ela deve significar fornecer e instalar equipamentos completos e em perfeitas condições, prontos para uso, salvo orientação contrária.
- Pequenos detalhes, materiais ou equipamentos, que não são usualmente especificados ou mostrados em desenhos, mas que são necessários para que a instalação trabalhe e opere de maneira satisfatória, deverão ser incluídos no fornecimento e instalados como se tivessem sido citados, fazendo parte, portanto, do contrato de instalação.
- O presente projeto deverá ser revisto pelo INSTALADOR, que caso encontre discrepâncias, omissões ou quaisquer problemas que venham a comprometer a operacionalidade e capacidade final do Sistema, deverá comunicar oficialmente ao CONTRATANTE. A não comunicação oficial de qualquer evento subentende concordância, sendo, a partir do início da montagem o INSTALADOR responsável pelo mesmo, assumindo todas as responsabilidades legais.

13.6.2 Atendimento ao memorial

O fornecimento deverá ser feito inteiramente pelo INSTALADOR, de acordo com o determinado neste Memorial, e as eventuais modificações deverão ser propostas, por escrito, pelo INSTALADOR ao CONTRATANTE, podendo este último autorizá-las ou não; sendo que nenhuma alteração poderá ser feita nos termos deste Memorial, sem aprovação prévia, por escrito, do CONTRATANTE. Os casos omissos, também deverão ser objeto de prévia aprovação do CONTRATANTE.

13.6.3 Serviços abrangidos neste memorial

Encontram-se abrangidos neste Memorial, todos os serviços necessários para a entrega de um sistema de ar condicionado completo, e em condições de operação.

Deverão estar inclusos todos os equipamentos, materiais da obra, mão de obra de execução e supervisão, máquinas, desenhos, serviços, materiais e equipamentos auxiliares, etc.

13.6.3.1 Códigos, normas, licenças e impostos

Ficará ao encargo do INSTALADOR, providenciar todas as licenças necessárias, bem como, o pagamento de todos os impostos e taxas cobradas pelo governo, inclusive impostos incidentes sobre os materiais, mão de obra e licença para execução do seu próprio trabalho.

A aprovação do projeto do sistema junto aos órgãos governamentais pertinentes, também será providência a ser tomada pelo INSTALADOR, de modo que, do ponto de vista legal, o sistema deve, também, estar em condição de operação ao encerramento dos trabalhos.

Os documentos legais e de aprovação deverão ser fornecidos à CONTRATANTE e serão considerados como parte dos elementos necessários à aceitação e pagamento dos serviços executados.

Deverão estar incluídos nos custos do INSTALADOR todas as despesas necessárias (mão de obra, materiais, serviços de engenharia, equipamentos ou providências), de forma que seus serviços fiquem plenamente de acordo com todas as regulamentações aplicáveis (normas, códigos de obras, regulamentos de execução de obras), que estejam ou não citadas neste Memorial ou nos desenhos.

13.6.4 Levantamento em campo

O INSTALADOR deverá executar todo levantamento de medidas no local da obra, tomando-se como referência pontos chaves da estrutura, como por exemplo: colunas, vigas, etc.

As medidas obtidas neste levantamento deverão ser comparadas aos desenhos do projeto básico, e com os quantitativos do orçamento prévio que acompanha o processo, antes da execução do projeto executivo detalhado do sistema.

Caso o INSTALADOR venha a detectar medidas, quantitativos e/ou cotas incompatíveis com o projeto básico, ou ainda que venham a inviabilizar o perfeito funcionamento do sistema proposto, deverá comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, antes de prosseguir o trabalho. Caso haja necessidade de mudanças ou correções, estas deverão ser executadas, sem nenhum ônus para o CONTRATANTE.

O INSTALADOR também deverá verificar a interferência com outros sistemas existentes no prédio, a fim de fazer a compatibilização do sistema proposto com os outros já executados ou futuros.

Interferências de pequenas proporções (tais como desvios de dutos e tubulações) deverão ser executadas sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

13.6.5 Documentos e desenhos para aprovação

Deverão ser consultados e examinados os desenhos finais de arquitetura e estrutura, de forma que seja conferida sua compatibilidade com os sistemas propostos, permitindo a confecção de um projeto executivo (desenhos de execução) por parte do INSTALADOR.

Após o término da obra, o INSTALADOR deverá fornecer os desenhos do que foi efetivamente executado (desenhos “como construído”), contendo todas as alterações que foram realizadas.

13.6.6 Alternativo ao especificado

Toda a vez que o INSTALADOR propuser algum equipamento, componente ou material, que seja diferente do especificado no projeto básico, este somente poderá ser utilizado, com prévia autorização, por escrito, do CONTRATANTE.

Caso algum item proposto em alternativa ao especificado venha a requerer alguma alteração em algum ponto do sistema (arranjo diferente, maior quantidade de tubulações, dutos, fiações, controles, etc.), ou na estrutura do prédio, as despesas destas mudanças, serão por conta do INSTALADOR.

A quantidade de material excedente a ser gasta, para a execução da alternativa proposta, será fornecida pelo INSTALADOR, sem nenhum ônus para o CONTRATANTE.

13.6.7 Proteção dos equipamentos, componentes e materiais

O INSTALADOR deverá armazenar os equipamentos, componentes e materiais de maneira cuidadosa, em local definido pelo CONTRATANTE ou seu representante, durante a execução da obra.

O INSTALADOR será responsável pelos equipamentos, componentes e materiais até a aceitação final da obra, devendo, portanto, proteger os mesmos contra quaisquer danos.

O INSTALADOR deverá proteger também os equipamentos e materiais de terceiros, que já estejam instalados nos locais onde ele for executar os seus serviços; ficando responsável por quaisquer danos que venham ocorrer, devido ao seu trabalho.

13.6.8 Proteção contra incêndio

Quaisquer materiais ou equipamentos a serem fornecidos e instalados deverão estar em conformidade com as regulamentações locais de proteção contra incêndio.

Preferencialmente os materiais deverão ser “não combustíveis”, e em caso de impossibilidade deverão ser do tipo “auto-extinguível”.

É importante a observação deste item principalmente na seleção de materiais para isolamento térmico e compostos que possuam resinas plásticas, bem como para as resistências de aquecimento quando existirem.

Somente serão aceitos materiais combustíveis, quando comprovadamente não existirem materiais dentro das especificações acima citadas.

13.6.9 Serviços auxiliares de construção civil

Todos os serviços auxiliares de construção civil serão fornecidos pelo CONTRATANTE, tais como: bases de alvenaria para os equipamentos, abertura e fechamento de forro, lajes, passagens em alvenaria, gesso, recuperação de pintura e acabamentos, ralos e torneiras em salas de máquinas, pontos de força ao lado dos equipamentos desde os quadros de distribuição da obra, etc.

13.6.10 Materiais, armazenamento e mão de obra

Nos pontos onde este Memorial for omissivo no que tange a qualidade dos equipamentos, componentes e materiais a serem fornecidos, os mesmos deverão ser da melhor qualidade e previamente aprovados por escrito pelo CONTRATANTE.

O INSTALADOR será responsável pelo armazenamento dos equipamentos e materiais de maneira cuidadosa, em local a ser indicado pela administração da obra, quando a instalação destes não for imediata.

Danos decorrentes de mau armazenamento ou embalagens não apropriadas serão de exclusiva responsabilidade do INSTALADOR. Ficando excluídos aqueles causados no campo por vandalismo de terceiros, roubo, etc., cabendo neste caso a responsabilidade à administração da obra.

Cuidado especial deverá ser dedicado aos dutos, tubulações e eletrodutos que estiverem sendo executados, devendo os mesmos ter suas extremidades fechadas com tampões durante os intervalos de execução, de forma a impedir o despejo de quaisquer materiais no seu interior.

A mão de obra a ser utilizada pelo INSTALADOR, seja ela de execução, supervisão ou auxiliar, deverá ser especializada e de alto nível para a função que for realizar.

13.6.11 Vibrações e ruídos

Todos os equipamentos dos sistemas a serem fornecidos e instalados deverão operar de forma silenciosa, sem vibrações ou ruídos anormais sob quaisquer condições de operação.

O INSTALADOR deverá realizar todos os serviços corretivos nos casos em que equipamentos venham a apresentar ruídos ou vibrações perceptíveis nas áreas por eles beneficiadas. Estas anormalidades serão consideradas inaceitáveis.

Equipamentos tais como, compressores, ventiladores, etc., deverão ser providos de isoladores de vibração.

13.6.12 Bases e suportes

Caberá ao INSTALADOR o fornecimento de todas as bases de aço, suportes, molas, isoladores e ancoragens requeridos para quaisquer equipamentos, tubulações, condicionadores, etc.

O INSTALADOR deverá apresentar os desenhos destes elementos para prévia aprovação pela fiscalização, antes do início dos serviços de fabricação dos mesmos.

A suportação e fixação de todos os componentes, condicionador, redes de

13 – PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

hidráulica e demais materiais deverão ser realizados em elementos estruturais, com seu dimensionamento sendo de responsabilidade do INSTALADOR em função dos pesos e características físicas dos itens fornecidos e instalados.

Os suportes de tubulações devem ser executados de forma a permitir sua flexibilidade e o deslocamento axial

O INSTALADOR deverá efetuar a substituição de todo suporte que for considerado inadequado pela fiscalização, sem ônus para a CONTRATANTE.

13.6.13 Proteções de segurança (Operação/Manutenção)

Com o intuito de evitar acidentes com partes rotativas expostas de equipamentos (luvas de acoplamento, polias e correias, ventiladores, etc.), todos os equipamentos com estas características deverão ser fornecidos com protetores para estes elementos expostos, que deverão ser executados de forma que seja possível a visualização de seus componentes.

13.6.14 Acessos para manutenção e regulagem

Qualquer equipamento que demande manutenção deverá ser instalado pelo INSTALADOR em locais acessíveis.

Todos os equipamentos deverão ser providos, mas não limitados aos seguintes acessórios, tais como:

- Registros de isolamento, de modo a permitir sua retirada sem interrupção do funcionamento dos demais equipamentos.
- Portas de acesso para todos os elementos localizados no interior de forro, dutos ou equipamentos.
- Conexões desmontáveis (flanges ou uniões), de modo a permitir a retirada de qualquer equipamento sem necessidade de corte de dutos ou tubulações.

Os equipamentos a serem fornecidos deverão apresentar portas de acesso para manutenção, as quais deverão ser de fácil manuseio.

Os desenhos do projeto executivo, a ser elaborado pelo INSTALADOR, deverão conter indicações de quaisquer portas e/ou painéis de inspeção que sejam necessárias em áreas a serem construídas, tais como forro ou paredes.

Estas portas ou aberturas deverão demarcadas em obra pelo INSTALADOR e executados pelo CONTRATANTE.

13.6.15 Instalações Elétricas

Os pontos de onde deverão ser retirados os pontos de força serão informados pela CONTRATANTE. A partir destes pontos o INSTALADOR deverá alimentar todos os seus equipamentos, sendo responsável pelo dimensionamento de alimentadores e proteções.

A partir destes pontos, o INSTALADOR do sistema de ar condicionado deverá prover toda a fiação, bem como elementos de partida e proteção de motores ou equipamentos elétricos, inclusive eletrodutos e fiação para controle e intertravamento.

Por exigência do Shopping, todos os sistemas que atendem a loja deverão ser intertravados eletricamente, de modo que: seja desligado todo o sistema se o sistema de extinção de incêndio for ativado.

13.6.16 Transporte Seguros e outros

O transporte de todos os equipamentos, materiais e componentes até o local da instalação, e o seu transporte vertical e horizontal dentro da obra, deverão ser feito por conta do INSTALADOR, não podendo ser cobrado, em hipótese alguma do CONTRATANTE.

O fornecimento de bancadas, andaimes e escadas para os serviços de montagem do sistema, deverá ser por conta do INSTALADOR.

O INSTALADOR deverá, também, segurar os equipamentos, materiais e componentes, durante todo o período de sua instalação, incluindo riscos de incêndio, danos durante o transporte, etc., devendo toda a instalação ser entregue, de maneira impecável, ao CONTRATANTE.

O INSTALADOR também deverá possuir seguro de acidente de trabalho para todos os que estiverem trabalhando sob sua supervisão.

13.6.17 Testes e aceitação do sistema

Após o término de cada evento, o CONTRATANTE ou seu fiscal designado executará uma vistoria para aprovação (ou não), do referido subsistema, e indicará em relatório as correções (caso haja) a serem feitas.

Caberá ao INSTALADOR executá-las, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE, em um período que não cause atrasos à obra como um todo, sob pena de multa ou rescisão de contrato.

Após a instalação do sistema, o INSTALADOR deverá executar o Start-up dos equipamentos, preenchendo a folha de partida de equipamento exigida pelos fabricantes dos mesmos e/ou pelo CONTRATANTE.

Somente após o balanceamento e regulagem dos componentes de controle dos sistemas, estes deverão ser testados e ter seu desempenho comprovado por um fiscal indicado pela CONTRATANTE.

Os sistemas deverão ser testados quanto suas capacidades (vazões, capacidade térmica, etc.), devendo ser emitidos relatórios com os valores obtidos.

Também deverão ser observados os aspectos relativos aos níveis de ruídos e vibrações dos componentes dos sistemas.

Caso o CONTRATANTE e/ou a sua fiscalização aceitem a instalação, o INSTALADOR deverá operar o sistema por um prazo suficiente para o treinamento da equipe de operação designada pelo CONTRATANTE.

Deverá ser fornecido, pelo INSTALADOR, um manual de operação e manutenção da instalação, onde constarão todos os dados necessários para operação e manutenção preventiva e corretiva, de todos os equipamentos, bem como os catálogos dos mesmos.

13.6.18 Recebimento da instalação

Concluídos os serviços de instalação das unidades e respectivas interligações, serão seguidos rigidamente os procedimentos:

- Todas as unidades condicionadoras e seus acessórios serão submetidos à cuidadosa e completa limpeza;

13 – PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

- As unidades e peças eventualmente danificadas durante a execução da obra foram perfeitamente reparadas, retocadas ou mesmo substituídas.

13.6.19 Garantia

A instalação deverá possuir garantia contra defeito de fabricação e funcionamento, dentro das condições expressas no Certificado de Garantia a ser entregue por ocasião dos serviços de instalação.

A validade deve ser de 12 meses após sua entrada em funcionamento ou por 18 meses após o término dos serviços de instalação, se, por razões alheias à vontade da contratada, a instalação não puder ser posta em funcionamento, prevalecendo o prazo que vencer primeiro.

14 PROJETO DE GASES MEDICINAIS

14 PROJETO DE GASES MEDICINAIS

14.1 Objeto

O presente memorial tem por objetivo fornecer as especificações técnicas de materiais e serviços contemplados nos projetos para execução do sistema gases medicinais para a UBS – Unidade Básica de Saúde Vila Manaus Porte 1, em Criciúma, SC.

14.2 Normas

14.2.1 Normas Brasileiras

- NBR 11720 - Conexões para unir tubos de cobre por soldagem ou brasagem capilar
- NBR 11906 - Conexões roscadas e de engate rápido para postos de utilização dos sistemas centralizados de gases de uso medicinal sob baixa pressão - Especificação
- NBR 12188 - Sistemas centralizados de oxigênio, ar, óxido nitroso e vácuo para uso medicinal em estabelecimentos assistenciais de saúde;
- NBR 13164 - Tubos flexíveis para condução de gases medicinais sob baixa pressão
- NBR 13206 - Tubos de cobre leve, médio e pesado, sem costura, para condução de fluidos

14.2.2 Regulamentos

- ANVISA RDC 50 - normas para projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde.

14.3 Prescrições

Os materiais para as instalações descritas, além das normas citadas, obedecerão ao disposto nos normativos do contratante, inclusive as restrições temporárias ou permanentes, bem como às posturas municipais, estaduais e federais de cada localidade.

Deve-se atentar para as legislações federais que tratam do controle de poluição do ar.

Só serão aceitos materiais e equipamentos que estampem a identificação do fabricante, bem como modelo, tipo, classe, etc., perfeitamente identificáveis.

Os equipamentos fornecidos deverão possuir capacidade e potência conforme o especificado pelo contratante, quando operando nas condições previstas nos projetos específicos.

14.4 Descrição geral da instalação

14.4.1 Redes de distribuição

As redes de distribuição deverão ser todas construídas em tubos de cobre classe “A” sem costura, padrão Eluma e conexões com encaixe para solda brasagem (tabela abaixo). Deverá ser utilizada liga de solda prata isenta de cádmio com concentração mínima de 35% de prata (referência: Brastak BT-238).

As redes de distribuição deverão ser encaminhadas para os locais de consumo a partir dos abrigos ao lado da edificação, sendo que a rede de ar comprimido será embutida sobre o forro, fixadas com abraçadeiras na laje de teto (conforme detalhe do projeto). O

14 – PROJETO DE GASES MEDICINAIS

segmento de rede (descida) que abastece os pontos deverá ser embutido na parede de alvenaria/divisória de gesso acartonado, desde o forro até o ponto de consumo e rede de vácuo odontológico seguirá sob o piso, conforme indicado no desenho.

Diâmetro nominal (mm)	Diâmetro externo (mm)	Espessura de parede (mm)	Peso (kg/m)	Pressão máxima de trabalho admitida (kgf/cm ²)
15	15	0,80	0,318	69
22	22	0,90	0,532	50
28	28	0,90	0,683	40
35	35	1,10	1,045	40
42	42	1,10	1,261	35
54	54	1,20	1,775	28
66	66,7	1,20	2,737	27
79	79,4	1,50	5,755	20

Diâmetro externo (mm)	Vão máximo vertical (m)	Vão máximo horizontal (m)
15,0	1,8	1,5
22,0	2,4	2,0
28,0	2,4	2,0
35,0	3,0	2,0
42,0	3,0	2,0
54,0	3,0	3,0
66,7	3,0	3,0

As redes de distribuição deverão ser identificadas conforme a planilha abaixo (NBR 12188)

Gás	Cor	Padrão Munsell
Ar Comprimido Medicinal	Amarelo Segurança	5 Y 8/12
Oxigênio Medicinal	Verde Emblema	2,5 G 4/8
Vácuo	Cinza Claro	N 6,5
Óxido Nitroso	Azul Marinho	5 PB 2/4
Gás Carbônico	Branco Gelo	N 8,5
Nitrogênio	Preta	N 1

14.4.2 Válvulas de seção

Todas as válvulas de seção devem ser instaladas nos locais determinados pelo projeto e identificadas com o nome do gás. Todos os registros são do tipo fecho rápido, tripartido.

As válvulas de seção serão instaladas em caixas metálicas de embutir com tampas em material transparente embutidas na parede/alvenaria e deverão conter os seguintes dizeres: “VÁLVULA DE (NOME DO FLUIDO) NÃO FECHES EXCETO EM CASO DE EMERGÊNCIA”.

14.4.3 Postos de utilização

Cada posto de utilização de oxigênio, óxido nitroso, ar ou vácuo, deve ser equipado com uma válvula autovedante, e rotulado legivelmente com o nome ou a abreviatura e símbolo ou fórmula química, com fundo de cor conforme a norma de cores para identificação de gases e vácuo.

Os postos de utilização junto ao leito do paciente devem estar localizados aproximadamente a 1,50 m acima do piso acabado, a fim de evitar danos físico à válvula, bem como ao equipamento de controle e acessórios, tais como fluxômetros, umidificadores, ou qualquer outro acessório neles instalados. Os postos de utilização deverão ser interligados à rede de distribuição através de tubo de cobre com diâmetro de 15 mm. Os postos de consumo poderão ser substituídos por régua ou painéis de acabamento, conforme definido pela Contratante.

Todo o manômetro para gases, incluindo medidores usados temporariamente para fins de teste deve estar conforme a NBR 13730, e conter a legenda “(Nome do gás) - NÃO USE ÓLEO”.

14.4.4 Sistema de alarme

Os painéis de alarme (oxigênio, vácuo clínico, óxido nitroso e ar medicinal) serão compostos por pressostatos e manômetros atuando de tal forma que, ao ocorrer uma queda de pressão em qualquer uma das linhas adutoras, será imediatamente acionado um sinalizador sonoro e visual. O sinalizador visual só poderá ser cancelado com o restabelecimento da pressão de operação normal. Para as redes projetadas, os painéis de alarme deverão ser instalados junto aos Postos de Enfermagem.

No sistema de oxigênio será instalado também um painel de alarme operacional que indicará quando a central de passou a fornecer com o suprimento secundário, indicando a necessidade de abastecimento do tanque e substituição dos cilindros vazios.

14.4.5 Dimensionamento das centrais

Para o dimensionamento das centrais foram utilizados os valores de referência e simultaneidade recomendados pela ANVISA e ABNT. Com esta base foram determinados os elementos lançados no projeto.

14.4.5.1 Oxigênio

No caso, serão utilizados 2 cilindros com capacidade unitária de 10 m³ cada, sendo um para cada duas cadeiras na sala de inalação. Deverá ser mantido um cilindro reserva, abastecido, na sala, para o caso de esvaziamento dos cilindros entre as cadeiras, de modo a não faltar oxigênio em momento algum na sala.

14.4.5.2 Vácuo

A central de vácuo medicinal será composta por uma bombas de vácuo tipo odontológica, com capacidade de mínima de 200 l/min a 400 mm de Hg de vácuo com. Deverá ser instalada no local indicado em projeto.

Referência: EVOXX EVO2

14.4.5.3 Ar Comprimido

A central de ar comprimido medicinal ser composta por um compressor odontológico isento de óleo, com capacidade de deslocamento superior a 280 l/min a 8 bar, com reservatório 50 litros. Deverá ser instalado no local indicado no projeto.

Referência: AIRZAP DA2000-40VF

14.5 Ensaios e testes**14.5.1 Ensaio de estanqueidade**

Depois de concluídas as instalações do sistema centralizado a rede deverá ser purgada e aplicada a cada seção da tubulação a pressão de uma vez e meia a pressão de trabalho, mas nunca inferior a 10 kgf/cm², por um período de 24 horas.

14.5.2 Limpeza

Antes de sua utilização as linhas deverão ser purgadas com o gás para o qual foram destinadas, de forma a remover todo nitrogênio usado no ensaio de estanqueidade.